أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

العلوم

الصف الثامن · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٤٥	٥٤٠	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج العلوم للصف الثامن (الفصل الأول) مبني على تمارين كتاب النشاط وأوراق العمل: ١٢ سؤالًا لكل درس مرتبة حسب مراحل الحصة (تهيئة، أثناء الشرح، ختام، واجب) ومستويات الطلاب، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: النباتات

١. ١-١ بداية التمثيل الضوئي	كتاب النشاط ص ١٢–١٣ ، ورقة عمل ١-١ ص ٨٢–٨٣
٢. ١-٢ تركيب ورقة النبات	كتاب النشاط ص ١٤–١٥ ، أوراق عمل ١-٢ (أ–د) ص ٨٤–٨٧
٣. ١-٣ الأوراق المبرقشة	كتاب النشاط ص ١٦–١٧ ، ورقة عمل ١-٣ ص ٨٨–٨٩
٤. ١-٤ تأثير ألوان مختلفة من الضوء على معدل التمثيل الضوئي	كتاب النشاط ص ١٨–٢٠ ، أوراق عمل ١-٤ (أ، ب) ص ٩٠–٩٢
٥. ١-٥ النباتات في الفضاء	كتاب النشاط ص ٢١–٢٢
٦. ١-٦ الجذور ونقل الماء في النبات	لا يوجد تمرين في كتاب النشاط ، ورقة عمل ١-٦ ص ٩٣ ، ورقة عمل ١-٨ (س١–٤) ص ٩٨
٧. ١-٧ الأسمدة	كتاب النشاط ص ٢٣–٢٤ ، أوراق عمل ١-٧ (أ، ب) ص ٩٤–٩٧
٨. ١-٨ كيف تؤثر الحرارة على فقدان الماء؟	كتاب النشاط ص ٢٥–٢٨ ، ورقة عمل ١-٨ ص ٩٨–٩٩

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

٩. ٢-١ الذرات	كتاب النشاط ص ٢٩–٣٠
١٠. ٢-٢ العناصر ورموزها الكيميائية	لا يوجد تمرين في كتاب النشاط ، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٢-٢ ص ١٠٠–١٠٢
١١. ٢-٣ الجدول الدوري	كتاب النشاط ص ٣١–٣٢ ، ورقة عمل ٢-٣ ص ١٠٣–١٠٦
١٢. ٢-٤ المزيد حول تركيب الذرة	كتاب النشاط ص ٣٣ ، أوراق عمل ٢-٤ (أ، ب) ص ١٠٧–١٠٨
١٣. ٢-٥ الفلزات القلوية: عناصر المجموعة الأولى	لا يوجد تمرين في كتاب النشاط ، أوراق عمل ٢-٥ (أ، ب) ص ١٠٩–١١١
١٤. ٢-٦ الخواص في المجموعات في الجدول الدوري	كتاب النشاط ص ٣٤ ، ورقة عمل ٢-٦ ص ١١٢
١٥. ٢-٧ المركبات الكيميائية	كتاب النشاط ص ٣٥
١٦. ٢-٨ استعمال الصيغ الكيميائية	كتاب النشاط ص ٣٦ ، أوراق عمل ٢-٨ (أ، ب) ص ١١٣–١١٥
١٧. ٢-٩ المخاليط	كتاب النشاط ص ٣٧ ، ورقة عمل ٢-٩ ص ١١٦
١٨. ٢-١٠ المزيد حول المخاليط	كتاب النشاط ص ٣٨–٤٠ ، أوراق عمل ٢-١٠ (أ، ب) ص ١١٧–١١٩

الوحدة الثالثة: الضوء

١٩. ٣-١ مصادر الضوء وانتقاله	لا يوجد تمرين في كتاب النشاط ، ورقة عمل ٣-١ ص ١٢٠–١٢١
٢٠. ٣-٢ الظلال	كتاب النشاط ص ٤١–٤٢
٢١. ٣-٣ رؤية الانعكاس	كتاب النشاط ص ٤٣–٤٤ ، ورقة عمل ٣-٣ ص ١٢٢
٢٢. ٣-٤ انكسار الضوء	كتاب النشاط ص ٤٥ ، ورقة عمل ٣-٤ ص ١٢٣
٢٣. ٣-٥ تحليل الضوء الأبيض (الطيف)	لا يوجد تمرين في كتاب النشاط ، ورقة عمل ٣-٥ ص ١٢٤

٢٤. ٣-٦ الضوء الملوّن	كتاب النشاط ص ٤٦–٤٨

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم

٢٥. ٤-١ العناصر الغذائية	كتاب النشاط ص ٤٩–٥٠ ، أوراق عمل ٤-١ (أ، ب) ص ١٢٥–١٢٨
٢٦. ٤-٢ متطلبات الطاقة	كتاب النشاط ص ٥١–٥٢ ، ورقة عمل ٤-٢ ص ١٢٩–١٣٠
٢٧. ٤-٣ الهضم	لا يوجد تمرين في كتاب النشاط ، ورقة عمل ٤-٣ ص ١٣١
٢٨. ٤-٤ وظائف الجهاز الهضمي	كتاب النشاط ص ٥٣ ، أوراق عمل ٤-٤ (أ، ب) ص ١٣٢–١٣٣
٢٩. ٤-٥ الأسنان	لا يوجد تمرين في كتاب النشاط ، ورقة عمل ٤-٥ ص ١٣٤–١٣٥

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة

٣٠. ٥-١ التغيرات الفيزيائية والكيميائية	كتاب النشاط ص ٥٤
٣١. ٥-٢ الاحتراق	لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط
٣٢. ٥-٣ تفاعلات الأكسدة	لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط
٣٣. ٥-٤ التفاعلات مع الأحماض	كتاب النشاط ص ٥٥ ، أوراق عمل ٥-٤ (أ، ب، ج) ص ١٣٦–١٣٨
٣٤. ٥-٥ قبل التفاعل وبعده	كتاب النشاط ص ٥٦–٥٧
٣٥. ٥-٦ تفسير النتائج غير المتنبأ بها	كتاب النشاط ص ٥٨–٥٩ ، أوراق عمل ٥-٦ (أ، ب) ص ١٣٩–١٤٢
٣٦. ٥-٧ الكشف عن التفاعلات الكيميائية	كتاب النشاط ص ٦٠–٦١ ، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٥-٧ (أ) ص ١٤٣ ، ورقة عمل ٥-٧ (ب) ص ١٤٤
٣٧. ٥-٨ لماذا يصدأ الحديد؟	كتاب النشاط ص ٦٢–٦٣

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

٣٨. ٦-١ الحركة	كتاب النشاط ص ٦٤–٦٥ ، ورقة عمل ٦-١ ص ١٤٥
٣٩. ٦-٢ قياس السرعة	لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط
٤٠. ٦-٣ حساب السرعة	كتاب النشاط ص ٦٦–٦٩
٤١. ٦-٤ أنماط الحركة	كتاب النشاط ص ٧٠–٧٣ ، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٦-٤ ص ١٤٦
٤٢. ٦-٥ الرسوم البيانية للمسافة/الزمن	كتاب النشاط ص ٧٤–٧٦ ، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٦-٥ (أ) ص ١٤٧ ، ورقة عمل ٦-٥ (ب) ص ١٤٨–١٤٩
٤٣. ٦-٦ الأثر الدوراني للقوة	لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط
٤٤. ٦-٧ عزم القوة	كتاب النشاط ص ٧٧–٧٨ ، ورقة عمل ٦-٧ ص ١٥٠–١٥١
٤٥. ٦-٨ القوى المتوازنة	كتاب النشاط ص ٧٩–٨٠

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ١ · كتاب النشاط ص ١٢-١٣ ، ورقة عمل ١-١ ص ٨٢-٨٣ · حصة واحدة

١-١ بداية التمثيل الضوئي

التمثيل الضوئي · المعادلة اللفظية · ثاني أكسيد الكربون · الجلوكوز · الأكسجين · الكلوروفيل · تجربة فان هيلمونت

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم على السبورة خطًا زمنيًا كبيرًا لتاريخ الأرض (4600 ← 4000 ← 3000 ← 1500 مليون سنة) 🌍 وارسم شجرة فان هيلمونت في أصيص مع كتلتها قبل وبعد خمس سنوات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما يحتاج إليه النبات ليصنع غذاءه:

ضوء الشمس | الظلام | ثاني أكسيد الكربون | الملح

الإجابة: ضوء الشمس ، ثاني أكسيد الكربون (ويحتاج أيضًا إلى الماء والكلوروفيل).

٢

متوسط · مقالي

لماذا تعتمد كل الحيوانات تقريبًا على النباتات في غذائها؟

_____

_____

الإجابة: لأن النباتات تصنع الغذاء بالتمثيل الضوئي، والحيوانات تأكل النباتات أو تأكل حيوانات أكلت النباتات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي · بصري

أكمل المعادلة اللفظية للتمثيل الضوئي:

ثاني أكسيد الكربون + _____ ← (ضوء + كلوروفيل) ← _____ + أكسجين

بنك الكلمات: الماء | الجلوكوز | النيتروجين

الإجابة: الماء · الجلوكوز.

٤

متوسط

بصري

رتّب أحداث تاريخ الأرض من الأقدم إلى الأحدث:

- ☐ أول كائنات شبيهة بالحيوانات (1500 مليون سنة)
- ☐ نشأة الأرض (4600 مليون سنة)
- ☐ أول كائنات تقوم بالتمثيل الضوئي (3000 مليون سنة)
- ☐ ظهور الحياة (4000 مليون سنة)

الإجابة: نشأة الأرض ← ظهور الحياة ← أول كائنات تقوم بالتمثيل الضوئي ← أول كائنات شبيهة بالحيوانات.

٥

متوسط

مقالي

زرع فان هيلمونت شجرة صفصاف كتلتها 5 أرطال، وبعد 5 سنوات صارت 169 رطلًا. كم رطلًا اكتسبت؟ وكم كيلوجرامًا تقريبًا؟ (الرطل ≈ 0.45 kg)

الإجابة: 169 − 5 = 164 رطلًا، أي حوالي 164 × 0.45 ≈ 74 kg.

٦

متقدم

مقالي

لماذا جفّف فان هيلمونت التربة قبل قياس كتلتها في بداية التجربة ونهايتها؟

الإجابة: لأن كمية الماء في التربة الرطبة تتغير، فتجفيفها يجعل القياس لكتلة التربة نفسها فقط ويجعل المقارنة عادلة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

لم تنقص كتلة التربة تقريبًا في تجربة فان هيلمونت	✓	✗
اعتقد فان هيلمونت أن كتلة الشجرة جاءت كلها من الماء	✓	✗
جاء جزء من كتلة الشجرة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✓ (كان فان هيلمونت محقًا جزئيًا؛ فالكربون في الشجرة جاء من ثاني أكسيد الكربون).

٨

متقدم

مقالي

قبل 3000 مليون سنة لم يكن في الغلاف الجوي أكسجين، واليوم يشكّل حوالي خُمسه. اقترح سبب هذا التغير.

الإجابة: ظهرت كائنات تقوم بالتمثيل الضوئي قبل 3000 مليون سنة، وهي تطلق الأكسجين ناتجًا، فتراكم الأكسجين في الهواء ببطء عبر ملايين السنين.

٩

متوسط

مقالي

اقترح لماذا لم تظهر الكائنات الشبيهة بالحيوانات إلا بعد ظهور الكائنات التي تقوم بالتمثيل الضوئي.

الإجابة: لأن الحيوانات تحتاج إلى غذاء جاهز تصنعه كائنات التمثيل الضوئي، وتحتاج إلى الأكسجين لتتنفس، ولم يتوفرا قبلها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل كل مادة بدورها في التمثيل الضوئي:

الكلوروفيل	غاز يخرج من الورقة
ضوء الشمس	مصدر الطاقة
الجلوكوز	صبغة خضراء تمتص الضوء
الأكسجين	سكر يصنعه النبات

الإجابة: الكلوروفيل: صبغة خضراء تمتص الضوء · ضوء الشمس: مصدر الطاقة · الجلوكوز: سكر يصنعه النبات · الأكسجين: غاز يخرج من الورقة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اقترح كيف نعرف متى ظهرت الأنواع المختلفة من الكائنات الحية لأول مرة على الأرض.

الإجابة: بدراسة الأحافير في طبقات الصخور وتحديد أعمار هذه الصخور؛ فالطبقات الأقدم تحوي أحافير الكائنات الأقدم.

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

أكمل خريطة المفاهيم بما يدخل النبات وما يخرج منه في التمثيل الضوئي.



الإجابة: يدخل: ثاني أكسيد الكربون، الماء (والطاقة من الضوء) · يخرج/ينتج: الجلوكوز، الأكسجين.

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ٢ · كتاب النشاط ص ١٤-١٥ ، أوراق عمل ١-٢ (أ-د) ص ٨٤-٨٧ · حصة واحدة

١-٢ تركيب ورقة النبات

البشرة · الطبقة الشمعية · الخلايا العمادية · الخلايا الإسفنجية · الثغور · الخلايا الحارسة · العروق · الرسم العلمي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مقطعًا عرضيًا كبيرًا في ورقة نبات بطبقاتها الأربع 🍃 بألوان مختلفة، وأحضر طلاء أظافر شفافًا وورقة نبات ومجهرًا لمشاهدة الثغور.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول الجزء من النبات الذي يحدث فيه معظم التمثيل الضوئي:

الأوراق | الجذور | الأزهار

الإجابة: الأوراق.

٢ متوسط · مقالي

أوراق كثير من النباتات عريضة ورقيقة. اذكر فائدة كل صفة.

الإجابة: عريضة: لتمتص أكبر كمية من الضوء · رقيقة: لتصل الغازات بسرعة إلى الخلايا ويصل الضوء إلى داخلها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صِل كل جزء من الورقة بوظيفته:

الخلايا العمادية	تقلل فقد الماء
الثغور	يحدث فيها معظم التمثيل الضوئي
الخلايا الإسفنجية	
الطبقة الشمعية	بينها فراغات هوائية لانتشار الغازات
	فتحات لتبادل الغازات

الإجابة: العمادية: معظم التمثيل الضوئي · الثغور: فتحات لتبادل الغازات · الإسفنجية: بينها فراغات هوائية · الطبقة الشمعية: تقلل فقد الماء.

٤

متوسط

بصري

رتّب طبقات الورقة من الأعلى إلى الأسفل:

- ☐ الخلايا الإسفنجية
- ☐ البشرة العليا
- ☐ البشرة السفلى
- ☐ الخلايا العمادية

الإجابة: البشرة العليا ← الخلايا العمادية ← الخلايا الإسفنجية ← البشرة السفلى.

٥

متوسط

مقالي

لماذا توجد الخلايا العمادية في أعلى الورقة تحت البشرة الشفافة مباشرة؟

الإجابة: لتحصل على أكبر قدر من الضوء؛ فهي مليئة بالبلاستيدات الخضراء التي يحدث فيها التمثيل الضوئي، والبشرة الشفافة تسمح بمرور الضوء.

٦

متوسط

بصري

ارسم ورقة نبات رسمًا علميًا وضع ثلاث بيانات عليها (العرق الرئيسي، الحافة، العنق).

ارسم بقلم رصاص مسنون دون تظليل

الإجابة: رسم بقلم رصاص أكبر من الورقة الحقيقية، بخطوط واضحة دون تظليل، وخطوط بيانات بالمسطرة تلامس الأجزاء، والبيانات حول الرسم.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗ لقواعد الرسم العلمي:

أستخدم الألوان والتظليل	✓	✗
أرسم خطوط البيانات بالمسطرة	✓	✗
أكتب البيانات فوق الرسم	✓	✗
أرسم الشكل أكبر من الحقيقي	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✗ (حول الرسم) ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

في ورقة العمل ١-٢ (ب) قسنا سمك 10 أوراق مكدّسة فكان 2 mm. ما متوسط سمك الورقة الواحدة؟ ولماذا لم نقس ورقة واحدة؟

الإجابة: 0.2 mm = 10 ÷ 2 ، لأن الورقة الواحدة رقيقة جدًا ولا يمكن قياسها بدقة بالمسطرة.

٩

متقدم

مقالي

خطّط لاستقصاء: هل عدد الثغور على السطح العلوي يساوي عددها على السطح السفلي؟ اذكر طريقة العد وما تبقيه ثابتًا.

الإجابة: أضع طلاء أظافر شفافًا على مساحة صغيرة من كل سطح، وأنزعه وأفحصه بالمجهر، وأعد الثغور في مجال الرؤية نفسه عدة مرات وأحسب المتوسط؛ أثبّت نوع الورقة وقوة التكبير والمساحة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل:

الخلايا _____ تتحكم في فتح الثغر وغلقه، ويدخل عبر الثغور غاز _____

بنك الكلمات الحارسة ثاني أكسيد الكربون العمادية

الإجابة: الحارسة · ثاني أكسيد الكربون.

١١

متوسط

بصري

ارسم ما تراه تحت المجهر في أثر طلاء الأظافر: ثغرين وحول كل منهما خليتان حارستان.

ارسم الثغور والخلايا الحارسة

الإجابة: ثغر على شكل فتحة بين خليتين حارستين تشبهان حبتي الفول، وحولهما خلايا البشرة.

١٢

متقدم

مقالي

لماذا توجد معظم الثغور على السطح السفلي للورقة؟

الإجابة: لأن السطح السفلي أقل تعرضًا للشمس وأبرد، فيقل فقد الماء بالتبخر من الثغور.

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ٣ · كتاب النشاط ص ١٦-١٧، ورقة عمل ١-٣ ص ٨٨-٨٩ · حصة واحدة

١-٣ الأوراق المبرقشة

الورقة المبرقشة · النشا · محلول اليود · الكلوروفيل · الماء المغلي · الكحول الساخن · التنبؤ · الضوء والنشا

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر ورقة نبات مبرقشة (مثل نبات العنكبوت أو البوتس) وارسمها على السبورة، ثم ارسم بجانبها مخطط خطوات اختبار النشا الأربع بالأسهم 🧪. نبّه على أن الكحول قابل للاشتعال فيُسخَّن في حمّام مائي.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول لون محلول اليود عندما يلامس النشا:

أزرق مائل للسواد | برتقالي بني | أخضر

الإجابة: أزرق مائل للسواد.

٢ أساسي · مقالي

ما المادة التي تجعل الأوراق خضراء؟

_____

الإجابة: الكلوروفيل (اليخضور).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ متوسط · بصري

رتّب خطوات اختبار وجود النشا في ورقة النبات:

- ☐ نضع الورقة في الكحول الساخن
- ☐ نضيف محلول اليود
- ☐ نضع الورقة في ماء مغلي
- ☐ نغمس الورقة في الماء ونفردها على بلاطة

الإجابة: ماء مغلي ← كحول ساخن ← غمس في الماء وفردها على بلاطة ← محلول اليود.

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل خطوة بسببها:

الماء المغلي	يزيل الكلوروفيل
الكحول الساخن	يقتل الخلايا ويوقف التفاعلات
الغمس في الماء بعد الكحول	يليّن الورقة الهشة

الإجابة: الماء المغلي: يقتل الخلايا ويوقف التفاعلات (ويجعل اليود يدخل) · الكحول الساخن: يزيل الكلوروفيل · الغمس في الماء: يليّن الورقة.

٥

●● متوسط

مقالي

لماذا نزيل الكلوروفيل من الورقة قبل إضافة اليود؟

الإجابة: لأن لون الورقة الأخضر يخفي تغيّر لون اليود، وبعد إزالته تصبح الورقة بيضاء فنرى اللون بوضوح.

٦

●●● متقدم

مقالي

تنبأ هيثم: «الأجزاء الخضراء فيها نشا، والبيضاء لا». اشرح لماذا من المحتمل أن يكون تنبؤه صحيحًا.

الإجابة: لأن الأجزاء الخضراء فقط تحتوي على الكلوروفيل الذي يمتص الضوء للتمثيل الضوئي، فتصنع الجلوكوز وتحوّله إلى نشا، أما البيضاء فلا تقوم بالتمثيل الضوئي.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ارسم ورقة مبرقشة وظلّل الأجزاء التي تتحول إلى الأزرق المائل للسواد مع اليود.

ارسم الورقة وظلّل الأجزاء الخضراء سابقًا

الإجابة: تظليل الأجزاء التي كانت خضراء فقط، وتبقى الأجزاء البيضاء بلون اليود البرتقالي البني.

٨
●● متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

نسخن الكحول على اللهب مباشرة	✓	✗
تحول اليود إلى الأزرق المائل للسواد دليل على النشا	✓	✗
الأجزاء البيضاء تبقى بلون اليود البرتقالي البني	✓	✗

الإجابة: ✗ (يُسخَّن في حمّام مائي لأنه قابل للاشتعال) ، ✓ ، ✓.

٩
●●● متقدم
مقالي

في ورقة العمل ١-٣ غطّينا جزءًا من ورقة خضراء بورق أسود أسبوعًا ثم اختبرناها. ماذا تتوقع؟ وما الاستنتاج؟

الإجابة: الجزء المغطى لا يتحول إلى الأزرق المائل للسواد (لا نشا) والجزء المكشوف يتحول؛ نستنتج أن الورقة تحتاج إلى الضوء لتصنع النشا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
● أساسي
بصري

أكمل:

يصنع النبات _____ بالتمثيل الضوئي ثم يحوّله إلى _____ ليخزّنه

بنك الكلمات: الجلوكوز النشا اليود

الإجابة: الجلوكوز · النشا.

١١
●● متوسط
بصري

صنّف أجزاء الورقة المبرقشة بعد اختبار اليود:

الجزء الأخضر | الجزء الأبيض | جزء مغطى بورق أسود أسبوعًا | جزء أخضر في الشمس

يتحول إلى أزرق مائل للسواد	يبقى برتقاليًا بنيًا

الإجابة: أزرق مائل للسواد: الجزء الأخضر، جزء أخضر في الشمس · برتقالي بني: الجزء الأبيض، الجزء المغطى.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا يُفضّل وضع النبات في الظلام يومين قبل تجربة الورق الأسود؟

الإجابة: ليستهلك النبات النشا المخزّن في أوراقه، فيكون أي نشا نجده بعد التجربة قد صُنع أثناءها فقط.

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ٤ · كتاب النشاط ص ١٨ - ٢٠ ، أوراق عمل ١-٤ (أ، ب) ص ٩٠ - ٩٢ · حصتان

١-٤ تأثير ألوان مختلفة من الضوء على معدل التمثيل الضوئي

معدل التمثيل الضوئي · الألوديا · المتغير المستقل · المتغير التابع · المتغيرات الثابتة · المتوسط · التمثيل البياني بالأعمدة · مجس الأكسجين

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ••• ٧٠ ••• ٢

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أربع أنابيب فيها نبات الألوديا مغطاة بسلوفان ملوّن (شفاف، أحمر، أزرق، أخضر) وارسم الفقاعات تخرج منها 🫧، واترك جدولًا فارغًا ليكمله الطلاب بالمتوسطات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: الفقاعات التي تخرج من نبات الألوديا في الضوء هي غاز:

الأكسجين | ثاني أكسيد الكربون | النيتروجين

الإجابة: الأكسجين.

٢
متوسط
مقالي

كيف نعرف أن التمثيل الضوئي في الألوديا صار أسرع؟

_____

الإجابة: يزداد عدد فقاعات الأكسجين التي تخرج منها في الدقيقة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

صِل كل متغير بنوعه في تجربة سعيد:

لون الضوء	متغير يجب أن يبقى ثابتًا
عدد الفقاعات في الدقيقة	المتغير الذي غيّره سعيد
درجة حرارة الماء	المتغير الذي قاسه سعيد

الإجابة: لون الضوء: الذي غيّره (المستقل) · عدد الفقاعات: الذي قاسه (التابع) · درجة الحرارة: ثابت.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

اذكر ثلاثة متغيرات يجب أن يبقيها سعيد دون تغيير.

الإجابة: بعد المصباح عن النبات (شدة الضوء) ، درجة حرارة الماء ، نوع النبات وحجم الفرع (أو المصباح نفسه وزمن العد).

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل جدول نتائج سعيد بحساب المتوسط:

لون السلوفان	القراءات	المتوسط
شفاف	12 ، 13 ، 11	
أحمر	11 ، 12 ، 10	
أزرق	10 ، 12 ، 8	
أخضر	6 ، 5 ، 4	

الإجابة: شفاف 12 ، أحمر 11 ، أزرق 10 ، أخضر 5 (المتوسط = المجموع ÷ 3).

٦

●● متوسط

✍️ مقالي

لماذا كرّر سعيد العد ثلاث مرات لكل لون؟

الإجابة: ليحصل على نتائج أكثر موثوقية ويحسب المتوسط، فيقلّ أثر الأخطاء في العد.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

👁 بصري

ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لمتوسطات سعيد مع تسمية المحورين.

المحور الأفقي: لون الضوء · المحور الرأسي: متوسط عدد الفقاعات

الإجابة: أربعة أعمدة منفصلة: شفاف 12 ، أحمر 11 ، أزرق 10 ، أخضر 5 ، والمحور الرأسي يبدأ من الصفر بمقياس منتظم.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

اكتب الاستنتاج الذي يتوصل إليه سعيد من نتائجه.

الإجابة: يكون التمثيل الضوئي أسرع في الضوء الأبيض (الشفاف)، ثم الأحمر والأزرق، وأبطأ في الضوء الأخضر.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

فسّر لماذا الضوء الأخضر يعطي أبطأ معدل للتمثيل الضوئي.

الإجابة: لأن الكلوروفيل يمتص الأحمر والأزرق جيدًا ويعكس معظم الأخضر (لذلك تبدو الأوراق خضراء)، فيصل إلى النبات قليل من الطاقة المفيدة.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

تقريب المصباح من النبات يزيد عدد الفقاعات	✓	✗
الضوء الأخضر أفضل ضوء للتمثيل الضوئي	✓	✗
يجب استخدام المصباح نفسه في كل مرة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

●●● متقدم

✍ مقالي

وُضع مجس أكسجين في حوض فيه نباتات مائية 24 ساعة. صف كيف يتغير تركيز الأكسجين وفسّر ذلك.

الإجابة: يرتفع تركيز الأكسجين في النهار لأن النباتات تقوم بالتمثيل الضوئي وتطلق الأكسجين، وينخفض ليلًا لأنها تتنفس فقط وتستهلك الأكسجين.

١٢

●● متوسط

✍️ مقالي

اقترح سؤالًا جديدًا تستقصيه عن معدل التمثيل الضوئي وحدّد متغيره المستقل والتابع.

الإجابة: مثال: كيف يؤثر بعد المصباح على عدد الفقاعات؟ المستقل: بعد المصباح · التابع: عدد الفقاعات في الدقيقة.

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ٥ · كتاب النشاط ص ٢١-٢٢ · حصة واحدة

١-٥ النباتات في الفضاء

محطة الفضاء الدولية · انعدام الجاذبية · جهاز الطرد المركزي · حبيبات التربة · أكسجين الجذور · الزراعة في الفضاء

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض صورة لمحطة الفضاء الدولية 🚀 واسأل: كيف نسقي نبتة لا تعرف أين الأسفل؟ ارسم جذورًا تنمو في كل الاتجاهات بجانب جذور تنمو للأسفل.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: في أي اتجاه تنمو الجذور على الأرض؟

إلى الأسفل نحو الجاذبية | إلى الأعلى نحو الضوء | بشكل عشوائي

الإجابة: إلى الأسفل نحو الجاذبية.

٢

●● متوسط
✍ مقالي

لماذا سيحتاج رواد الفضاء المسافرون إلى المريخ إلى نباتات؟

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي
👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

بدأت محطة الفضاء الدولية الدوران حول الأرض سنة 2000	✓	✗
يُضخ الماء والهواء حول جذور النباتات في المحطة	✓	✗
تنمو الجذور للأسفل دائمًا في الفضاء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تنمو عشوائيًا في كل الاتجاهات).

٤

متوسط

مقالي

اقترح لماذا تُزرع النباتات في محطة الفضاء في أوعية مغلقة.

الإجابة: حتى لا يتطاير الماء والتربة في المحطة لانعدام الجاذبية، وللتحكم في الهواء والرطوبة حول النبات.

٥

متوسط

مقالي

لماذا يُضخ الماء مباشرة إلى الجذور بدلًا من سكبه بإبريق الري؟

الإجابة: لأن الماء في انعدام الجاذبية لا يسيل إلى الأسفل بل يتجمع قطرات صغيرة تسبح في الهواء بعيدًا عن الجذور.

٦

متقدم

مقالي

اشرح لماذا تنمو الجذور في جميع الاتجاهات عند انعدام الجاذبية، وكيف حُلّت المشكلة.

الإجابة: لأن الجذور تستجيب للجاذبية فتنمو نحوها، فإذا انعدمت لم تعرف أي اتجاه تسلك؛ وحُلّت بوضع النباتات في جهاز طرد مركزي يدور فيُنتج قوة تستجيب لها كما تستجيب للجاذبية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

صِل نوع التربة بمشكلتها في الفضاء:

حبيبات كبيرة جدًا (رملية)	لا يتدفق خلالها الهواء فتختنق الجذور
حبيبات صغيرة جدًا	يتسرب منها الماء ويتطاير قطرات

الإجابة: الكبيرة جدًا: يتسرب منها الماء ويتطاير قطرات · الصغيرة جدًا: لا يتدفق الهواء فلا تحصل الجذور على أكسجين.

٨

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا لا تعتبر التربة الرملية خيارًا جيدًا لزراعة النباتات في محطة الفضاء؟

الإجابة: لأن حبيباتها كبيرة فيتسرب الماء بينها بسهولة، وفي انعدام الجاذبية يتكوّن قطرات صغيرة تسبح بعيدًا في الهواء فلا تحصل الجذور على الماء.

٩

● أساسي

👁 بصري

أكمل:

تحتاج الجذور إلى _____ لتبقى حية، لذلك يُضخ _____ حولها

بنك الكلمات: الأكسجين الهواء الضوء

الإجابة: الأكسجين · الهواء.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

👁 بصري

اذكر ثلاثة أسباب توضح أهمية زراعة النباتات في سفينة الفضاء في الرحلات الطويلة.

لماذا نزرع في الفضاء؟

الإجابة: تنتج الأكسجين ، توفر الغذاء الطازج ، تمتص ثاني أكسيد الكربون (وتُسعد رواد الفضاء).

١١

● أساسي

👁 بصري

ضع دائرة حول النباتات التي زُرعت في محطة الفضاء:

القمح القصير | النخيل | الفراولة | الملفوف الياباني ميزونا

الإجابة: القمح القصير ، الفراولة ، الملفوف الياباني ميزونا.

١٢

متقدم

بصري

صمّم «حديقة فضائية» صغيرة: ارسمها وبيّن كيف توفر الضوء والماء والهواء للنبات.

ارسم حديقتك الفضائية مع البيانات

الإجابة: وعاء شفاف مغلق، مصابيح ضوء اصطناعي، أنابيب تضخ الماء والهواء للجذور، تربة متوسطة الحبيبات، وجهاز دوّار يعطي قوة تشبه الجاذبية.

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ٦ · لا يوجد تمرين في كتاب النشاط، ورقة عمل ١-٦ ص ٩٣، ورقة عمل ١-٨ (س ١-٤) ص ٩٨ · حصة واحدة

١-٦ الجذور ونقل الماء في النبات

الشعيرات الجذرية · مساحة السطح · الأملاح المعدنية · الخشب (أوعية الخشب) · ساق الكرفس · أثر الحرارة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٦٠ ٢٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع ساق كرفس في ماء ملوّن بالحبر الأحمر قبل الحصة بساعات 🥬، وارسم خلية شعيرة جذرية كبيرة وأوعية الخشب على السبورة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول وظائف الجذور:

تثبيت النبات | امتصاص الماء | صنع الغذاء بالضوء | امتصاص الأملاح المعدنية

الإجابة: تثبيت النبات ، امتصاص الماء ، امتصاص الأملاح المعدنية.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

وضعنا ساق كرفس في ماء ملوّن ساعات. ماذا تتوقع أن ترى؟ ولماذا؟

الإجابة: يصعد اللون في الساق إلى الأوراق؛ لأن الساق تنقل الماء إلى أعلى عبر أنابيب (الخشب).

٣
أساسي
بصري

صِل كل جزء من خلية الشعيرة الجذرية بوظيفته:

غشاء الخلية	يحتوي على الكروموسومات
النواة	يتحكم في ما يدخل الخلية ويخرج منها
الجدار الخلوي	مكان حدوث التفاعلات الكيميائية
السيتوبلازم	يدعم الخلية ويحافظ على شكلها

الإجابة: الغشاء: يتحكم في الدخول والخروج · النواة: الكروموسومات · الجدار: الدعم والشكل · السيتوبلازم: التفاعلات الكيميائية.

٤
متوسط
مقالي

كيف يساعد شكل خلية الشعيرة الجذرية على امتصاص الماء بسرعة؟

الإجابة: لها امتداد طويل رقيق يتغلغل بين حبيبات التربة، فتكون مساحة سطحها كبيرة تمتص الماء والأملاح بسرعة.

٥
متوسط
بصري

رتّب رحلة الماء في النبات:

- ☐ أوعية الخشب في الساق
- ☐ التربة
- ☐ الشعيرات الجذرية
- ☐ خلايا الورقة
- ☐ وسط الجذر

الإجابة: التربة ← الشعيرات الجذرية ← وسط الجذر ← أوعية الخشب في الساق ← خلايا الورقة.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

اشرح لماذا لا تحتوي خلايا الشعيرات الجذرية على بلاستيدات خضراء.

الإجابة: لأنها تحت التربة ولا يصلها ضوء، فلا تقوم بالتمثيل الضوئي، ولا حاجة إلى البلاستيدات الخضراء.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

أكمل:

الأنابيب المصنوعة من خلايا ميتة مجوفة متصلة وتنقل الماء لأعلى تسمى _____

بنك الكلمات الخشب الثغور الشعيرات

الإجابة: الخشب (أوعية الخشب).

٨

●● متوسط

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

أوعية الخشب خلايا حية	✓	✗
تمتص الشعيرات الجذرية الأملاح المعدنية أيضًا	✓	✗
إتلاف الشعيرات الجذرية عند نقل النبات قد يجعله يذبل	✓	✗

الإجابة: ✗ (خلايا ميتة مجوفة) ، ✓ ، ✓.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

خطّط لاستقصاء أثر درجة الحرارة على سرعة صعود الصبغة في ساق الكرفس: ماذا تغيّر؟ ماذا تقيس؟ ماذا تثبّت؟

الإجابة: أغيّر درجة حرارة الماء الملوّن (4 درجات على الأقل) ، أقيس المسافة التي تصعدها الصبغة في زمن محدد (السرعة) ، أثبّت تركيز الصبغة وشدة الضوء وطول الساق ونوعه والزمن.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم خلية شعيرة جذرية وسمِّ: الجدار، الغشاء، السيتوبلازم، النواة.

ارسم خلية الشعيرة الجذرية

الإجابة: خلية مستطيلة لها امتداد طويل رقيق إلى الخارج، مع الجدار والغشاء والسيتوبلازم والنواة وفجوة كبيرة، دون بلاستيدات خضراء.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

تنبأ: في أي درجة حرارة تصعد الصبغة في الكرفس أسرع، 10°C أم 30°C؟ ولماذا؟

الإجابة: في 30°C ، لأن الماء يتبخر من الأوراق أسرع في الدفء فيُسحب الماء في الساق إلى أعلى بسرعة أكبر.

١٢

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا يقطع البستاني جزءًا من أوراق الشتلة عند نقلها إلى حديقة المنزل؟

الإجابة: لأن بعض الشعيرات الجذرية تتلف عند النقل فيقل امتصاص الماء، وتقليل الأوراق يقلل فقد الماء حتى لا تذبل الشتلة.

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ٧ · كتاب النشاط ص ٢٣-٢٤، أوراق عمل ١-٧ (أ، ب) ص ٩٤-٩٧ · حصتان

١-٧ الأسمدة

الأسمدة · الأملاح المعدنية · النيتروجين (N) · الفسفور (P) · البوتاسيوم (K) · النترات · السماد العضوي · المحصول · المتوسط

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم محورين لرسم بياني (كمية السماد على الأفقي وإنتاجية القمح على الرأسي) بمنحنى يرتفع ثم يستوي 📈، وارسم شبكة قطع الأرض التسع لتجربة المزارعين بألوان مختلفة لكل سماد.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: يضيف المزارع السماد إلى التربة ليزوّد النبات بـ:

الأملاح المعدنية | الضوء | ثاني أكسيد الكربون

الإجابة: الأملاح المعدنية.

٢ متوسط · مقالي

لماذا تفقد التربة الزراعية أملاحها المعدنية مع مرور الوقت؟

_____

_____

الإجابة: لأن النباتات تمتصها وتُحصد وتؤخذ من الحقل فلا تعود إلى التربة، وقد يجرف ماء الري بعضها.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل حرف من NPK بالعنصر الذي يمثله:

N	البوتاسيوم
P	النيتروجين
K	الفسفور

الإجابة: N: النيتروجين · P: الفسفور · K: البوتاسيوم.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

اشرح لماذا يزيد محصول القمح عند إضافة سماد يحتوي على النترات.

الإجابة: النترات مصدر النيتروجين الذي يحتاجه النبات لصنع البروتينات اللازمة للنمو وبناء خلايا جديدة، فينمو النبات أكثر وتزيد الحبوب.

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل جدول نتائج المزارعين (أكياس الذرة لكل قطعة):

المعاملة	القطع الثلاث	المتوسط
بدون سماد	18.0 ، 18.5 ، 17.5	
سماد NPK	33.5 ، 31.0 ، 31.5	
سماد عضوي	31.5 ، 30.5 ، 31.0	

الإجابة: بدون سماد 18.0 · NPK 32.0 · عضوي 31.0.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا كانت فكرة جيدة أن توزَّع قطع الأرض التسع بحيث يكون لكل نوع سماد قطعة في كل صف وكل عمود؟

الإجابة: لأن التربة والضوء والماء قد تختلف من جزء من الحقل إلى آخر، فالتوزيع يجعل المقارنة عادلة ولا تكون النتيجة بسبب مكان القطعة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

السماد العضوي يُصنع من روث الماشية	✓	✗
أضعف محصول كان بدون سماد	✓	✗
السماد الكيميائي NPK أعطى ضعف المحصول تقريبًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✓ (32.0 مقابل 18.0).

٨

●● متوسط

✍ مقالي

اقترح متغيرين كان على المزارعين تثبيتهما في كل القطع غير مساحة الأرض وعدد البذور.

الإجابة: كمية ماء الري ، كمية السماد المضافة (أو وقت الزراعة ونوع البذور).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

قرر المزارع ألّا يضيف أكثر من 60 kg من السماد لكل km^2. كيف تدعم نتائج الرسم البياني قراره؟ (تذكّر أن السماد غالٍ)

الإجابة: لأن المحصول يزيد بسرعة حتى نحو 60 kg ثم يكاد يتوقف عن الزيادة (يستوي المنحنى)، فإضافة سماد أكثر تكلّف مالًا دون زيادة تُذكر في المحصول.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

✍ مقالي

اقترح سببًا لقرار المزارعين استخدام السماد العضوي (الروث) في المستقبل.

الإجابة: لأنه أعطى محصولًا قريبًا جدًا من سماد NPK (31.0 مقابل 32.0) وهو متوفر مجانًا من ماشيتهم ولا يحتاجون إلى شرائه.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

اقترح لماذا قد تختلف نتائج تجربة السماد لو أُعيدت في مكان آخر في عُمان (مثل الباطنة أو الداخلية).

الإجابة: لاختلاف نوع التربة وما فيها من أملاح، واختلاف المناخ ودرجة الحرارة والماء المتوفر.

١٢

أساسي

بصري

أكمل:

يحتاج النبات إلى النيتروجين لصنع _____ ، وإلى الماغنيسيوم لصنع _____

بنك الكلمات البروتينات الكلوروفيل النشا

الإجابة: البروتينات · الكلوروفيل.

الوحدة الأولى: النباتات · الدرس ٨ · كتاب النشاط ص ٢٥-٢٨، ورقة عمل ١-٨ ص ٩٨-٩٩ · حصة واحدة

١-٨ كيف تؤثر الحرارة على فقدان الماء؟

فقدان الماء · التبخر · النتح · الثغور · درجة الحرارة · النتيجة الاستثنائية · متوسط فقد الكتلة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٦٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب قراءات فريدة للنباتات الثلاثة في جدول على السبورة 📋 ودع الطلاب يكتشفون النتيجة الاستثنائية (861 g). ارسم ورقة نبات تخرج من ثغورها أسهم بخار الماء.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: يخرج بخار الماء من الورقة عبر:

الثغور | العروق | الشعيرات الجذرية

الإجابة: الثغور.

٢ متوسط · مقالي

تجف الملابس المنشورة في صيف مسقط أسرع من الشتاء. ما علاقة ذلك بفقد النبات للماء؟

الإجابة: الحرارة تسرّع التبخر، فكما تجف الملابس أسرع يتبخر الماء من أوراق النبات أسرع في الجو الحار.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل:

يتبخر الماء من خلايا الورقة إلى _____ الهوائية ثم ينتشر بخاره خارجًا عبر _____

بنك الكلمات: الفراغات | الثغور | الجذور

الإجابة: الفراغات · الثغور.

٤

متوسط

مقالي

اشرح لماذا غطّت فريدة الأصيص والتربة في كل نبات بكيس بلاستيكي.

الإجابة: حتى لا يتبخر الماء من التربة، فيكون النقص في الكتلة ناتجًا عن فقد الماء من النبات فقط.

٥

متوسط

بصري

هذه كتل النبات (ب) خلال 8 أيام: 893 ، 873 ، 856 ، 837 ، 861 ، 792 ، 779 ، 761. ضع دائرة حول النتيجة الاستثنائية:

873 | 837 | 861 | 779

الإجابة: 861 g (اليوم الخامس)؛ لأن الكتلة يجب أن تنقص كل يوم لا أن تزيد.

٦

متقدم

بصري

احسب متوسط فقد الكتلة في اليوم للنبات (ب) والنبات (ج). (ج: من 842 إلى 618)

النبات	الكتلة الأولى	الكتلة الأخيرة	الفقد في 7 أيام	المتوسط في اليوم
(ب)	893	761		
(ج)	842	618		

الإجابة: (ب): 893 − 761 = 132 g ، 132 ÷ 7 ≈ 18.9 g/يوم · (ج): 842 − 618 = 224 g ، 224 ÷ 7 = 32 g/يوم.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

ماذا يجب أن تفعل بالنتيجة الاستثنائية عند رسم الخط البياني؟

الإجابة: أضع حولها دائرة وأتجاهلها عند رسم أفضل خط، ويمكن إعادة القياس إن أمكن.

٨

متقدم ●●●

مقالي ✍️

فقد النبات (أ) 8 g يوميًا والنبات (ج) 32 g يوميًا. إذا وُضعت النباتات في درجات حرارة مختلفة، اقترح تفسيرًا لنتائج فريدة.

الإجابة: النبات (ج) كان في أعلى درجة حرارة والنبات (أ) في أقلها؛ فارتفاع الحرارة يزيد سرعة تبخر الماء من الأوراق وانتشاره من الثغور فيزيد فقد الكتلة.

٩

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

معظم الماء الذي يمتصه النبات يُستخدم في التمثيل الضوئي	✓	✗
ارتفاع الحرارة يزيد فقد الماء من الأوراق	✓	✗
تقل كتلة النبات لأنه يفقد الماء	✓	✗

الإجابة: ✗ (معظمه يتبخر) ، ✓ ، ✓.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط ●●

بصري 👁

ارسم جدولًا لنتائج فريدة (اليوم، كتلة أ، كتلة ب، كتلة ج) مع الوحدات في العناوين.

جدول بثلاثة نباتات وثمانية أيام

الإجابة: جدول عموده الأول اليوم (من 1 إلى 8) والأعمدة: كتلة النبات (أ) / (ب) / (ج) بوحدة (g)، وتوضع دائرة حول 861.

١١

●● متوسط

بصري

ارسم تمثيلًا بيانيًا خطيًا لكتلة النبات (أ) عبر الأيام: 863 ، 854 ، 845 ، 837 ، 829 ، 822 ، 814 ، 807.

الزمن (يوم) على المحور الأفقي والكتلة (g) على الرأسي

الإجابة: خط مستقيم تقريبًا ينحدر من 863 g إلى 807 g بميل ثابت تقريبًا (حوالي 8 g في اليوم).

١٢

●●● متقدم

مقالي

اقترح كيف تتكيف أشجار السمر والغاف في صحراء عُمان لتقلل فقد الماء.

الإجابة: أوراقها صغيرة (أو شوكية) فتقل مساحة سطح التبخر، وعليها طبقة شمعية، وجذورها عميقة جدًا تصل إلى الماء الجوفي.

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ٩ · كتاب النشاط ص ٢٩ - ٣٠ · حصة واحدة

٢-١ الذرات

الذرة · الجزيء · العنصر · الجسيمات · نماذج الذرات والجزيئات

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٥ ٦٥٥ ٢٥٥٥

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاثة صناديق على السبورة: ذرات مفردة ⚪، وجزيئات من ذرتين ⚪⚪، وجزيئات من ذرات مختلفة 🔴⚪، واطلب من الطلاب تسمية كل صندوق.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول أصغر جزء من العنصر يحمل خواصه:

الذرة | الجزيء | الخلية

الإجابة: الذرة.

٢
متوسط
مقالي

كل المواد حولنا مكوّنة من جسيمات صغيرة جدًا. اذكر مثالًا لمادة تتكوّن من ذرات منفردة ومثالًا لمادة تتكوّن من جزيئات.

الإجابة: ذرات منفردة: الهيليوم أو النيون (أو الفلزات مثل الحديد) · جزيئات: الماء H_2O أو الأكسجين O_2 أو ثاني أكسيد الكربون CO_2.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

أكمل:

العنصر مادة تتكوّن من نوع _____ فقط من الذرات، أما الجزيء فيتكوّن من ذرتين أو _____ مرتبطة معًا

بنك الكلمات: واحد | أكثر | الخلايا

الإجابة: واحد · أكثر.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

اشرح الفرق بين الذرة والجزيء.

الإجابة: الذرة أصغر جزء من العنصر، أما الجزيء فيتكوّن من ذرتين أو أكثر مرتبطتين كيميائيًا (من العنصر نفسه أو من عناصر مختلفة).

٥

●● متوسط

👁 بصري

صنّف ما يلي:

Fe	CO_2	H_2O	Ne	O_2	He

ذرات مفردة	جزيئات

الإجابة: ذرات مفردة: Fe ، Ne ، He · جزيئات: CO_2 ، H_2O ، O_2.

٦

●● متوسط

👁 بصري

ارسم في صندوقين: (أ) 6 ذرات مفردة ، (ب) 4 جزيئات كل منها من ذرتين.
استخدم دائرة لتمثّل الذرة.

صندوقان: (أ) و (ب)

الإجابة: (أ): 6 دوائر منفصلة · (ب): 4 أزواج من الدوائر المتلاصقة.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

جميع الذرات في عنصر ما من النوع نفسه	✓	✗
جزيء الأكسجين O_2 فيه نوعان من الذرات	✓	✗
الذرات والجزيئات كلاهما جسيمات	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (نوع واحد: ذرتا أكسجين) ، ✓.

٨

متقدم ●●●

بصري

ارسم صندوقًا فيه 3 جزيئات كل منها من ذرتين، وجزيئان كل منهما من 4 ذرات. هل هذا الصندوق مادة نقية أم مخلوط؟ ولماذا؟

ارسم الجزيئات الخمسة

الإجابة: ثلاثة أزواج من الدوائر وجزيئان من أربع دوائر متلاصقة؛ هو مخلوط لأن فيه نوعين مختلفين من الجزيئات.

٩

متوسط ●●

مقالي

كم ذرة في جزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون CO_2؟ وكم نوعًا من الذرات؟

الإجابة: 3 ذرات (ذرة كربون وذرتا أكسجين) من نوعين.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري

صِل كل نموذج بوصفه:

⚪	جزيء من ذرتين متماثلتين
⚪⚪	ذرة مفردة
⚪⚪🔴	جزيء فيه نوعان من الذرات

الإجابة: ⚪: ذرة مفردة · ⚪⚪: جزيء من ذرتين متماثلتين · ⚪⚪🔴: جزيء فيه نوعان من الذرات.

١١

متوسط ●●

مقالي

هل يمكن أن يتكوّن عنصر من جزيئات؟ وضّح بمثال.

الإجابة: نعم، إذا كانت الذرات المرتبطة من النوع نفسه، مثل الأكسجين O_2 والهيدروجين H_2 والنيتروجين N_2.

١٢

متقدم

بصري

صمّم نموذجًا لجزيء الماء باستخدام أشياء من بيتك (مثل حبات التمر وأعواد الأسنان) وارسمه.

ارسم نموذج جزيء الماء

الإجابة: ذرة أكسجين كبيرة في الوسط مرتبطة بذرتي هيدروجين أصغر (H_2O).

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ٢-١ · لا يوجد تمرين في كتاب النشاط، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٢-٢ ص ١٠٠-١٠٢ · حصة واحدة

٢-٢ العناصر ورموزها الكيميائية

العنصر · الرمز الكيميائي · الحرف الكبير والصغير · الأسماء اللاتينية · البحث عن عنصر · استخدامات العناصر

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب على السبورة بطاقات رموز ملوّنة (Cu ، Fe ، Na ، C ، O ، H) 🔤 والعب لعبة «من أسرع؟» في مطابقة الرمز بالاسم، ثم وزّع عناصر على المجموعات للبحث.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول المواد التي هي عناصر:

الحديد · الماء · الأكسجين · الملح · الذهب

الإجابة: الحديد ، الأكسجين ، الذهب.

٢
متوسط
مقالي

لماذا يستخدم العلماء في كل العالم رموزًا للعناصر بدلًا من أسمائها؟

الإجابة: لأن الرموز واحدة في كل اللغات فيفهمها الجميع، وهي مختصرة وسهلة في كتابة الصيغ والمعادلات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

صِل كل عنصر برمزه:

الهيدروجين	Cl
الكربون	Ca
الماغنيسيوم	H
الكلور	Mg
الكالسيوم	C

الإجابة: الهيدروجين H · الكربون C · الماغنيسيوم Mg · الكلور Cl · الكالسيوم Ca.

٤
متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗ لطريقة كتابة الرمز:

CA	✓	✗
Mg	✓	✗
co للكوبلت	✓	✗
He	✓	✗

الإجابة: ✗ (الصحيح Ca) ، ✓ ، ✗ (الصحيح Co) ، ✓.

٥
متوسط
مقالي

اشرح القاعدة في كتابة الرموز المكوّنة من حرفين.

الإجابة: الحرف الأول كبير دائمًا والحرف الثاني صغير، مثل Mg و Cl و He.

٦
متقدم
مقالي

رمز الحديد Fe ورمز البوتاسيوم K لا يشبهان اسميهما. فسّر ذلك.

الإجابة: لأن رموزهما مأخوذة من أسمائها اللاتينية القديمة: الحديد Ferrum والبوتاسيوم Kalium.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

رمز الأكسجين _____ ورمز الصوديوم _____ ورمز النحاس _____

بنك الكلمات: Cu Na O

الإجابة: O · Na · Cu.

٨

متوسط

بصري

صنّف الرموز التالية:

Li P Si S Al N

رمز من حرف واحد	رمز من حرفين

الإجابة: حرف واحد: P ، S ، N · حرفان: Li ، Si ، Al.

٩

متقدم

مقالي

اختر عنصرًا تحبه واذكر: رمزه، أين يوجد، واستخدامًا واحدًا له وخاصية تجعله مناسبًا لهذا الاستخدام.

الإجابة: مثال: النحاس Cu ، يوجد في خامات بجبال صحار في عُمان ، يُستخدم في أسلاك الكهرباء لأنه موصل جيد للكهرباء ويسهل سحبه أسلاكًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة حول الرمز الصحيح لكل عنصر: الذهب

AU Go Au

الإجابة: Au (من الاسم اللاتيني Aurum).

١١

متوسط

بصري

أكمل جدول بحثك عن عنصر:

السؤال	إجابتي
اسم العنصر ورمزه	
متى اكتُشف ومن اكتشفه؟	
أين يوجد؟	
استخدامان له	
مشكلة في استخدامه	

الإجابة: تُقبل الإجابات حسب العنصر المختار، مع معلومات صحيحة من مصادر موثوقة.

١٢

متقدم

بصري

صمّم ملصقًا صغيرًا عن عنصر يُستخرج في عُمان (مثل النحاس أو الكروم): ارسم مخططًا لأقسامه.



الإجابة: الأقسام المقترحة: الاسم والرمز ، مكان وجوده في عُمان ، طريقة استخراجه ، استخداماته وخواصه.

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١١ · كتاب النشاط ص ٣١-٣٢، ورقة عمل ٢-٣ ص ١٠٣-١٠٦ · حصة واحدة

٢-٣ الجدول الدوري

الجدول الدوري · المجموعة · الدورة · الفلزات · اللافلزات · منديليف · الرموز

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠ ٥٠ ٤٠

💡 **نصيحة للمعلم:** علّق جدولًا دوريًا كبيرًا ولوّن الفلزات بلون واللافلزات بلون آخر 🧲، وأشر إلى المجموعة (عمود) والدورة (صف).

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول الفلزات:

الحديد · الكبريت · النحاس · الأكسجين · الألومنيوم

الإجابة: الحديد ، النحاس ، الألومنيوم.

٢ متوسط · مقالي

اذكر خاصيتين تجعلان النحاس مناسبًا لأسلاك الكهرباء.

_____

_____

الإجابة: موصل جيد للكهرباء ، يمكن سحبه أسلاكًا (مرن/قابل للسحب).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

ضع ✓ أو ✗:

كل اللافلزات غازات	✓	✗
درجة انصهار الفلزات مرتفعة غالبًا	✓	✗
توصل الفلزات الكهرباء	✓	✗
اللافلزات ذات سطح باهت	✓	✗

الإجابة: ✗ (الكبريت والكربون صلبة والبروم سائل) ، ✓ ، ✓ ، ✓.

٤

متوسط

بصري

صنّف العناصر:

الكلور | الفضة | الهيليوم | الكربون | الزئبق | النيون | الصوديوم | الكبريت

فلزات	لافلزات

الإجابة: فلزات: الفضة ، الزئبق ، الصوديوم · لافلزات: الكلور ، الهيليوم ، الكربون ، النيون ، الكبريت.

٥

متوسط

بصري

أكمل:

تُرتَّب العناصر في الجدول الدوري في أعمدة رأسية تسمى _____ وصفوف أفقية تسمى _____

بنك الكلمات: المجموعات | الدورات | الجزيئات

الإجابة: المجموعات · الدورات.

٦

متقدم

بصري

اختر الرمز المناسب لكل عنصر من القائمة (Ne ، O ، Ar ، C ، K ، S ، Be ، H ، Ca ، Cl):

العنصر	الرمز
الكالسيوم	
الكربون	
البيريليوم	
البوتاسيوم	
النيون	

الإجابة: الكالسيوم Ca · الكربون C · البيريليوم Be · البوتاسيوم K · النيون Ne.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أين توجد اللافلزات في الجدول الدوري؟

الجانب الأيمن | الجانب الأيسر | الوسط فقط

الإجابة: الجانب الأيمن (أما الفلزات فعلى اليسار والوسط).

٨

متوسط

مقالي

لماذا رمز الصوديوم Na وليس So؟

الإجابة: لأنه مأخوذ من الاسم اللاتيني للصوديوم Natrium.

٩

متقدم

مقالي

ترك منديلف فراغات في جدوله. لماذا كانت هذه فكرة ذكية؟

الإجابة: لأنه توقع وجود عناصر لم تُكتشف بعد، وتنبأ بخواصها من موقعها، فلما اكتُشفت لاحقًا جاءت خواصها مطابقة لتوقعاته.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الخواص حسب نوع العنصر:

لامع | باهت | موصل جيد للكهرباء | هش إذا كان صلبًا | يُطرَق إلى صفائح | رديء التوصيل للحرارة

خواص الفلزات	خواص اللافلزات

الإجابة: الفلزات: لامع ، موصل جيد للكهرباء ، يُطرَق إلى صفائح • اللافلزات: باهت ، هش ، رديء التوصيل للحرارة.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

الزئبق فلز لكنه سائل في درجة حرارة الغرفة. ماذا يدل ذلك عن قاعدة «الفلزات صلبة»؟

الإجابة: يدل على أن للقاعدة استثناءات؛ فمعظم الفلزات صلبة لكن الزئبق شاذ لأن درجة انصهاره منخفضة جدًا.

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم جزءًا من الجدول الدوري (أول 20 عنصرًا) وظلّل الفلزات بلون واللافلزات بلون آخر.

ارسم الدورات الأربع الأولى

الإجابة: الفلزات: Ca ، K ، Al ، Mg ، Na ، Be ، Li · اللافلزات: S ، P ، Si ، Ne ، F ، O ، N ، C ، B ، He ، H ، Ar ، Cl (B و Si أشباه فلزات).

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١٢ · كتاب النشاط ص ٣٣، أوراق عمل ٢-٤ (أ، ب) ص ١٠٧ - ١٠٨ · حصتان

٢-٤ المزيد حول تركيب الذرة

البروتون · النيوترون · الإلكترون · النواة · المستويات · العدد الذري · العدد الكتلي · التركيب الإلكتروني

١٢
سؤالًا
٨ بصري ٤٠ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ذرة كبيرة: نواة في الوسط فيها بروتونات (+) ونيوترونات، وحولها حلقات للمستويات 2 ثم 8 ثم 8 ⚛. استخدم مغناطيسات ملوّنة أو أقراصًا لتمثيل الجسيمات.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول الجسيمات الموجودة في نواة الذرة:

البروتونات | الإلكترونات | النيوترونات

الإجابة: البروتونات والنيوترونات.

٢ ●● متوسط · مقالي ✍

لماذا تكون الذرة متعادلة كهربائيًا مع أن فيها شحنات موجبة وسالبة؟

الإجابة: لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة فتتعادل الشحنات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · بصري

أكمل جدول جسيمات الذرة:

الجسيم	مكانه	شحنته	كتلته النسبية
البروتون			
النيوترون			
الإلكترون			

الإجابة: البروتون: النواة ، موجبة ، 1 · النيوترون: النواة ، متعادل ، 1 · الإلكترون: المستويات حول النواة ، سالبة ، صغيرة جدًا.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

العدد الذري للكربون 6 والعدد الكتلي 12. كم عدد البروتونات والإلكترونات والنيوترونات؟ وضّح كيف توصلت إلى عدد النيوترونات.

الإجابة: بروتونات 6 ، إلكترونات 6 ، نيوترونات = 6 = 6 – 12 (العدد الكتلي – العدد الذري).

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل:

العدد الذري يساوي عدد _____ ، والعدد الكتلي يساوي البروتونات +

_____

بنك الكلمات البروتونات النيوترونات المستويات

الإجابة: البروتونات · النيوترونات.

٦

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم ذرة الكربون (6 بروتونات ، 6 نيوترونات ، 6 إلكترونات) وضع البيانات عليها.

النواة والمستويات والإلكترونات

الإجابة: نواة فيها 6p و 6n ، المستوى الأول فيه 2 إلكترون والثاني فيه 4 إلكترونات (2,4).

٧

متوسط

بصري

أكمل الجدول:

العنصر	العدد الذري	العدد الكتلي	p	n	e	
البيريليوم	4	9	4	5	4	
الماغنيسيوم	12	24				
الكالسيوم	20	40				

الإجابة: الماغنيسيوم: 12 ، 12 ، 2,8,2 ، 12 · الكالسيوم: 20 ، 20 ، 20 ، 2,8,8,2.

٨

متوسط

بصري

صِل كل حقيقة بالجسيم المناسب:

له شحنة موجبة ويخبرك العدد الذري بعدده	الإلكترون
ليس له شحنة وكتلته مثل البروتون	البروتون
له أصغر كتلة ويوجد في المستويات	النيوترون

الإجابة: الشحنة الموجبة والعدد الذري: البروتون · بلا شحنة: النيوترون · أصغر كتلة وفي المستويات: الإلكترون.

٩

متقدم

مقالي

الأرجون تركيبه الإلكتروني 2,8,8 وعدده الكتلي 40. كم بروتونًا ونيوترونًا فيه؟

الإجابة: الإلكترونات = 18 = 8 + 8 + 2 ، إذن البروتونات 18 ، والنيوترونات = 22 = 18 – 40.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

الأكسجين: العدد الذري 8 والعدد الكتلي 16. أكمل:

فيه _____ بروتون و_____ نيوترون و_____ إلكترون

بنك الكلمات: 16 8 8 8

الإجابة: 8 · 8 · 8.

١١

متوسط

مقالي

الفسفور: العدد الذري 15 والعدد الكتلي 31. اكتب عدد جسيماته وتركيبه الإلكتروني.

الإجابة: 15 بروتون ، 16 نيوترون ، 15 إلكترون ، التركيب الإلكتروني 2,8,5.

١٢

متقدم

بصري

ارسم التركيب الذري للأكسجين، ثم اكتب كم إلكترونًا ينقص مستواه الخارجي ليمتلئ.

ذرة الأكسجين 2,6

الإجابة: نواة فيها 8p و 8n ، والمستويان 2 ثم 6 ؛ ينقص المستوى الخارجي إلكترونان ليصبح 8.

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١٣ · لا يوجد تمرين في كتاب النشاط، أوراق عمل ٢-٥ (أ، ب)
ص ١٠٩-١١١ · حصة واحدة

٢-٥ الفلزات القلوية: عناصر المجموعة الأولى

المجموعة الأولى · الفلزات القلوية · الليثيوم · الصوديوم · البوتاسيوم · النشاط الكيميائي · الهيدروجين · الكاشف العام · احتياطات السلامة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** هذا عرض عملي يقوم به المعلم فقط مع نظارات واقية وحاجز أمان 🥽: قطعة صغيرة جدًا من كل فلز في حوض ماء كبير مع الكاشف العام. سجّل الملاحظات في جدول على السبورة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول عناصر المجموعة الأولى:

الليثيوم · الصوديوم · الكلور · البوتاسيوم · الحديد

الإجابة: الليثيوم ، الصوديوم ، البوتاسيوم.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا تُحفظ الفلزات القلوية تحت الزيت؟

_____

_____

الإجابة: لأنها نشطة جدًا وتتفاعل بسرعة مع الأكسجين وبخار الماء في الهواء، والزيت يعزلها عن الهواء.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل:

عناصر المجموعة الأولى _____ جدًا ويمكن تقطيعها _____

باستخدام سكين، وعند تفاعلها مع الماء يتكوّن غاز _____

بنك الكلمات: لينة · بسهولة · الهيدروجين · الأكسجين

الإجابة: لينة · بسهولة · الهيدروجين.

٤

متوسط

بصري

رتّب الفلزات من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا مع الماء:

- ☐ البوتاسيوم
- ☐ الليثيوم
- ☐ الصوديوم

الإجابة: الليثيوم ← الصوديوم ← البوتاسيوم.

٥

متوسط

بصري

صِل كل فلز بملاحظة تفاعله مع الماء:

الليثيوم	ينصهر كرة لامعة ويتحرك بسرعة على السطح
الصوديوم	يشتعل بلهب بنفسجي ويفرقع
البوتاسيوم	يطفو ويفور بهدوء

الإجابة: الليثيوم: يطفو ويفور بهدوء · الصوديوم: ينصهر كرة ويتحرك بسرعة · البوتاسيوم: يشتعل بلهب بنفسجي.

٦

متقدم

مقالي

أضاف المعلم الكاشف العام إلى الماء بعد التفاعل فصار بنفسجيًا. ماذا يدل ذلك؟

الإجابة: يدل على أن المحلول قلوي (قاعدي)؛ لأن الفلز تفاعل مع الماء وكوّن هيدروكسيد الفلز (مثل هيدروكسيد الصوديوم) وهو قلوي.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

أكمل الجدول:

العنصر	الرمز	التركيب الإلكتروني
الليثيوم		
الصوديوم		
البوتاسيوم		

الإجابة: الليثيوم Li 2,1 · الصوديوم Na 2,8,1 · البوتاسيوم K 2,8,8,1.

٨

متوسط

مقالي

ماذا يتشابه في التركيب الإلكتروني لعناصر المجموعة الأولى؟

الإجابة: لكل منها إلكترون واحد في المستوى الخارجي، ولذلك تتشابه في خواصها.

٩

متقدم

مقالي

اكتب المعادلة اللفظية لتفاعل الصوديوم مع الماء، وتنبأ كيف يتفاعل الروبيديوم (تحت البوتاسيوم) مع الماء.

الإجابة: صوديوم + ماء ← هيدروكسيد الصوديوم + هيدروجين · الروبيديوم أنشط من البوتاسيوم فيتفاعل بعنف شديد وقد ينفجر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تصبح عناصر المجموعة الأولى أكثر نشاطًا كلما اتجهنا لأسفل ✓ ✗

يجري الطلاب تجربة الصوديوم مع الماء بأنفسهم ✓ ✗

الفلزات القلوية لامعة عند قطعها حديثًا ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (عرض للمعلم فقط) ، ✓.

١١

متوسط

مقالي

اذكر ثلاثة احتياطات سلامة يتخذها المعلم عند عرض تفاعل الفلزات القلوية مع الماء.

الإجابة: نظارات واقية ، حاجز أمان شفاف بين الحوض والطلاب ، استخدام قطعة صغيرة جدًا وملقط (وعدم لمس الفلز باليد).

١٢

متوسط

مقالي

كيف نختبر غاز الهيدروجين الناتج؟

الإجابة: نقرّب منه شظية مشتعلة فتحدث فرقعة (صوت «بوب»).

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١٤ · كتاب النشاط ص ٣٤، ورقة عمل ٢-٦ ص ١١٢ · حصة واحدة

٢-٦ الخواص في المجموعات في الجدول الدوري

المجموعة · التدرج في الخواص · الهالوجينات (المجموعة السابعة) · الغازات النبيلة (المجموعة الثامنة) · درجة الانصهار والغليان · النشاط الكيميائي · التنبؤ

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب جدول الهالوجينات (الفلور، الكلور، البروم، اليود، الأستاتين) مع درجات الانصهار والغليان وارسم سهمًا لأسفل كُتب عليه «تزداد ⬆️ / يقل النشاط ⬇️» 🧪.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: المقصود بالمجموعة في الجدول الدوري:

عمود رأسي من العناصر المتشابهة | صف أفقي من العناصر | عناصر لها اللون نفسه

الإجابة: عمود رأسي من العناصر المتشابهة في الخواص.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تتشابه خواص العناصر في المجموعة الواحدة؟

الإجابة: لأن لها العدد نفسه من الإلكترونات في المستوى الخارجي.

٣
• أساسي
بصري

أكمل جدول المجموعة السابعة (الهالوجينات):

العنصر	الانصهار °C	الغليان °C	الحالة في الغرفة
الفلور	−220	−188	
الكلور	−101	−34	
البروم	−7	59	

الإجابة: الفلور: غاز · الكلور: غاز · البروم: سائل (درجة حرارة الغرفة نحو 25°C بين انصهاره وغليانه).

٤
•• متوسط
مقالي

ما التدرج في الخواص الذي تراه في المجموعة السابعة كلما اتجهنا لأسفل؟

الإجابة: ترتفع درجتا الانصهار والغليان، ويغمق اللون، ويقل النشاط الكيميائي.

٥
•• متوسط
بصري

تنبأ: هل يكون اليود صلبًا أم سائلًا أم غازًا في درجة حرارة الغرفة؟ علّل.

صلب | سائل | غاز

الإجابة: صلب؛ لأن درجة انصهاره أعلى من البروم (−7°C) وتزداد درجات الانصهار لأسفل المجموعة، فهي أعلى من درجة حرارة الغرفة (اليود ينصهر عند نحو 114°C).

٦
••• متقدم
مقالي

تنبأ: هل درجة غليان اليود أعلى أم أقل من الأستاتين؟ وهل الأستاتين أكثر أم أقل نشاطًا من اليود؟

الإجابة: درجة غليان اليود أقل من الأستاتين لأن الأستاتين أسفل منه · الأستاتين أقل نشاطًا من اليود لأن النشاط يقل لأسفل المجموعة.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

الفلور أنشط الهالوجينات	✓	✗
الهالوجينات لها 7 إلكترونات في المستوى الخارجي	✓	✗
تتفاعل الغازات النبيلة بسهولة مع العناصر	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (خاملة لا تكوّن مركبات).

٨
متوسط
بصري

أكمل عن المجموعة الثامنة:

تُسمى الغازات _____ ، وأول ثلاثة منها: الهيليوم و_____ و _____

بنك الكلمات: النبيلة النيون الأرجون

الإجابة: النبيلة (الخاملة) · النيون · الأرجون.

٩
متقدم
مقالي

قارن التدرج في النشاط بين المجموعة الأولى والمجموعة السابعة.

الإجابة: في المجموعة الأولى يزداد النشاط كلما اتجهنا لأسفل، أما في المجموعة السابعة فيقل النشاط كلما اتجهنا لأسفل.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

صِل:

المجموعة الأولى	الغازات النبيلة
المجموعة السابعة	الفلزات القلوية
المجموعة الثامنة	الهالوجينات

الإجابة: الأولى: الفلزات القلوية · السابعة: الهالوجينات · الثامنة: الغازات النبيلة.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا تكون الغازات النبيلة خاملة لا تكوّن مركبات؟

الإجابة: لأن مستواها الخارجي ممتلئ بالإلكترونات (8 إلكترونات، والهيليوم 2) فهي مستقرة.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

اذكر استخدامًا لكل من: الكلور ، الهيليوم ، النيون ، وربط كل استخدام بخاصية.

الإجابة: الكلور: تعقيم مياه الشرب وأحواض السباحة لأنه يقتل الجراثيم · الهيليوم: ملء البالونات لأنه أخف من الهواء وغير قابل للاشتعال · النيون: لوحات الإعلانات المضيئة لأنه يتوهج عند مرور الكهرباء.

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١٥ · كتاب النشاط ص ٣٥ · حصة واحدة

٢-٧ المركبات الكيميائية

المركب · الاتحاد الكيميائي · تسمية المركبات · الكلوريد · الأكسيد · الكبريتيد · الكبريتات · الكربونات · النترات

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

نصيحة للمعلم: اعرض ملح الطعام 🧂 واسأل: الصوديوم فلز خطير والكلور غاز سام، فكيف نأكل مركبهما؟ اكتب قواعد التسمية (–يد ، –ات ، أكسيد) في صندوق جانبي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول المركبات:

الماء | الأكسجين | ملح الطعام | الحديد | ثاني أكسيد الكربون

الإجابة: الماء ، ملح الطعام ، ثاني أكسيد الكربون.

٢
متوسط
مقالي

الصوديوم فلز نشط خطير والكلور غاز سام، لكن كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) نأكله. ماذا يعلّمنا ذلك عن المركبات؟

الإجابة: أن خواص المركب تختلف تمامًا عن خواص العناصر المكوّنة له.

٣
أساسي
بصري

صِل العناصر باسم المركب الناتج:

الحديد والكلور	فلوريد الهيدروجين
الصوديوم والأكسجين	كلوريد الحديد
الهيدروجين والفلور	نيتريد البوتاسيوم
البوتاسيوم والنيتروجين	أكسيد الصوديوم

الإجابة: الحديد والكلور: كلوريد الحديد · الصوديوم والأكسجين: أكسيد الصوديوم · الهيدروجين والفلور: فلوريد الهيدروجين · البوتاسيوم والنيتروجين: نيتريد البوتاسيوم.

٤
متوسط
مقالي

ما اسم المركب الذي يتكوّن من: الكالسيوم والكربون والأكسجين؟ ومن البوتاسيوم والنيتروجين والأكسجين؟

الإجابة: كربونات الكالسيوم · نترات البوتاسيوم.

٥
متوسط
بصري

أكمل جدول العناصر في المركبات:

المركب	العناصر الموجودة فيه
أكسيد الماغنيسيوم	
كبريتات النحاس	
كلوريد الألومنيوم	
كبريتيد الصوديوم	

الإجابة: أكسيد الماغنيسيوم: ماغنيسيوم وأكسجين · كبريتات النحاس: نحاس وكبريت وأكسجين · كلوريد الألومنيوم: ألومنيوم وكلور · كبريتيد الصوديوم: صوديوم وكبريت.

٦

متقدم

مقالي

ما الفرق بين كبريتيد الصوديوم وكبريتات الصوديوم؟

الإجابة: كبريتيد الصوديوم يتكوّن من عنصرين فقط (صوديوم وكبريت)، أما كبريتات الصوديوم ففيها أكسجين أيضًا (صوديوم وكبريت وأكسجين).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

المركب مادة تتكوّن من عنصرين أو أكثر _____ كيميائيًا ، ونهاية «يد» تعني أن المركب من عنصرين _____

بنك الكلمات: متحدة فقط مخلوطة

الإجابة: متحدة · فقط.

٨

متوسط

بصري

صنّف المركبات:

كلوريد الحديد | كربونات الكالسيوم | أكسيد النحاس | كبريتيد الخارصين | نترات الفضة

فيه أكسجين	ليس فيه أكسجين

الإجابة: فيه أكسجين: كربونات الكالسيوم ، أكسيد النحاس ، نترات الفضة · ليس فيه أكسجين: كلوريد الحديد ، كبريتيد الخارصين.

٩

متقدم

مقالي

ما العناصر في كلورات الكالسيوم؟ ولماذا لا نسميها كلوريد الكالسيوم؟

الإجابة: الكالسيوم والكلور والأكسجين؛ ونهاية «ات» تدل على وجود الأكسجين، أما كلوريد الكالسيوم فمن الكالسيوم والكلور فقط.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

ثاني أكسيد الكربون فيه عنصران	✓	✗
خواص المركب تشبه خواص عناصره دائمًا	✓	✗
يُكتب اسم اللافلز أولًا في الاسم العربي: كلوريد الصوديوم	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

متوسط

بصري

اكتب أسماء ثلاثة مركبات تستخدمها في بيتك والعناصر المكوّنة لكل منها.

المركب	العناصر

الإجابة: مثال: الماء (هيدروجين وأكسجين) ، ملح الطعام كلوريد الصوديوم (صوديوم وكلور) ، بيكربونات الصوديوم في الكيك (صوديوم وهيدروجين وكربون وأكسجين).

١٢

متقدم

مقالي

الحديد ينجذب للمغناطيس والكبريت أصفر. بعد تسخينهما معًا يتكوّن كبريتيد الحديد الأسود ولا ينجذب للمغناطيس. لماذا؟

الإجابة: لأنهما اتحدا كيميائيًا وكوّنا مركبًا جديدًا له خواص مختلفة عن خواص الحديد والكبريت.

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١٦ · كتاب النشاط ص ٣٦، أوراق عمل ٢-٨ (أ، ب) ص ١١٣ - ١١٥ · حصتان

٢-٨ استعمال الصيغ الكيميائية

الصيغة الكيميائية · الرمز · الرقم الصغير (عدد الذرات) · الرقم الكبير (عدد الجزيئات) · الأقواس · الهيدروكسيد

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب صيغة كبيرة H_2SO_4 وارسم تحت كل رمز عدد ذراته بالألوان 🔢، ثم قارن بين CO_2 و $2CO$ بنماذج دوائر ملوّنة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: الصيغة الكيميائية للماء:

H_2O | HO_2 | H2O2

الإجابة: H_2O.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ماذا يعني الرقم الصغير 2 في CO_2؟

الإجابة: أن في الجزيء ذرتين من الأكسجين (مع ذرة كربون واحدة).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
👁 بصري

صيغة هيدروكسيد البوتاسيوم KOH. ما العناصر التي يحتوي عليها؟

البوتاسيوم | الأكسجين | الهيدروجين | الكربون

الإجابة: البوتاسيوم والأكسجين والهيدروجين.

٤

متوسط

بصري

صيغة حمض الكبريتيك H_2SO_4. أكمل:

العنصر	عدد ذراته في الجزيء
الهيدروجين	
الكبريت	
الأكسجين	

الإجابة: الهيدروجين 2 · الكبريت 1 · الأكسجين 4 (المجموع 7 ذرات).

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول:

الصيغة	الاسم	ماذا تعني المركب؟
MgO		
	ثاني أكسيد الكبريت	ذرة كبريت واحدة بذرتين من الأكسجين
	كلوريد الألومنيوم	ذرة ألومنيوم واحدة بثلاث ذرات كلور
$MgCO_3$		

الإجابة: MgO: أكسيد الماغنيسيوم ، ذرة Mg وذرة O · $MgCO_3$ · $AlCl_3$ · SO_2: كربونات الماغنيسيوم ، ذرة Mg وذرة C وثلاث ذرات O.

٦

متقدم

مقالي

ما العنصران اللذان يوجدان في كل الهيدروكسيدات؟ وكيف تعرف ذلك من الصيغة؟

الإجابة: الأكسجين والهيدروجين؛ لأن كل الهيدروكسيدات فيها المجموعة OH.

٧
أساسي
بصري

صِل:

CO_2	جزيئان من ثاني أكسيد الكربون (2 C) و (4 O)
2CO	جزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون
$2CO_2$	جزيئان من أول أكسيد الكربون (2 C) و (2 O)

الإجابة: CO_2: جزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون · 2CO: جزيئان من أول أكسيد الكربون · $2CO_2$: جزيئان من ثاني أكسيد الكربون.

٨
متوسط
مقالي

صيغة الجلوكوز $C_6H_{12}O_6$. كم ذرة من كل عنصر؟ وكم المجموع؟

الإجابة: 6 كربون ، 12 هيدروجين ، 6 أكسجين ، المجموع 24 ذرة.

٩
متقدم
مقالي

صيغة هيدروكسيد الماغنيسيوم $Mg(OH)_2$. بماذا تخبرك؟

الإجابة: ذرة ماغنيسيوم واحدة، وذرتا أكسجين، وذرتا هيدروجين؛ لأن الرقم 2 خارج القوس يضاعف كل ما بداخله.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل جدول ورقة العمل:

الصيغة	اسم المركب
NaBr	
KCl	
$CaCO_3$	
$LiNO_3$	

الإجابة: NaBr: بروميد الصوديوم · KCl: كلوريد البوتاسيوم · $CaCO_3$: كربونات الكالسيوم · $LiNO_3$: نترات الليثيوم.

١١

متوسط

مقالي

اكتب الصيغة الكيميائية: (أ) كلوريد الصوديوم: كل ذرة صوديوم ترتبط بذرة كلور ، (ب) كلوريد الكالسيوم: كل ذرة كالسيوم ترتبط بذرتي كلور.

الإجابة: (أ) NaCl · (ب) $CaCl_2$.

١٢

متقدم

مقالي

ماذا يعني $2H_2O$؟ وكم ذرة هيدروجين وأكسجين فيه؟

الإجابة: جزيئان من الماء، فيهما 4 ذرات هيدروجين وذرتا أكسجين.

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١٧ · كتاب النشاط ص ٣٧، ورقة عمل ٢-٩ ص ١١٦ · حصة واحدة

٢-٩ المخاليط

المخلوط · المادة النقية · مخلوط العناصر · مخلوط المركبات · الهواء · النيتروجين · الأكسجين · الأرجون · ثاني أكسيد الكربون · بخار الماء

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ستة صناديق نماذج جزيئات (عنصر غازي، مركب، مخلوط عناصر، مخلوط مركبات...) 📦 واطلب تصنيفها. ارسم دائرة مقسمة لنسب غازات الهواء.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول المخاليط:

الهواء | ماء البحر | الماء المقطر | عصير البرتقال | الذهب النقي

الإجابة: الهواء ، ماء البحر ، عصير البرتقال.

٢
متوسط
مقالي

ما الفرق بين المخلوط والمركب؟

الإجابة: المخلوط مواد غير متحدة كيميائيًا ويمكن فصلها بطرق فيزيائية ونسبها متغيرة، أما المركب فعناصره متحدة كيميائيًا بنسب ثابتة.

٣
أساسي
بصري

أكمل جدول غازات الهواء:

الغاز	النسبة المئوية تقريبًا
النيتروجين	
الأكسجين	
الأرجون والغازات النبيلة	
ثاني أكسيد الكربون	

الإجابة: النيتروجين 78% · الأكسجين 21% · الأرجون 1% · ثاني أكسيد الكربون 0.035% (تقريبًا 0.04%).

٤
متوسط
بصري

صِل كل غاز من الهواء باستخدامه:

النيتروجين	المصابيح الكهربائية
الأكسجين	طفايات الحريق والمشروبات الغازية
الأرجون	
ثاني أكسيد الكربون	حفظ الأغذية من الفساد
	مرضى الجهاز التنفسي

الإجابة: النيتروجين: حفظ الأغذية · الأكسجين: مرضى التنفس · الأرجون: المصابيح · ثاني أكسيد الكربون: طفايات الحريق والمشروبات الغازية.

٥
متوسط
مقالي

لماذا يُستخدم الأرجون في المصابيح الكهربائية؟

الإجابة: لأنه غاز نبيل خامل لا يتفاعل مع الفتيل الساخن، فلا يحترق الفتيل بسرعة.

٦

متقدم

بصري

ارسم نموذجًا لصندوق فيه مخلوط من عنصرين وآخر فيه مخلوط من مركبين، باستخدام دوائر ملوّنة.

صندوقان: مخلوط عناصر / مخلوط مركبات

الإجابة: مخلوط عناصر: جزيئات أو ذرات من نوعين كل منها من ذرات متماثلة · مخلوط مركبات: نوعان من الجزيئات كل منها فيه ذرات مختلفة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الهواء مادة واحدة	✓	✗
نسبة بخار الماء في الهواء تتغير حسب الطقس	✓	✗
يمكن فصل مكونات المخلوط بطرق فيزيائية	✓	✗

الإجابة: ✗ (مخلوط من غازات) ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

لماذا يُستخدم ثاني أكسيد الكربون في إطفاء الحريق؟

الإجابة: لأنه غاز أثقل من الهواء ولا يساعد على الاشتعال، فيغطي النار ويحل محل الأكسجين.

٩

متقدم

مقالي

رطوبة الجو في مسقط صيفًا أعلى منها في نزوى. ماذا يعني ذلك عن تركيب الهواء في المدينتين؟

الإجابة: نسبة بخار الماء في هواء مسقط الساحلية أعلى؛ فالهواء مخلوط تتغير نسب بعض مكوناته من مكان إلى آخر.

١٠
أساسي
بصري

صنّف:

الأكسجين | الماء | الهواء | النيتروجين | ثاني أكسيد الكربون | ماء البحر

عنصر	مركب	مخلوط

الإجابة: عنصر: الأكسجين ، النيتروجين · مركب: الماء ، ثاني أكسيد الكربون · مخلوط: الهواء ، ماء البحر.

١١
متوسط
بصري

ارسم دائرة مقسمة (مخطط دائري) لنسب الغازات في الهواء.

مخطط دائري للهواء

الإجابة: حوالي ثلاثة أرباع الدائرة نيتروجين (78%) ، نحو الخُمس أكسجين (21%) ، وجزء صغير جدًا للأرجون وثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى.

١٢
متقدم
مقالي

أيّ غازات الهواء تحتاجه الكائنات الحية للتنفس؟ وأيّها تحتاجه النباتات للتمثيل الضوئي؟

الإجابة: الأكسجين للتنفس · ثاني أكسيد الكربون للتمثيل الضوئي.

الوحدة الثانية: العناصر والمركبات · الدرس ١٨ · كتاب النشاط ص ٣٨-٤٠، أوراق عمل ٢-١٠ (أ، ب) ص ١١٧-١١٩ · حصة واحدة

٢-١٠ المزيد حول المخاليط

السبيكة · القيراط · نقاء الذهب · الصلابة · الصلب المقاوم للصدأ · البرونز · النحاس الأصفر · الماء المعدني · ملصق المكونات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر قطعة ذهب أو صورة لمحل مجوهرات في سوق مطرح 💍، وارسم محورين لرسم بياني بين القيراط والصلابة، وأحضر قارورتي ماء معدني بملصقين مختلفين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: ذهب 24 قيراطًا هو:

ذهب نقي | سبيكة نصفها ذهب | فضة

الإجابة: ذهب نقي.

٢ · متوسط · مقالي

لماذا لا يُصنع خاتم الزواج عادةً من ذهب 24 قيراطًا؟

_____

_____

الإجابة: لأن الذهب النقي لين جدًا فيُخدش ويتشوه بسهولة، فيُخلط بمعادن أخرى ليصبح أكثر صلابة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل:

القيراط = واحد على _____ ، فذهب 18 قيراطًا فيه 18 جزءًا ذهبًا و _____ أجزاء من معادن أخرى

بنك الكلمات: 18 | 6 | 24

الإجابة: 24 · 6.

٤

متوسط

مقالي

ما نسبة الذهب في ذهب 9 قيراط؟ وماذا تمثل الأجزاء الباقية؟

الإجابة: 9 من 24 (أي 9/24) ، والأجزاء الخمسة عشر الباقية من 24 معادن أخرى مثل الفضة أو النحاس.

٥

متوسط

بصري

ارسم رسمًا بيانيًا لصلابة الذهب: (9 ← 80) ، (14 ← 90) ، (18 ← 120) ، (22 ← 40) ، (24 ← 30).

القيراط على المحور الأفقي والصلابة على الرأسي

الإجابة: النقاط تصعد من 80 إلى 120 بين 9 و 18 قيراطًا ثم تهبط بشدة إلى 40 ثم 30 عند 22 و 24 قيراطًا.

٦

متقدم

مقالي

صف النمط في الرسم البياني لصلابة سبائك الذهب.

الإجابة: تزداد الصلابة كلما زاد القيراط من 9 إلى 18 (أعلى صلابة 120 عند 18 قيراطًا)، ثم تنخفض كثيرًا عند 22 و 24 قيراطًا؛ فالذهب النقي هو الأقل صلابة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

قد تتنبأ أن ذهب 9 قيراط أصلب من 18 قيراطًا، لكن البيانات تقول العكس. اقترح سببًا.

الإجابة: قد يختلف نوع المعدن الآخر في السبيكة (فضة أو نحاس)؛ فنوع المعدن المضاف يؤثر على الصلابة لا كميته فقط.

٨

●●● متقدم

✍ مقالي

قال البائع: «الخاتم الأقل من 24 قيراطًا يشبه الذهب النقي لكنه أصلب». هل نصيحته مبنية على معلومة علمية أم رأي؟ وضّح.

الإجابة: مبنية على معلومة علمية تدعمها البيانات؛ فكل السبائك (من 9 إلى 22 قيراطًا) أصلب من الذهب النقي (30)، لكن قوله «يشبه الذهب النقي» رأي يتعلق بالشكل.

٩

● أساسي

👁 بصري

صِل كل سبيكة بمكوناتها:

الصلب المقاوم للصدأ	نحاس وخارصين
البرونز	حديد وكروم ونيكل
النحاس الأصفر	نحاس وقصدير

الإجابة: الصلب المقاوم للصدأ: حديد وكروم ونيكل · البرونز: نحاس وقصدير · النحاس الأصفر: نحاس وخارصين.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

👁 بصري

قارن الماء المعدني (أ) و(ب) (mg/L):

المكوّن	(أ)	(ب)	أيهما أكثر؟
الكالسيوم	53	68	
الماغنيسيوم	17	15	
الكلوريدات	35	39	
البيكربونات	248	202	

الإجابة: الكالسيوم: (ب) · الماغنيسيوم: (أ) · الكلوريدات: (ب) (أي أن (أ) أقل كلوريدًا) · البيكربونات: (أ).

١١

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

السبيكة مخلوط من فلز وفلز آخر	✓	✗
خواص السبيكة مثل خواص مكوناتها تمامًا	✓	✗
الماء المعدني مخلوط	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا تُصنع الصنابير من الصلب المقاوم للصدأ بدلًا من النحاس، مع أن أنابيب الماء تُصنع من النحاس؟

الإجابة: لأن الصلب المقاوم للصدأ أصلب ولا ينثني ولا يصدأ ويبقى لامعًا، أما النحاس فينثني بسهولة، وهذا مناسب للأنابيب لا للصنابير.

الوحدة الثالثة: الضوء · الدرس ١٩ · لا يوجد تمرين في كتاب النشاط، ورقة عمل ٣-١ ص ١٢٠ - ١٢١ ·
حصة واحدة

٣-١ مصادر الضوء وانتقاله

الأجسام المضيئة · الأجسام غير المضيئة · مصدر الضوء · انتقال الضوء في خطوط مستقيمة · الشعاع · سرعة الضوء · الرؤية

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أطفئ أنوار الصف وأشعل مصباحًا يدويًا 🔦 وأظهر أن الضوء ينتقل في خط مستقيم (غبار الطباشير أو ثلاث بطاقات مثقوبة على استقامة واحدة). ارسم جدولين: مضيء / غير مضيء.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الأجسام المضيئة:

الشمس · القمر · شمعة مشتعلة · المرآة · شاشة هاتف تعمل

الإجابة: الشمس ، الشمعة المشتعلة ، شاشة الهاتف التي تعمل.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

كيف نرى القمر مع أنه ليس مصدرًا للضوء؟

الإجابة: لأنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، فيصل الضوء المنعكس إلى أعيننا.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
👁 بصري

صنّف الأجسام:

النجوم · الكتاب · النار · الكواكب · المصباح المضاء · الدراجة

مضيئة	غير مضيئة

الإجابة: مضيئة: النجوم ، النار ، المصباح المضاء · غير مضيئة: الكتاب ، الكواكب ، الدراجة.

٤

متوسط

بصري

أكمل العبارتين لشرح الفرق:

الأجسام المضيئة _____ الضوء بنفسها ، والأجسام غير المضيئة

_____ الضوء الساقط عليها

بنك الكلمات: تُصدر تعكس تمتص

الإجابة: تُصدر · تعكس.

٥

متوسط

بصري

ارسم مسار الضوء الذي يجعلك ترى كتابًا في غرفة مضاءة بمصباح.

مصباح ← كتاب ← عين

الإجابة: سهم مستقيم من المصباح إلى الكتاب، ثم سهم مستقيم من الكتاب إلى العين (اتجاه الأسهم نحو العين).

٦

متقدم

مقالي

صف تجربة تثبت أن الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة.

الإجابة: نضع ثلاث بطاقات مثقوبة في الوسط ونضع مصباحًا خلفها؛ نرى الضوء من الجهة الأخرى فقط عندما تكون الثقوب على استقامة واحدة، وإذا حرّكنا بطاقة يختفي الضوء.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

نرى الأشياء لأن أعيننا ترسل ضوءًا إليها	✓	✗
سرعة الضوء حوالي 300 000 km في الثانية	✓	✗
القمر جسم مضيء	✓	✗

الإجابة: ✗ (الضوء يدخل أعيننا) ، ✓ ، ✗.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا نرى البرق قبل أن نسمع الرعد؟

الإجابة: لأن الضوء أسرع كثيرًا من الصوت، فيصلنا ضوء البرق أولًا ثم صوت الرعد.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

رأى طالب جملة: «القمر يضيء في الليل». هل هي دقيقة علميًا؟ صحّحها.

الإجابة: غير دقيقة؛ القمر جسم غير مضيء، والصحيح: «القمر يعكس ضوء الشمس فيبدو مضيئًا في الليل».

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

اكتب ثلاثة أمثلة لأجسام مضيئة وثلاثة لأجسام غير مضيئة من بيتك.

مضيئة	غير مضيئة

الإجابة: مضيئة: المصباح ، شاشة التلفاز ، موقد الغاز المشتعل · غير مضيئة: الكرسي ، الباب ، المرآة (تُقبل أمثلة صحيحة أخرى).

١١

●● متوسط

👁 بصري

ضع دائرة: لماذا لا نرى الأشياء في غرفة مظلمة تمامًا؟

لا يوجد ضوء ينعكس منها إلى أعيننا

لأن الأشياء تختفي

لأن العين تنام

الإجابة: لا يوجد ضوء ينعكس منها إلى أعيننا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اليراعة حشرة تضيء في الظلام. هل هي جسم مضيء؟ ولماذا تختلف عن السيارة اللامعة في الشمس؟

الإجابة: نعم جسم مضيء لأنها تُصدر ضوءها بنفسها، أما السيارة اللامعة فتعكس ضوء الشمس فقط فهي غير مضيئة.

الوحدة الثالثة: الضوء · الدرس ٢ · كتاب النشاط ص ٤١-٤٢ · حصة واحدة

٣-٢ الظلال

الظل · الجسم المعتم · حجب الضوء · الأشعة المتوازية · طول الظل وارتفاع الشمس · فوهات القمر

١٢ سؤالًا
٩ بصري · ٣ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** خذ الطلاب إلى ساحة المدرسة صباحًا وقس ظل عصا أو نخلة صغيرة 🌴، ثم كرر عند الظهر. ارسم على السبورة الشمس وأشعة متوازية وجسمًا وظله.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول ما يحتاج إليه تكوّن الظل:

مصدر ضوء | جسم معتم | سطح يقع عليه الظل | مرآة

الإجابة: مصدر ضوء ، جسم معتم ، سطح يقع عليه الظل.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا يكون ظلك طويلًا في الصباح الباكر؟

_____

_____

الإجابة: لأن الشمس تكون منخفضة في السماء فتسقط أشعتها مائلة، فيحجب جسمك جزءًا طويلًا من الأرض.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل:

يتكوّن الظل عندما يحجب جسم _____ الضوء ، لأن الضوء ينتقل في خطوط _____

بنك الكلمات: معتم | مستقيمة | شفاف

الإجابة: معتم · مستقيمة.

٤

●● متوسط

بصري

ارسم شجرة وأشعة شمس متوازية مائلة، وظلّل مكان ظل الشجرة على الأرض.

الشمس ، أشعة متوازية ، شجرة ، ظلها

الإجابة: أشعة متوازية مستقيمة، والظل يقع خلف الشجرة في الجهة المعاكسة للشمس حيث لا تصل الأشعة.

٥

●● متوسط

بصري

صِل وقت النهار بطول الظل:

الصباح الباكر	●	ظل قصير جدًا
منتصف النهار	●	ظل طويل نحو الشرق
قبل الغروب	●	ظل طويل نحو الغرب

الإجابة: الصباح: ظل طويل نحو الغرب (الشمس في الشرق) · الظهر: ظل قصير جدًا · قبل الغروب: ظل طويل نحو الشرق.

٦

●●● متقدم

بصري

لماذا تكون الظلال في منتصف النهار أقصر بكثير؟ ارسم ذلك.

أشعة الظهر شبه عمودية وظل قصير

الإجابة: لأن الشمس تكون عالية في السماء فتسقط الأشعة شبه عمودية، فيحجب الجسم جزءًا صغيرًا من الأرض.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الظل يقع دائمًا في الجهة المقابلة لمصدر الضوء	✓	✗
الجسم الشفاف يكوّن ظلًا داكنًا	✓	✗
أشعة الشمس تبدو متوازية لأن الشمس بعيدة جدًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (الشفاف يمرر الضوء) ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

كيف تمكّن جاليليو سنة 1609م من رؤية الجبال والفوهات على سطح القمر؟

الإجابة: لأنها كانت مضاءة بأشعة الشمس ولها ظلال واضحة جدًا، فالظلال أظهرت ارتفاعاتها وأشكالها عبر التلسكوب.

٩

متقدم

بصري

ارسم فوهة على سطح القمر وظلها، وارسم سهمًا يبيّن اتجاه ضوء الشمس.

فوهة وظلها واتجاه الضوء

الإجابة: فوهة دائرية يقع الظل داخلها على الحافة القريبة من جهة الشمس (الحافة تحجب الضوء)، والسهم من جهة الشمس نحو الفوهة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة: الظل الأقصر يكون:

عند الظهر | في الصباح الباكر | قبل الغروب

الإجابة: عند الظهر.

١١

متوسط

بصري

قِس طول ظل قلم واقف على النافذة في ثلاث أوقات وسجّل النتائج.

الوقت	طول الظل (cm)	ملاحظة
الصباح		
الظهر		
العصر		

الإجابة: يكون الظل طويلًا صباحًا وقصيرًا ظهرًا ثم يطول عصرًا، ويتغير اتجاهه.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

كان أجدادنا في عُمان يعرفون أوقات الري (الأفلاج) من ظل عصا أو جدار. كيف يمكن للظل أن يدل على الوقت؟

الإجابة: لأن طول الظل واتجاهه يتغيران بانتظام مع حركة الشمس الظاهرية خلال النهار، فبمراقبة موضع طرف الظل يُعرف الوقت تقريبًا.

الوحدة الثالثة: الضوء · الدرس ٢١ · كتاب النشاط ص ٤٣-٤٤، ورقة عمل ٣-٣ ص ١٢٢ · حصة واحدة

٣-٢ رؤية الانعكاس

الانعكاس · المرآة المستوية · الشعاع الساقط · الشعاع المنعكس · العمود المقام · زاوية السقوط · زاوية الانعكاس · قانون الانعكاس

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ثبّت مرآة مستوية على السبورة وارسم عمودًا مقامًا متقطعًا، واطلب من طالب أن يسلّط شعاع مصباح ليزر صغير آمن أو مصباح يدوي ضيق 🪞 ويقيس الزاويتين بالمنقلة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول السطح الذي يعكس الضوء بانتظام فنرى فيه صورتنا:

المرآة المستوية ورقة بيضاء قطعة قماش

الإجابة: المرآة المستوية.

٢ متوسط · مقالي ✍️

لماذا نرى صورتنا في مياه بركة ساكنة ولا نراها إذا كانت البركة مضطربة؟

_____

_____

الإجابة: السطح الساكن أملس يعكس الضوء بانتظام كالمرآة، أما المضطرب فيشتت الضوء في اتجاهات مختلفة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل قانون الانعكاس:

زاوية _____ = زاوية _____ ، وتُقاس الزاويتان من

_____

بنك الكلمات: السقوط الانعكاس العمود المقام المرآة

الإجابة: السقوط · الانعكاس · العمود المقام.

٤

متوسط

بصري

ارسم مرآة مستوية وعمودًا مقامًا وشعاعًا ساقطًا بزاوية 30°، ثم ارسم الشعاع المنعكس.

استخدم المنقلة والمسطرة

الإجابة: الشعاع المنعكس على الجهة الأخرى من العمود المقام بزاوية 30° أيضًا.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗ (من تمرين ٣-٣):

المصباح جسم غير مضيء	✓	✗
ينتشر ضوء المصباح في الغرفة	✓	✗
تنتقل أشعة الضوء من عين محمد إلى كمّة أحمد	✓	✗
يتيح قانون الانعكاس التنبؤ باتجاه الشعاع المنعكس	✓	✗

الإجابة: ✗ (المصباح جسم مضيء)، ✓، ✗ (ينتقل الضوء من الكمّة إلى المرآة ثم إلى العين)، ✓.

٦

متقدم

مقالي

قال طالب: «الزاوية R أكبر من الزاوية I». صحّح العبارة وفسّر.

الإجابة: العبارة خطأ؛ زاوية الانعكاس R تساوي زاوية السقوط I دائمًا في المرآة المستوية (قانون الانعكاس).

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل:

الشعاع الساقط	خط عمودي على المرآة عند نقطة السقوط
الشعاع المنعكس	الشعاع الذي يرتد عن المرآة
العمود المقام	الشعاع الذي يصل إلى المرآة

الإجابة: الساقط: يصل إلى المرآة · المنعكس: يرتد عن المرآة · العمود المقام: خط عمودي على المرآة عند نقطة السقوط.

٨

متوسط

مقالي

إذا كانت الزاوية بين الشعاع الساقط وسطح المرآة 50°، فكم زاوية السقوط؟ وكم زاوية الانعكاس؟

الإجابة: زاوية السقوط = 90 – 50 = 40° (تُقاس من العمود المقام) ، وزاوية الانعكاس = 40°.

٩

متقدم

بصري

رتّب مسار الضوء الذي يجعل أحمد يرى صورة كمّته في المرآة:

- ☐ المرآة
- ☐ عين أحمد
- ☐ مصباح الغرفة
- ☐ الكمّة

الإجابة: مصباح الغرفة ← الكمّة ← المرآة ← عين أحمد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة: زاوية السقوط 25° ، إذن زاوية الانعكاس:

25° 65° 50°

الإجابة: 25°.

١١

●● متوسط

بصري

قِس بالمنقلة زاويتي السقوط والانعكاس في أشكال ورقة العمل ٣-٣ وسجّلها.

الشكل	زاوية السقوط	زاوية الانعكاس
أ		
ب		
ج		

الإجابة: في كل شكل تكون الزاويتان متساويتين (يُقبل فرق صغير بسبب دقة القياس).

١٢

●●● متقدم

مقالي

لماذا تُكتب كلمة «إسعاف» مقلوبة على مقدمة سيارة الإسعاف؟

الإجابة: لأن الصورة في المرآة مقلوبة جانبيًا، فيقرؤها سائق السيارة التي أمامها صحيحة في مرآته.

الوحدة الثالثة: الضوء · الدرس ٢٢ · كتاب النشاط ص ٤٥، ورقة عمل ٣-٤ ص ١٢٣ · حصتان

٣-٤ انكسار الضوء

الانكسار · المادة الشفافة · العمود المقام · الانكسار نحو العمود · الانكسار بعيدًا عن العمود · اللوح الزجاجي · تصحيح المفاهيم الخاطئة

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠ ●●● ٦٠● ٣٠●

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع قلمًا في كوب ماء شفاف 🥤 ليراه الطلاب «مكسورًا»، وارسم لوحًا زجاجيًا مستطيلًا مع العمود المقام عند نقطتي الدخول والخروج بلون مختلف.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: يبدو القلم في كوب الماء مكسورًا بسبب:

انكسار الضوء | انعكاس الضوء | ظل القلم

الإجابة: انكسار الضوء.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما الشرط الذي يجب أن يتوفر في المادة لينتقل الضوء خلالها؟

_____

الإجابة: يجب أن تكون شفافة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل باستخدام العبارات: (ينكسر باتجاه العمود المقام – يمر من مادة إلى أخرى – يجب أن تكون شفافة)

الانكسار هو انحراف الضوء عندما _____ ، وعندما ينتقل شعاع من الهواء إلى الزجاج فإنه _____

بنك الكلمات: يمر من مادة إلى أخرى | ينكسر باتجاه العمود المقام

الإجابة: يمر من مادة إلى أخرى · ينكسر باتجاه العمود المقام.

٤

متوسط

بصري

ارسم شعاعًا يدخل لوحًا زجاجيًا مائلًا ويخرج منه، مع العمود المقام عند نقطتي الدخول والخروج.

هواء ← زجاج ← هواء

الإجابة: عند الدخول ينكسر نحو العمود المقام، وعند الخروج ينكسر بعيدًا عنه، والشعاع الخارج يوازي الشعاع الداخل.

٥

متوسط

بصري

صِل كل حالة باتجاه الانكسار:

من الهواء إلى الزجاج	لا ينكسر
من الزجاج إلى الهواء	ينكسر نحو العمود المقام
شعاع عمودي على السطح	ينكسر بعيدًا عن العمود المقام

الإجابة: هواء ← زجاج: نحو العمود · زجاج ← هواء: بعيدًا عن العمود · عمودي: لا ينكسر.

٦

متقدم

مقالي

لماذا ينكسر الضوء عندما ينتقل من الهواء إلى الزجاج؟

الإجابة: لأن سرعة الضوء في الزجاج أقل منها في الهواء، فيتغير اتجاهه عند الحد الفاصل (ما لم يسقط عموديًا).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

رسم طالب شعاعًا يدخل الزجاج عموديًا فانحرف. ما خطؤه؟

- الشعاع العمودي لا ينكسر
- كان يجب أن ينحرف أكثر
- لا خطأ

الإجابة: الشعاع العمودي على السطح لا ينكسر.

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يبدو حوض السباحة أعمق من الحقيقة	✓	✗
ينكسر الضوء عند خروجه من الماء إلى الهواء	✓	✗
النظارات الطبية تعتمد على الانكسار	✓	✗

الإجابة: ✗ (يبدو أقل عمقًا) ، ✓ ، ✓.

٩

●●● متقدم

مقالي

صيّاد في بحر صُحار يرمي رمحه على سمكة فيخطئها. فسّر ذلك وانصحه.

الإجابة: الضوء القادم من السمكة ينكسر عند خروجه من الماء، فتبدو السمكة في موضع أعلى (أقرب للسطح) من موضعها الحقيقي؛ ننصحه أن يصوّب إلى أسفل من الموضع الذي يراه.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

أكمل:

عند خروج الضوء من الزجاج إلى الهواء ينكسر _____ عن العمود المقام

بنك الكلمات بعيدًا قريبًا

الإجابة: بعيدًا.

١١

●● متوسط

بصري

صحّح المخططات الخاطئة في ورقة العمل ٣-٤ وارسم لكل منها المخطط الصحيح، واكتب رمز الخطأ (أ ، ب ، ج).

ثلاثة مخططات مصححة

الإجابة: (أ) الشعاع العمودي لا ينكسر · (ب) الداخل إلى الزجاج ينكسر نحو العمود المقام · (ج) الخارج من الزجاج ينكسر بعيدًا عن العمود المقام.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

ضع قطعة نقدية في قاع كوب فارغ وانظر من زاوية بحيث لا تراها، ثم اسكب ماء ببطء. ماذا يحدث؟ وفسّر.

الإجابة: تظهر القطعة النقدية بعد إضافة الماء؛ لأن الضوء القادم منها ينكسر عند خروجه من الماء بعيدًا عن العمود المقام فيصل إلى العين.

الوحدة الثالثة: الضوء · الدرس ٣-٢ · لا يوجد تمرين في كتاب النشاط، ورقة عمل ٣-٥ ص ١٢٤ · حصة واحدة

٣-٥ تحليل الضوء الأبيض (الطيف)

الضوء الأبيض · المنشور الزجاجي · التشتت (التحلل) · الطيف · ألوان الطيف السبعة · قوس المطر · مقدار الانكسار

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر منشورًا زجاجيًا ومصباحًا قويًا أو استخدم ضوء الشمس عبر النافذة 🌈 ليظهر الطيف على ورقة بيضاء، وارسم المنشور والألوان السبعة بالطباشير الملوّن.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة: الضوء الأبيض هو:

خليط من ألوان كثيرة | لون واحد فقط | لا لون له

الإجابة: خليط من ألوان كثيرة (ألوان الطيف).

٢

متوسط · مقالي ✍️

متى نرى قوس المطر في السماء؟

الإجابة: عندما تكون الشمس خلفنا وأمامنا قطرات مطر أو رذاذ ماء في الهواء.

٣
● أساسي
بصري

رتّب ألوان الطيف بدءًا بالأحمر:

- ☐ الأخضر
- ☐ البنفسجي
- ☐ الأحمر
- ☐ الأصفر
- ☐ النيلي
- ☐ البرتقالي
- ☐ الأزرق

الإجابة: الأحمر ← البرتقالي ← الأصفر ← الأخضر ← الأزرق ← النيلي ← البنفسجي.

٤
●● متوسط
بصري

ارسم منشورًا زجاجيًا يسقط عليه شعاع أبيض ويخرج منه الطيف، وسمِّ أول لون وآخر لون.

المنشور والطيف

الإجابة: الشعاع الأبيض ينكسر عند الدخول والخروج ويتفرق، والأحمر في الأعلى (أقل انحرافًا) والبنفسجي في الأسفل (أكثر انحرافًا).

٥
●● متوسط
بصري

أكمل:

تفريق الضوء الأبيض إلى ألوانه يسمى _____ ، واللون الأقل انكسارًا هو _____ والأكثر انكسارًا _____

بنك الكلمات: التشتت الأحمر البنفسجي

الإجابة: التشتت (التحلل) · الأحمر · البنفسجي.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا يتفرق الضوء الأبيض عند مروره في المنشور؟

الإجابة: لأن كل لون ينكسر بمقدار مختلف في الزجاج، فينفصل كل لون في اتجاه مختلف قليلًا.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الطيف المرئي فيه سبعة ألوان رئيسية	✓	✗
المنشور يصنع الألوان من لا شيء	✓	✗
قطرات المطر تعمل كمنشورات صغيرة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (الألوان موجودة أصلًا في الضوء الأبيض) ، ✓.

٨

●● متوسط

👁 بصري

ما اللون الموجود في نهاية الطيف إذا كانت بدايته اللون البنفسجي؟

الأحمر | الأخضر | الأزرق

الإجابة: الأحمر.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

صمّم تجربة تثبت أن ألوان الطيف يمكن أن تعيد تكوين الضوء الأبيض.

الإجابة: نضع منشورًا ثانيًا مقلوبًا بعد الأول فتتجمع الألوان ويخرج ضوء أبيض، أو نلوّن قرصًا بألوان الطيف ونديّره بسرعة فيبدو أبيض تقريبًا (قرص نيوتن).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل:

المنشور	مجموعة ألوان الضوء المرئي
الطيف	قطعة زجاج تفرّق الضوء الأبيض
قوس المطر	طيف تصنعه قطرات المطر

الإجابة: المنشور: قطعة زجاج تفرّق الضوء · الطيف: مجموعة الألوان · قوس المطر: طيف تصنعه قطرات المطر.

١١

متوسط

مقالي

اكتب لغزًا جوابه كلمة لها علاقة بالطيف (مثل: منشور، بنفسجي، تشتت) كما في ورقة العمل ٣-٥.

الإجابة: مثال: «أنا قطعة زجاج مثلثة، أدخلني أبيض فأخرجك سبعة ألوان. من أنا؟» الجواب: المنشور.

١٢

متقدم

مقالي

رأيت ألوانًا جميلة على سطح قرص مدمج أو فقاعة صابون. هل هي ألوان أضيفت إليه أم من الضوء الأبيض؟ فسّر.

الإجابة: من الضوء الأبيض نفسه؛ فالسطح يفرّق الضوء الأبيض إلى ألوانه فنرى ألوان الطيف.

الوحدة الثالثة: الضوء · الدرس ٢٤ · كتاب النشاط ص ٤٦-٤٨ · حصة واحدة

٣-٦ الضوء الملوّن

الألوان الأساسية للضوء · تجميع الألوان · الألوان الثانوية · طرح الألوان · الامتصاص والانعكاس · المرشح · لون الجسم

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** سلّط ثلاثة مصابيح بسلوفان أحمر وأخضر وأزرق على شاشة بيضاء في غرفة مظلمة 🎨 ليرى الطلاب الأصفر والتركوازي والأرجواني والأبيض، ثم انظر إلى أجسام ملوّنة عبر مرشح أحمر.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الألوان الأساسية للضوء:

الأحمر | الأصفر | الأخضر | الأزرق | البرتقالي

الإجابة: الأحمر ، الأخضر ، الأزرق.

٢

●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تبدو الطماطم حمراء في ضوء الشمس؟

_____

_____

الإجابة: لأنها تعكس الضوء الأحمر إلى أعيننا وتمتص باقي الألوان.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي
👁 بصري

صِل كل لونين من الضوء بناتج تجميعهما:

أحمر + أخضر	أبيض
أخضر + أزرق	أرجواني
أحمر + أزرق	أصفر
أحمر + أخضر + أزرق	تركوازي

الإجابة: أحمر + أخضر = أصفر · أخضر + أزرق = تركوازي · أحمر + أزرق = أرجواني · الثلاثة = أبيض.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

ما ألوان الضوء التي تُمتص عندما يسقط الضوء الأبيض على جسم أخضر؟

الإجابة: يمتص كل الألوان ما عدا الأخضر (مثل الأحمر والأزرق والبرتقالي والأصفر والبنفسجي)، ويعكس الأخضر فقط.

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل:

الجسم الأبيض _____ كل ألوان الضوء ، والجسم الأسود _____ كل ألوان الضوء

بنك الكلمات يعكس يمتص يكسر

الإجابة: يعكس · يمتص.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

يمرّر المرشح الأحمر الضوء الأحمر والبرتقالي ويمتص الباقي. يمر ضوء أبيض عبره على سيارة زرقاء. ما لون السيارة؟ ولماذا؟

الإجابة: تبدو سوداء؛ لأن المرشح لا يمرر الضوء الأزرق، والسيارة الزرقاء تمتص الأحمر والبرتقالي الواصلين إليها، فلا ينعكس منها أي ضوء.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

أكمل الجدول (ضوء أبيض يسقط على الجسم):

لون الجسم	اللون الذي يعكسه	ألوان يمتصها
أزرق		
أحمر		
أبيض		
أسود		

الإجابة: أزرق: يعكس الأزرق ويمتص الباقي · أحمر: يعكس الأحمر ويمتص الباقي · أبيض: يعكس كل الألوان ولا يمتص · أسود: لا يعكس ويمتص كل الألوان.

٨

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

المرشح الأخضر يمرر الضوء الأخضر فقط تقريبًا ✓ ✗

قميص أبيض تحت ضوء أحمر يبدو أحمر ✓ ✗

الجسم الأحمر تحت ضوء أزرق يبدو أحمر ✓ ✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يبدو أسود).

٩

متقدم

مقالي

لماذا يُفضّل لبس الملابس البيضاء في صيف عُمان الحار؟

الإجابة: لأن اللون الأبيض يعكس معظم الضوء الساقط عليه فيمتص طاقة أقل ويبقى الجسم أبرد، أما الأسود فيمتص الضوء كله فيسخن.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة: لون الضوء الناتج من تجميع الأحمر والأخضر:

أصفر | بني | أرجواني

الإجابة: أصفر.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اكتب سؤالين من تأليفك عن الضوء الملوّن وأجب عنهما (كما في تمرين ٣-٦).

الإجابة: مثال: ما لون جسم أبيض تحت ضوء أخضر؟ أخضر · ما ناتج تجميع الأحمر والأزرق؟ أرجواني (تُقبل أسئلة صحيحة أخرى).

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

شاشة الهاتف تصنع كل الألوان من نقاط حمراء وخضراء وزرقاء فقط. كيف تظهر نقطة صفراء؟ وكيف تظهر نقطة بيضاء؟

الإجابة: الأصفر: إضاءة النقطتين الحمراء والخضراء معًا · الأبيض: إضاءة الأحمر والأخضر والأزرق معًا.

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم · الدرس ٢٥ · كتاب النشاط ص ٤٩-٥٠، أوراق عمل ٤-١ (أ، ب) ص ١٢٥-١٢٨ · حصة واحدة

٤-١ العناصر الغذائية

العناصر الغذائية · الكربوهيدرات · البروتينات · الدهون · الفيتامينات · الأملاح المعدنية · الألياف · الماء · الغذاء المتوازن · اختبار بيوريت

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم طبقًا كبيرًا مقسّمًا بالمجموعات الغذائية 🍽️ وضع فيه أطعمة عُمانية (أرز، سمك، تمر، لبن، خضراوات)، واكتب جدول الألياف لبعض الأغذية من تمرين ٤-١.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الأغذية الغنية بالكربوهيدرات:

الأرز | السمك | الخبز | التمر | البيض

الإجابة: الأرز ، الخبز ، التمر.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ما المقصود بالغذاء المتوازن؟

الإجابة: غذاء يحتوي على كل المجموعات الغذائية بالكميات المناسبة التي يحتاجها الجسم، مع الماء والألياف.

٣
أساسي
بصري

صِل كل مجموعة غذائية بوظيفتها:

الكربوهيدرات	تساعد الطعام على الحركة في الأمعاء
البروتينات	مخزن للطاقة وعزل حراري
الدهون	مصدر سريع للطاقة
الألياف	النمو وبناء الخلايا وتجديدها

الإجابة: الكربوهيدرات: طاقة سريعة · البروتينات: النمو والبناء · الدهون: مخزن طاقة وعزل · الألياف: حركة الطعام في الأمعاء.

٤
متوسط
مقالي

اشرح لماذا نحتاج إلى الألياف في غذائنا.

الإجابة: الألياف لا تُهضم لكنها تزيد حجم الطعام وتساعد عضلات الأمعاء على دفعه، فتمنع الإمساك وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

٥
متوسط
بصري

من جدول تمرين ٤-١، صنّف الأغذية:

الدجاج · التفاح · البيض · السبانخ · السمك · الفاصوليا · لحم الضأن · جوز الهند

لا تحتوي على ألياف (0 g)	تحتوي على ألياف

الإجابة: لا ألياف: الدجاج ، البيض ، السمك ، لحم الضأن (أغذية حيوانية) · فيها ألياف: التفاح ، السبانخ ، الفاصوليا ، جوز الهند.

٦

متقدم ●●●

بصري

احسب كمية الألياف في وجبة: 200 g دجاج + 200 g أرز + 100 g سبانخ.
(لكل 100 g: الدجاج 0 ، الأرز 3 ، السبانخ 6)

الغذاء	الكمية	الألياف (g)
الدجاج	200 g	
الأرز	200 g	
السبانخ	100 g	
المجموع		

الإجابة: الدجاج 0 · الأرز 3 × 2 = 6 g · السبانخ 6 g · المجموع 12 g.

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري

ضع ✓ أو ✗:

جوز الهند من أغنى الأغذية بالألياف في الجدول (14 g)	✓	✗
الأغذية الحيوانية غنية بالألياف	✓	✗
الخبز الأسمر فيه ألياف أكثر من الأبيض	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓ 7 g) مقابل 4 g).

٨

متوسط ●●

بصري

صِل كل نقص بالمرض الذي يسببه:

نقص فيتامين C	الكساح (ضعف العظام)
نقص الحديد	الإسقربوط (نزيف اللثة)
نقص فيتامين D والكالسيوم	فقر الدم

الإجابة: فيتامين C: الإسقربوط · الحديد: فقر الدم · فيتامين D والكالسيوم: الكساح.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

في اختبار بيوريت يتحول المحلول الأزرق إلى البنفسجي مع البروتين. لماذا نسحق الغذاء ونخلطه بالماء قبل إضافة الكاشف؟

الإجابة: لتتكسر قطع الغذاء ويخرج البروتين منها ويختلط بالماء، فيتلامس مع محلول بيوريت ويظهر اللون بوضوح.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

أكمل:

محلول بيوريت لونه _____ ويتحول إلى _____ عند وجود البروتين

بنك الكلمات أزرق بنفسجي أحمر

الإجابة: أزرق · بنفسجي.

١١

متوسط ●●

بصري 👁

ارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لكمية الألياف في عشرة أغذية من الجدول، ورتّبها من الأكثر إلى الأقل.

الغذاء على المحور الأفقي والألياف (g لكل 100 g) على الرأسي

الإجابة: مثال مرتب: جوز الهند 14 ، الخبز الأسمر 7 ، الموز الأخضر 6 ، السبانخ 6 ، الفاصوليا 5 ، البازلاء 5 ، الخبز الأبيض 4 ، الذرة 4 ، الأرز 3 ، التفاح 2 ، مع تسمية المحورين.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

خطّط لاختبار الفرضية: «الحليب يحتوي على بروتين أكثر من عصير الفاكهة» باستخدام محلول بيوريت.

الإجابة: أضع الحجم نفسه من الحليب والعصير في أنبوبتين، وأضيف الحجم نفسه من محلول بيوريت، وأقارن شدة اللون البنفسجي بعد الزمن نفسه؛ اللون الأغمق يعني بروتينًا أكثر.

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم · الدرس ٢٦ · كتاب النشاط ص ٥١ - ٥٢، ورقة عمل ٤-٢ ص ١٢٩ - ١٣٠ · حصة واحدة

٤-٢ متطلبات الطاقة

الطاقة · الكيلوجول (kJ) · الميجاجول (MJ) · الكربوهيدرات والدهون · تخزين الدهون · زيادة الوزن ونقصانه · احتياجات الطاقة اليومية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ميزانًا كبيرًا ⚖️: في كفة «الطاقة من الغذاء» وفي الأخرى «الطاقة المستهلكة»، وارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لاحتياجات ست فئات من الأشخاص (دون أرقام دقيقة) ليقارنوا الأعمدة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول المجموعتين الغذائيتين اللتين تمنحان معظم الطاقة لخلايا الجسم:

الكربوهيدرات | الفيتامينات | الدهون | الماء

الإجابة: الكربوهيدرات والدهون.

٢

●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تحتاج خلايا جسمك إلى الطاقة حتى وأنت نائم؟

الإجابة: لأن الخلايا تعمل دائمًا: القلب ينبض والرئتان تتنفسان والجسم يحافظ على حرارته والخلايا تنمو وتتجدد.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي
👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

يمكن أن تحصل الخلايا على الطاقة من البروتين أيضًا	✓	✗
تُخزّن الطاقة الزائدة على هيئة دهون غالبًا تحت الجلد	✓	✗
يستهلك الرجال عمومًا طاقة أقل من النساء	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (أكثر).

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

رجل يتناول أغذية فيها طاقة أكثر مما يستهلك كل يوم. ماذا يحدث لوزنه؟ وضّح.

الإجابة: يزداد وزنه؛ لأن الجسم يحوّل المواد الغذائية الزائدة إلى دهون ويخزنها تحت الجلد.

٥

●● متوسط

✍️ مقالي

ماذا يحدث إذا لم يتناول الشخص طاقة كافية؟

الإجابة: تجد الخلايا مصدرًا آخر للطاقة فتكسّر مخازن الدهون في الجسم، فيخسر الشخص وزنًا.

٦

●●● متقدم

👁 بصري

صِل كل شخص بحاجته من الطاقة مقارنة بالآخر:

فتى مراهق مقارنة بطفل في الثامنة	أكثر لأنه أكثر نشاطًا وحركة
رجل بالغ مقارنة بسيدة بالغة	أكثر لأنه ينمو بسرعة وجسمه أكبر
عامل بناء مقارنة بموظف مكتب	أكثر لأن جسمه وعضلاته أكبر عادة

الإجابة: المراهق: ينمو بسرعة وجسمه أكبر · الرجل: جسمه وعضلاته أكبر عادة · عامل البناء: أكثر نشاطًا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

أكمل:

تُقاس الطاقة في الغذاء بالكيلوجول kJ ، و1 ميجاجول MJ = _____ كيلوجول

بنك الكلمات: 1000 100 10

الإجابة: 1000.

٨

●● متوسط

✍️ مقالي

اقترح لماذا يحتاج معظم الفتيان في الثامنة من عمرهم طاقة أقل كل يوم من الفتى المراهق.

الإجابة: لأن جسم الطفل أصغر وكتلته أقل، أما المراهق فجسمه أكبر وينمو بسرعة فيحتاج إلى طاقة أكثر.

٩

●●● متقدم

✍️ مقالي

اقترح لماذا تحتاج السيدة البالغة إلى طاقة أقل كل يوم من الرجل البالغ.

الإجابة: لأن جسم المرأة عادة أصغر وفيه عضلات أقل، فتستهلك خلاياها طاقة أقل (وقد يختلف ذلك حسب النشاط).

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

👁 بصري

سجّل كل ما أكلته وشربته اليوم وضع علامة على المجموعات الغذائية في كل منها.

الغذاء	كربوهيدرات	بروتين	دهون	فيتامينات وأملاح	ألياف

الإجابة: تُقبل الإجابات حسب غذاء الطالب، مع تصنيف صحيح (مثلًا: الأرز كربوهيدرات ، السمك بروتين ، الزبدة دهون).

١١

● أساسي

👁 بصري

ضع دائرة حول الشخص الذي يحتاج إلى أكبر طاقة يومية غالبًا:

لاعب كرة قدم مراهق

طفل في الثامنة

رجل كبير في السن يجلس معظم اليوم

الإجابة: لاعب كرة القدم المراهق.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

قيّم نظامك الغذائي اليوم: ما الجيد فيه؟ وما الذي يمكن تحسينه؟

الإجابة: تُقبل الإجابات المنطقية: مثل تنوع المجموعات (جيد) ، والإكثار من السكريات أو المقليات وقلة الخضراوات والماء (يحتاج تحسينًا).

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم · الدرس ٢٧ · لا يوجد تمرين في كتاب النشاط، ورقة عمل ٤-٣ ص ١٣١ ·
حصة واحدة

٤-٣ الهضم

الهضم · الهضم الميكانيكي · الهضم الكيميائي · الإنزيمات · الأميليز · البروتييز · الليبيز · الأحماض الأمينية · الامتصاص

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سلسلة خرز طويلة تمثل جزيء بروتين ✂️ ثم «اقطعها» إلى خرزات منفصلة (أحماض أمينية) لتوضيح الهضم الكيميائي، وارسم جدول الإنزيمات الثلاثة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: الهضم هو:

تكسير الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة | بناء جزيئات كبيرة | طرد الفضلات

الإجابة: تكسير الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة.

٢
متوسط
مقالي

اشرح المقصود بكلمة «الجزيء».

الإجابة: مجموعة من الذرات المرتبطة معًا.

٣
أساسي
بصري

صنّف إلى هضم ميكانيكي وكيميائي:

تقطيع الطعام بالأسنان | تكسير النشا بالأميليز | حركة عضلات المعدة | تكسير البروتين إلى أحماض أمينية

ميكانيكي	كيميائي

الإجابة: ميكانيكي: التقطيع بالأسنان ، حركة المعدة · كيميائي: تكسير النشا بالأميليز ، تكسير البروتين.

٤
متوسط
بصري

أكمل جدول الإنزيمات:

الإنزيم	يهضم	النواتج
الأميليز		
البروتييز		
الليبيز		

الإجابة: الأميليز: النشا ← سكريات بسيطة · البروتييز: البروتين ← أحماض أمينية · الليبيز: الدهون ← أحماض دهنية وجليسرول.

٥
متوسط
بصري

داخل القناة الهضمية يُكسَّر جزيء البروتين إلى جزيئات صغيرة كثيرة. ما هذه الجزيئات؟

الأحماض الأمينية | الجلوكوز | الأحماض الدهنية

الإجابة: الأحماض الأمينية.

٦

متقدم

مقالي

اشرح لماذا تُعدّ عملية الهضم ضرورية.

الإجابة: لأن جزيئات الغذاء الكبيرة لا تستطيع المرور عبر جدار القناة الهضمية إلى الدم، فيجب تكسيرها إلى جزيئات صغيرة ذائبة لتُمتص وتصل إلى خلايا الجسم.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

الإنزيمات مواد _____ تكسير الجزيئات الكبيرة ، وتمضغ الأسنان الطعام في الهضم _____

بنك الكلمات: تسرّع الميكانيكي الكيميائي

الإجابة: تسرّع · الميكانيكي.

٨

متوسط

مقالي

كيف يساعد الهضم الميكانيكي الهضم الكيميائي؟

الإجابة: يقطّع الطعام إلى قطع صغيرة فتزداد مساحة سطحه، فتعمل الإنزيمات عليه بسرعة أكبر.

٩

متقدم

مقالي

امضغ قطعة خبز مدة طويلة دون بلعها. لماذا يصبح طعمها حلوًا؟

الإجابة: لأن إنزيم الأميليز في اللعاب يكسّر النشا في الخبز إلى سكر حلو المذاق.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

البروتين جزيء كبير	✓	✗
يمكن امتصاص النشا كما هو دون هضم	✓	✗
الأحماض الأمينية تُستخدم لبناء بروتينات الجسم	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١
متوسط
مقالي

اشرح لماذا نحتاج إلى تناول كمية وافرة من الغذاء الذي يحتوي على البروتينات.

الإجابة: لأن الجسم يستخدم الأحماض الأمينية الناتجة من هضمها لبناء خلايا جديدة للنمو ولإصلاح الخلايا التالفة وتجديدها.

١٢
متقدم
بصري

ارسم نموذجًا يوضح هضم جزيء بروتين إلى أحماض أمينية وامتصاصها إلى الدم.

سلسلة ← قطع صغيرة ← جدار الأمعاء ← الدم

الإجابة: سلسلة طويلة من الدوائر (بروتين) ، ثم مقص (إنزيم بروتييز) ، ثم دوائر منفصلة (أحماض أمينية) تعبر جدار الأمعاء إلى الدم.

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم · الدرس ٢٨ · كتاب النشاط ص ٥٣ ، أوراق عمل ٤-٤ (أ، ب) ص ١٣٢ - ١٣٣ · حصتان

٤-٤ وظائف الجهاز الهضمي

القناة الهضمية · الفم · المريء · المعدة · الأمعاء الدقيقة · الأمعاء الغليظة · المستقيم · الكبد · المرارة · البنكرياس · العصارة الصفراوية · الامتصاص · الخملات

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مخططًا كبيرًا لجسم الإنسان والقناة الهضمية بالألوان 🍎 مع أرقام بدل الأسماء، ودع الطلاب يضعون بطاقات الأسماء والوظائف عليه.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ • أساسي · بصري

ضع دائرة حول أعضاء القناة الهضمية التي يمر بها الطعام:

المريء · الكبد · المعدة · البنكرياس · الأمعاء الدقيقة

الإجابة: المريء ، المعدة ، الأمعاء الدقيقة (الكبد والبنكرياس أعضاء ملحقة لا يمر بها الطعام).

٢ •• متوسط · مقالي

لماذا لا يتأثر الطعام في الأمعاء الغليظة بالإنزيمات كثيرًا؟

الإجابة: لأن معظم الهضم والامتصاص يكون قد اكتمل في الأمعاء الدقيقة، ووظيفة الغليظة الأساسية امتصاص الماء.

٣
أساسي
بصري

رتّب مرور الطعام في القناة الهضمية:

- [ ] الأمعاء الغليظة
- [ ] المريء
- [ ] الفم
- [ ] الأمعاء الدقيقة
- [ ] المعدة
- [ ] المستقيم

الإجابة: الفم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة ← الأمعاء الغليظة ← المستقيم.

٤
متوسط
بصري

صِل كل وظيفة بالعضو الذي يقوم بها:

يفرز العصارة البنكرياسية	المرارة
ينتج حمض الهيدروكلوريك	الكبد
يفرز العصارة الصفراوية	البنكرياس
تخزّن العصارة الصفراوية	المعدة

الإجابة: العصارة البنكرياسية: البنكرياس · حمض الهيدروكلوريك: المعدة · إفراز الصفراء: الكبد · تخزين الصفراء: المرارة.

٥

متوسط

بصري

أكمل الجدول بعلامة ✓ أو ✗:

العضو	يهضم الكربوهيدرات	يهضم البروتين	يهضم الدهون	يمتص الغذاء المهضوم
الفم				
المعدة				
الأمعاء الدقيقة				
الأمعاء الغليظة				

الإجابة: الفم: ✓ ✗ ✗ ✗ · المعدة: ✗ ✗ ✗ ✓ · الأمعاء الدقيقة: ✓ ✓ ✓ ✓ · الأمعاء الغليظة: ✗ ✗ ✗ ✗ (تمتص الماء فقط).

٦

متقدم

بصري

ارسم مخطط الجهاز الهضمي وارسم خط تسمية بالمسطرة لكل عضو.

القناة الهضمية والأعضاء الملحقة

الإجابة: الفم ، المريء ، المعدة ، الكبد ، المرارة ، البنكرياس ، الأمعاء الدقيقة ، الأمعاء الغليظة ، المستقيم ، فتحة الشرج ، بخطوط بيانات مستقيمة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أين يُمتص الماء خلال الجدران؟

الأمعاء الغليظة | المريء | الفم

الإجابة: الأمعاء الغليظة (ويمتص جزء منه أيضًا في الأمعاء الدقيقة).

٨

●● متوسط

بصري

أكمل:

يتم امتصاص الجزيئات الصغيرة للعناصر الغذائية في _____ عبر نتوءات كثيرة تسمى _____

بنك الكلمات: الأمعاء الدقيقة الخملات المعدة

الإجابة: الأمعاء الدقيقة · الخملات.

٩

●●● متقدم

مقالي

لماذا تكون الأمعاء الدقيقة طويلة جدًا وجدارها مليئًا بالخملات؟

الإجابة: لتكون مساحة سطح الامتصاص كبيرة جدًا، فيُمتص الغذاء المهضوم بسرعة وبكمية كبيرة، والخملات جدارها رقيق وفيها شعيرات دموية كثيرة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يُهضم النشا في الفم والأمعاء الدقيقة	✓	✗
تُهضم الدهون في المعدة فقط	✓	✗
المريء ينقل الطعام إلى المعدة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (في الأمعاء الدقيقة) ، ✓.

١١

●● متوسط

مقالي

اكتب أمام كل وظيفة العضو المسؤول: (يتم إفراز اللعاب هنا) ، (يتم هضم الدهون هنا) ، (تقطيع الغذاء إلى قطع أصغر).

الإجابة: إفراز اللعاب: الفم (الغدد اللعابية) · هضم الدهون: الأمعاء الدقيقة · تقطيع الغذاء: الفم (الأسنان).

١٢

متقدم

مقالي ✍

لماذا يوجد حمض الهيدروكلوريك في المعدة؟ اذكر فائدتين.

الإجابة: يقتل معظم البكتيريا والجراثيم في الطعام ، ويهيئ الوسط الحمضي المناسب لعمل إنزيم هضم البروتين في المعدة.

الوحدة الرابعة: الغذاء والهضم · الدرس ٢٩ · لا يوجد تمرين في كتاب النشاط، ورقة عمل ٤-٥ ص ١٣٤ - ١٣٥ · حصة واحدة

٤-٥ الأسنان

القواطع · الأنياب · الضواحك · الأضراس · المينا · العاج · اللب · اللثة · تسوس الأسنان · الفلورايد

١٢ سؤالًا
٩ بصري · ٣ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: وزّع مرايا صغيرة 🪞 ليعدّ الطلاب أسنانهم، وارسم مقطعًا كبيرًا في السن (المينا، العاج، اللب، اللثة، الجذر). تذكير بالسلامة: لا يؤكل أي شيء داخل المختبر؛ يُجرى نشاط قضم التفاح في الصف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول الأسنان التي تستخدمها لقضم قطعة تفاح:

القواطع | الأضراس | الضواحك

الإجابة: القواطع.

٢

متوسط · بصري

عدّ أسنانك في الفك العلوي بالمرآة. كم عددها؟ وكم من كل نوع؟

النوع	العدد
القواطع	
الأنياب	
الضواحك والأضراس	
المجموع	

الإجابة: تختلف حسب الطالب؛ غالبًا: 4 قواطع ، 2 نابان ، 8 ضواحك وأضراس (قد تظهر أضراس العقل لاحقًا).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صِل كل نوع من الأسنان بوظيفته:

القواطع	تطحن الطعام وتسحقه
الأنياب	تقطع الطعام وتقضمه
الأضراس	تمزّق الطعام وتمسكه

الإجابة: القواطع: تقطع وتقضم · الأنياب: تمزّق وتمسك · الأضراس: تطحن وتسحق.

٤

متوسط

مقالي

ما مدى ملاءمة شكل القواطع لوظيفتها؟

الإجابة: حادة ومسطحة مثل الإزميل، فتقطع الطعام بسهولة عند القضم.

٥

متوسط

بصري

رتّب طبقات السن من الخارج إلى الداخل:

- ☐ اللب
- ☐ المينا
- ☐ العاج

الإجابة: المينا ← العاج ← اللب.

٦

متقدم

مقالي

لماذا تكون الأضراس عريضة ولها نتوءات؟

الإجابة: لتوفر سطحًا واسعًا يطحن الطعام ويسحقه إلى قطع صغيرة جدًا عند المضغ، فتزداد مساحة سطحه للهضم الكيميائي.

٧
أساسي
بصري

أكمل:

أصلب مادة في جسم الإنسان هي _____ التي تغطي السن ، ويحتوي

_____ على الأعصاب والأوعية الدموية

بنك الكلمات: المينا اللب اللثة

الإجابة: المينا · اللب.

٨
متوسط
بصري

رتّب خطوات تسوس الأسنان:

- ☐ الحمض يذيب المينا
- ☐ تبقى بقايا السكر على الأسنان
- ☐ يتكوّن تجويف في السن
- ☐ تحوّل البكتيريا السكر إلى حمض

الإجابة: تبقى بقايا السكر ← تحوّل البكتيريا السكر إلى حمض ← الحمض يذيب المينا ← يتكوّن تجويف.

٩
متقدم
مقالي

صف كيف تساعد الأجزاء الأخرى من الفم (اللسان واللعاب والشفاه) على قضم التفاح ومضغه وبلعه.

الإجابة: الشفاه تمسك الطعام داخل الفم، واللسان يحرّك الطعام بين الأسنان ويدفعه للبلع، واللعاب يرطّب الطعام ويليّنه ليسهل بلعه ويبدأ هضم النشا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بمعجون فيه فلورايد يحميها	✓	✗
المشروبات الغازية المحلاة مفيدة للأسنان	✓	✗
زيارة طبيب الأسنان بانتظام مهمة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

متوسط

بصري

ارسم مقطعًا طوليًا في سن وسمِّ: المينا ، العاج ، اللب ، اللثة ، الجذر.

مقطع في سن

الإجابة: تاج مغطى بالمينا، تحته العاج، وفي الوسط اللب، والجذر داخل عظم الفك وتغطيه اللثة.

١٢

متقدم

بصري

صمّم ملصقًا لطلاب الصف الخامس عن العناية بالأسنان: اكتب أربع نصائح.

أسنان سليمة

الإجابة: التنظيف بالفرشاة والمعجون بالفلورايد مرتين يوميًا ، تقليل الحلويات والمشروبات المحلاة ، استخدام الخيط ، زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر.

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة · الدرس ٣٠ · كتاب النشاط ص ٥٤ · حصة واحدة

٥-١ التغيرات الفيزيائية والكيميائية

التغير الفيزيائي · التغير الكيميائي · المادة الجديدة · التغير العكسي · علامات حدوث التفاعل الكيميائي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أشعل شمعة 🕯️ أمام الطلاب واسأل: ما التغيرات التي ترونها؟ (انصهار الشمع = فيزيائي ، احتراق الفتيل والشمع = كيميائي). ارسم جدولين متقابلين على السبورة.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول التغيرات الكيميائية:

احتراق الورق | تقطيع الورق | صدأ المسمار | ذوبان السكر في الماء

الإجابة: احتراق الورق ، صدأ المسمار.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

حدّد فرقًا واحدًا بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي.

الإجابة: في التغير الكيميائي تتكون مادة جديدة (ولا يمكن عكسه بسهولة غالبًا)، أما الفيزيائي فلا تتكون فيه مادة جديدة (ويمكن عكسه غالبًا).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صنّف التغيرات (تمرين ٥-١):

انصهار الثلج | احتراق شمعة | انصهار شمعة | تحميص خبز

خلط مكونات الكيك | خبز كيك | غلي الماء وانبعاث بخار

تغير فيزيائي	تغير كيميائي

الإجابة: فيزيائي: انصهار الثلج ، انصهار شمعة ، خلط مكونات الكيك ، غلي الماء · كيميائي: احتراق شمعة ، تحميص خبز ، خبز كيك.

٤

متوسط

بصري

ضع دائرة حول علامات تدل على حدوث تغير كيميائي:

تصاعد غاز وفوران | تغير اللون | تغير الشكل فقط

انطلاق حرارة أو ضوء | تكوّن راسب

الإجابة: تصاعد غاز ، تغير اللون ، انطلاق حرارة أو ضوء ، تكوّن راسب.

٥

متوسط

مقالي

لماذا يُعدّ خلط مكونات الكيك تغيرًا فيزيائيًا وخبزه تغيرًا كيميائيًا؟

الإجابة: عند الخلط تبقى المكونات كما هي دون مادة جديدة، أما عند الخبز فتتكون مواد جديدة (يتغير اللون والطعم وتتكون فقاعات غاز) ولا يمكن إرجاع المكونات.

٦

متقدم

مقالي

عندما تحترق الشمعة يحدث تغيران معًا. اذكرهما وصنّف كل منهما.

الإجابة: ينصهر الشمع قرب اللهب (تغير فيزيائي)، ويحترق الشمع المتبخر مع الأكسجين ليكوّن ثاني أكسيد الكربون والماء (تغير كيميائي).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

غلي الماء تغير كيميائي	✓	✗
تحميص الخبز تغير كيميائي	✓	✗
يمكن عكس انصهار الثلج بالتجميد	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

بصري

أكمل:

التغير الذي تتكوّن فيه مادة جديدة يسمى تغيرًا _____ ، ويسمى أيضًا تفاعلًا _____

بنك الكلمات: كيميائيًا كيميائيًا فيزيائيًا

الإجابة: كيميائيًا · كيميائيًا.

٩

متقدم

مقالي

تحوّل الحليب إلى لبن (زبادي). هل هو تغير فيزيائي أم كيميائي؟ قدّم دليلين.

الإجابة: كيميائي؛ تغيّر الطعم إلى حامض وتغيّر القوام (تختثر)، ولا يمكن إرجاع اللبن حليبًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف التغيرات:

طحن حبوب القهوة · طبخ البيضة · تجمد الماء · احتراق الحطب · تقطيع الخضار · تعفن الموز

فيزيائي	كيميائي

الإجابة: فيزيائي: طحن القهوة ، تجمد الماء ، تقطيع الخضار · كيميائي: طبخ البيضة ، احتراق الحطب ، تعفن الموز.

١١

●● متوسط

بصري

اكتب أربعة تغيرات تحدث في مطبخ بيتك وصنّف كلًا منها.

التغير	فيزيائي أم كيميائي؟	دليلي

الإجابة: مثال: غلي الماء فيزيائي (لا مادة جديدة) ، قلي البيض كيميائي (تغير لون وقوام) ، ذوبان السكر في الشاي فيزيائي ، احتراق الغاز كيميائي (لهب وحرارة).

١٢

●●● متقدم

مقالي

ذوبان السكر في الماء تغير فيزيائي. صمّم تجربة بسيطة تثبت ذلك.

الإجابة: أبخّر الماء من محلول السكر بالتسخين الهادئ فيعود السكر صلبًا كما كان، فلم تتكون مادة جديدة.

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة · الدرس ٣١ · لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط · حصة واحدة

٥-٢ الاحتراق

الاحتراق · الوقود · الأكسجين · الحرارة · مثلث الاحتراق · الاحتراق الكامل · الاحتراق غير الكامل · أول أكسيد الكربون · ماء الجير · إطفاء الحريق

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مثلث الاحتراق 🔥 (وقود – أكسجين – حرارة) كبيرًا، وأجرِ عرض الشمعة تحت كأس مقلوبة لتنطفئ بعد استهلاك الأكسجين. ذكّر بأمان موقد الغاز في البيت.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول أضلاع مثلث الاحتراق:

الوقود | الأكسجين | الحرارة | الماء

الإجابة: الوقود ، الأكسجين ، الحرارة.

٢ · متوسط · مقالي

غطّينا شمعة مشتعلة بكأس زجاجية فانطفأت بعد قليل. لماذا؟

الإجابة: لأن الشمعة استهلكت الأكسجين داخل الكأس ولم يدخل أكسجين جديد، فتوقف الاحتراق.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل:

الاحتراق تفاعل كيميائي يتحد فيه الوقود مع _____ وتنطلق طاقة على شكل _____ وضوء

بنك الكلمات: الأكسجين · حرارة · النيتروجين

الإجابة: الأكسجين · حرارة.

٤

متوسط

بصري

أكمل المعادلة اللفظية لاحتراق الغاز الطبيعي (الميثان) احتراقًا كاملًا:

الميثان + الأكسجين ← _____ + _____

بنك الكلمات: ثاني أكسيد الكربون الماء الهيدروجين

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون · الماء.

٥

متوسط

بصري

صِل كل طريقة إطفاء بضلع المثلث الذي تزيله:

رش الماء على حطب مشتعل	تزيل الوقود
تغطية مقلاة الزيت ببطانية	تزيل الحرارة
إغلاق صمام الغاز	تزيل الأكسجين

الإجابة: رش الماء: يزيل الحرارة (يبرّد) · البطانية: تزيل الأكسجين · إغلاق الصمام: يزيل الوقود.

٦

متقدم

مقالي

لماذا لا يجوز إطفاء زيت مشتعل في المقلاة بالماء؟

الإجابة: لأن الماء أثقل من الزيت فيهبط تحته ويغلي فورًا ويتحول إلى بخار يقذف الزيت المشتعل في كل اتجاه فتنتشر النار؛ والصحيح تغطيتها بغطاء أو بطانية حريق وإطفاء الموقد.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الاحتراق تغير كيميائي	✓	✗
يحتاج الاحتراق إلى النيتروجين	✓	✗
يعكّر ثاني أكسيد الكربون ماء الجير	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٨

متوسط

مقالي

ما الفرق بين الاحتراق الكامل وغير الكامل؟

الإجابة: الكامل: يتوفر أكسجين كافٍ فينتج ثاني أكسيد الكربون والماء · غير الكامل: أكسجين قليل فينتج أول أكسيد الكربون السام والسخام (الكربون).

٩

متقدم

مقالي

لماذا يُحذَّر من تشغيل مدفأة فحم أو مولد كهرباء داخل غرفة مغلقة؟

الإجابة: لأن الأكسجين يقل فيحدث احتراق غير كامل ينتج أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام عديم اللون والرائحة قد يسبب الاختناق والموت.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ارسم مثلث الاحتراق واكتب على كل ضلع اسمه ومثالًا عليه.

مثلث الاحتراق

الإجابة: الوقود (حطب، غاز، بنزين) ، الأكسجين (من الهواء) ، الحرارة (عود ثقاب، شرارة).

١١

متوسط

مقالي

كيف نختبر وجود ثاني أكسيد الكربون والماء في نواتج احتراق شمعة؟

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون: يعكّر ماء الجير · الماء: يحوّل ورق كلوريد الكوبالت الأزرق إلى وردي (أو كبريتات النحاس اللامائية البيضاء إلى زرقاء).

١٢

متقدم

بصري

اكتب ثلاث نصائح لأسرتك للوقاية من حرائق المطبخ.



الإجابة: إغلاق صمام أسطوانة الغاز بعد الاستخدام ، عدم ترك المقلاة على النار دون مراقبة ، وجود طفاية حريق أو بطانية حريق في المطبخ.

٥-٢ تفاعلات الأكسدة

الأكسدة · الاتحاد مع الأكسجين · أكسيد الفلز · أكسيد الماغنيسيوم · أكسيد النحاس · ثاني أكسيد الكبريت · الأكسدة السريعة والبطيئة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** سخّن قطعة صغيرة من رقائق النحاس أمام الطلاب لتسودّ ✨، واعرض (بنظارات واقية) حرق شريط ماغنيسيوم صغير بملقط دون النظر المباشر إلى الضوء.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: الأكسدة هي اتحاد المادة مع:

الأكسجين | الهيدروجين | الماء

الإجابة: الأكسجين.

٢ متوسط · مقالي

شريحة تفاح تُركت في الهواء فصار لونها بنيًا. اقترح ما الذي تفاعل معها.

_____

الإجابة: الأكسجين الموجود في الهواء (أكسدة).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل المعادلات اللفظية:

ماغنيسيوم + أكسجين ← _____ ، نحاس + أكسجين ← _____

بنك الكلمات: أكسيد الماغنيسيوم | أكسيد النحاس | كلوريد النحاس

الإجابة: أكسيد الماغنيسيوم · أكسيد النحاس.

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل تفاعل بملاحظته:

حرق شريط الماغنيسيوم	يتكوّن صدأ بني محمر ببطء
تسخين النحاس في الهواء	ضوء أبيض ساطع ومسحوق أبيض
ترك الحديد في هواء رطب	يسودّ سطح الفلز

الإجابة: الماغنيسيوم: ضوء أبيض ساطع ومسحوق أبيض · النحاس: يسودّ سطحه · الحديد: صدأ بني محمر ببطء.

٥

●● متوسط

بصري

صنّف تفاعلات الأكسدة:

احتراق الحطب | صدأ الحديد | احتراق الماغنيسيوم | تغير لون التفاح المقطّع

أكسدة سريعة	أكسدة بطيئة

الإجابة: سريعة: احتراق الحطب ، احتراق الماغنيسيوم · بطيئة: صدأ الحديد ، تغير لون التفاح.

٦

●●● متقدم

مقالي

لماذا يُعدّ الاحتراق نوعًا من الأكسدة؟

الإجابة: لأن الوقود يتحد فيه مع الأكسجين ويكوّن أكاسيد (مثل ثاني أكسيد الكربون والماء)، لكنه أكسدة سريعة تُطلق حرارة وضوءًا.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

أكسيد الماغنيسيوم مركب من الماغنيسيوم والأكسجين	✓	✗
يجب النظر مباشرة إلى ضوء الماغنيسيوم المحترق	✓	✗
يحترق الكبريت ليكوّن ثاني أكسيد الكبريت	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يضر العين) ، ✓.

٨
متوسط
مقالي

اكتب المعادلة اللفظية لاحتراق الكربون (الفحم) احتراقًا كاملًا.

الإجابة: كربون + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون.

٩
متقدم
مقالي

تتكوّن كتلة من أكسيد النحاس أكبر من كتلة النحاس قبل التسخين. فسّر ذلك.

الإجابة: لأن الأكسجين من الهواء اتحد مع النحاس، فكتلة الأكسيد = كتلة النحاس + كتلة الأكسجين المتحد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

ضع دائرة حول أكاسيد الفلزات:

أكسيد الحديد | ثاني أكسيد الكربون | أكسيد الماغنيسيوم | ثاني أكسيد الكبريت

الإجابة: أكسيد الحديد ، أكسيد الماغنيسيوم (أما ثاني أكسيد الكربون والكبريت فأكاسيد لافلزات).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اكتب معادلة لفظية لتكوّن أكسيد الخارصين، ومعادلة لتكوّن ثاني أكسيد الكبريت.

الإجابة: خارصين + أكسجين ← أكسيد الخارصين · كبريت + أكسجين ← ثاني أكسيد الكبريت.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا تُحفظ بعض الأطعمة (مثل رقائق البطاطس) في أكياس مملوءة بغاز النيتروجين بدل الهواء؟

الإجابة: لمنع أكسدة الزيوت في الطعام بأكسجين الهواء فلا يفسد طعمه، والنيتروجين غاز لا يتفاعل معه.

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة · الدرس ٣٣ · كتاب النشاط ص ٥٥ ، أوراق عمل ٥-٤ (أ، ب، ج) ص ١٣٦ - ١٣٨ · حصتان

٥-٤ التفاعلات مع الأحماض

الحمض · الفلز · الملح · غاز الهيدروجين · اختبار الشظية المشتعلة · الكربونات · ثاني أكسيد الكربون · ماء الجير · التعادل · المعادلة اللفظية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جهاز جمع الغاز (أنبوبة اختبار مقلوبة فوق دورق التفاعل) 🧪 واكتب قاعدتي «فلز + حمض» و«كربونات + حمض» في صندوقين ملوّنين مع اختبار كل غاز.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: عند إضافة فلز إلى حمض تتكون فقاعات غاز:

الهيدروجين | الأكسجين | الكلور

الإجابة: الهيدروجين.

٢ متوسط · مقالي

اشرح كيف تختبر غاز الهيدروجين.

الإجابة: أقرّب شظية مشتعلة من فوهة الأنبوبة التي جُمع فيها الغاز، فيحترق محدثًا صوت فرقعة (بوب).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل المعادلة:

خارصين + حمض الهيدروكلوريك ← _____ + هيدروجين

بنك الكلمات: كلوريد الخارصين | كبريتات الخارصين | أكسيد الخارصين

الإجابة: كلوريد الخارصين.

٤

متوسط

بصري

صِل الحمض باسم الملح الذي يكوّنه:

حمض الهيدروكلوريك	نترات
حمض الكبريتيك	كلوريد
حمض النيتريك	كبريتات

الإجابة: الهيدروكلوريك: كلوريد · الكبريتيك: كبريتات · النيتريك: نترات.

٥

متوسط

مقالي

أكمل: ____ + حمض الكبريتيك ← كبريتات الماغنيسيوم + ____

الإجابة: ماغنيسيوم + حمض الكبريتيك ← كبريتات الماغنيسيوم + هيدروجين.

٦

متقدم

مقالي

اشرح ما يحدث عند إضافة الماغنيسيوم إلى حمض الهيدروكلوريك، وكيف تجمع الغاز وتثبت نوعه.

الإجابة: يتفاعل الماغنيسيوم ويختفي تدريجيًا مع فوران، ويتكوّن كلوريد الماغنيسيوم الذائب وغاز الهيدروجين؛ نجمع الغاز في أنبوبة اختبار مقلوبة مملوءة بالماء (أو محقن غاز) لأنه غاز خفيف، ثم نقرّب شظية مشتعلة فتحدث فرقعة؛ مع ارتداء النظارات الواقية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع دائرة: لاختبار غاز ثاني أكسيد الكربون نمرره في:

ماء الجير فيتعكّر | الماء فيغلي | اليود فيزرقّ

الإجابة: ماء الجير فيتعكّر (يصبح حليبيًا).

٨

متوسط

بصري

أكمل المعادلة:

كربونات النحاس + حمض الهيدروكلوريك ← _____ + ماء + _____

بنك الكلمات: كلوريد النحاس · ثاني أكسيد الكربون · هيدروجين

الإجابة: كلوريد النحاس · ثاني أكسيد الكربون.

٩

متقدم

مقالي

أكمل المعادلة اللفظية: كربونات الماغنيسيوم + حمض الكبريتيك ← ؟ ثم اذكر ما تلاحظه أثناء التفاعل.

الإجابة: كربونات الماغنيسيوم + حمض الكبريتيك ← كبريتات الماغنيسيوم + ماء + ثاني أكسيد الكربون؛ نلاحظ فورانًا (فقاعات) واختفاء الصلب تدريجيًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف نواتج التفاعلات:

ملح + هيدروجين · ملح + ماء + ثاني أكسيد الكربون

فلز + حمض	كربونات + حمض

الإجابة: فلز + حمض: ملح + هيدروجين · كربونات + حمض: ملح + ماء + ثاني أكسيد الكربون.

١١

متوسط

مقالي

أكمل معادلة التعادل: هيدروكسيد الصوديوم + حمض الهيدروكلوريك ← ؟ ، وما الحمض الذي يتفاعل مع هيدروكسيد البوتاسيوم ليعطي كبريتات البوتاسيوم + ماء؟

الإجابة: ← كلوريد الصوديوم + ماء · حمض الكبريتيك.

١٢

متقدم

بصري

ارسم جهاز تجربة جمع غاز الهيدروجين من تفاعل الماغنيسيوم مع الحمض وسمِّ أجزاءه.

دورق ، حمض ، ماغنيسيوم ، أنبوب توصيل ، أنبوبة جمع مقلوبة في حوض ماء

الإجابة: دورق فيه حمض الهيدروكلوريك وشريط ماغنيسيوم، أنبوب توصيل إلى أنبوبة اختبار مقلوبة مملوءة بالماء في حوض، والغاز يزيح الماء.

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة · الدرس ٣٤ · كتاب النشاط ص ٥٦–٥٧ · حصة واحدة

٥-٥ قبل التفاعل وبعده

المتفاعلات · النواتج · إعادة ترتيب الذرات · قانون حفظ الكتلة · المعادلة اللفظية · النموذج الجزيئي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ دقيقة · ٥٠٠ نقطة · ٣٠٠٠ خبرة

💡 **نصيحة للمعلم:** ضع على ميزان حساس قارورة فيها خل وبالونًا فيه بيكربونات صوديوم مثبّتًا على فوهتها ⚖️؛ اقلب البالون ليحدث التفاعل ولاحظ أن الكتلة لا تتغير في النظام المغلق.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: في التفاعل الكيميائي الذرات:

يُعاد ترتيبها | تختفي | تُخلق من جديد

الإجابة: يُعاد ترتيبها.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما المقصود بالمتفاعلات والنواتج؟

_____

_____

الإجابة: المتفاعلات: المواد الموجودة في بداية التفاعل · النواتج: المواد الجديدة التي تتكوّن في نهايته.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل:

كبريت + أكسجين ← _____

بنك الكلمات: ثاني أكسيد الكبريت | كبريتات | كبريتيد

الإجابة: ثاني أكسيد الكبريت.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

تحتوي نواتج تفاعل على الكالسيوم والكلور والهيدروجين والأكسجين والكربون. ما العناصر في المتفاعلات؟ ولماذا؟

الإجابة: العناصر نفسها: الكالسيوم والكلور والهيدروجين والأكسجين والكربون؛ لأن الذرات لا تُفنى ولا تُستحدث في التفاعل.

٥

●● متوسط

👁 بصري

في التفاعل: كربونات الماغنيسيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الماغنيسيوم + ثاني أكسيد الكربون + ماء ، أكمل:

السؤال	الإجابة
العناصر في كربونات الماغنيسيوم	
العناصر في ثاني أكسيد الكربون	
من أين جاء الهيدروجين في الماء؟	
من أين جاء الكلور في كلوريد الماغنيسيوم؟	

الإجابة: ماغنيسيوم وكربون وأكسجين · كربون وأكسجين · من حمض الهيدروكلوريك · من حمض الهيدروكلوريك.

٦

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم النموذج الجزيئي لتفاعل الكبريت مع الأكسجين: ذرة كبريت + جزيء أكسجين ← جزيء ثاني أكسيد الكبريت.

نماذج دوائر للمتفاعلات والنواتج

الإجابة: دائرة صفراء (S) + دائرتان متلاصقتان حمراوان (O_2) ← دائرة صفراء ملتصقة بها دائرتان حمراوان (SO_2)؛ عدد الذرات نفسه في الجهتين.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

إذا كانت كتلة نواتج تفاعل 45 g ، فما كتلة المواد المتفاعلة؟

45 g | أكثر من 45 g | أقل من 45 g

الإجابة: 45 g (قانون حفظ الكتلة).

٨
متوسط
مقالي

يتفاعل 15 g من الماغنيسيوم مع حمض الكبريتيك فتنتج كبريتات الماغنيسيوم والهيدروجين. كم غرامًا من الماغنيسيوم يوجد في كبريتات الماغنيسيوم الناتجة؟

الإجابة: 15 g ، لأن ذرات الماغنيسيوم كلها انتقلت إلى الناتج ولم تُفقد.

٩
متقدم
مقالي

اشرح ماذا يعني مصطلح «حفظ الكتلة».

الإجابة: أن الكتلة الكلية للمواد المتفاعلة تساوي الكتلة الكلية للمواد الناتجة؛ لأن الذرات لا تُفنى ولا تُستحدث بل يُعاد ترتيبها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

عدد الذرات من كل عنصر ثابت قبل التفاعل وبعده	✓	✗
يمكن أن يظهر عنصر جديد في النواتج لم يكن في المتفاعلات	✓	✗
كتلة المتفاعلات = كتلة النواتج	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

تفاعل 24 g ماغنيسيوم مع 16 g أكسجين. ما كتلة أكسيد الماغنيسيوم الناتج؟

الإجابة: 24 + 16 = 40 g.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

في تجربة البالون والخل على الميزان، لماذا تبقى الكتلة ثابتة رغم تصاعد غاز؟ وماذا يحدث لو كانت القارورة مفتوحة؟

الإجابة: لأن النظام مغلق فبقي الغاز (ثاني أكسيد الكربون) داخل البالون ولم يخرج؛ ولو كانت مفتوحة لخرج الغاز إلى الهواء فتقل القراءة على الميزان.

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة · الدرس ٥-٦ · كتاب النشاط ص ٥٨-٥٩، أوراق عمل ٥-٦ (أ، ب) ص ١٣٩ - ١٤٢ · حصة واحدة

٥-٦ تفسير النتائج غير المتنبأ بها

النتيجة غير المتنبأ بها · حفظ الكتلة · النظام المفتوح والمغلق · تصاعد الغاز · احتراق الماغنيسيوم · البوتقة · أكسيد الماغنيسيوم · النتيجة غير المتطابقة مع النمط

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب أرقام تجربة محمد (100 g + 150 g) ← 247 g على السبورة كلغز 🔍، وارسم بوتقة بغطاء فوق مثلث خزفي ولهب لتجربة حرق الماغنيسيوم.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

بدأ محمد بـ 100 g خارصين و 150 g حمض كبريتيك. ما الكتلة التي يتوقعها للنواتج؟

250 g | 150 g | 50 g

الإجابة: 250 g.

٢ · متوسط · مقالي

اكتب المعادلة اللفظية لتفاعل الخارصين مع حمض الكبريتيك.

الإجابة: خارصين + حمض الكبريتيك ← كبريتات الخارصين + هيدروجين.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · متوسط · مقالي

وجد محمد أن كتلة محتويات الكأس 247 g وكرر التجربة فحصل على النتيجة نفسها. هل ارتكب خطأ؟ اقترح لماذا حصل على هذه النتيجة.

الإجابة: لا، لم يخطئ (تكررت النتيجة)؛ تصاعد غاز الهيدروجين وخرج من الكأس المفتوح إلى الهواء فلم يُوزن، وكتلته نحو 3 g.

٤

متوسط

بصري

رتّب خطوات تجربة حرق الماغنيسيوم في البوتقة:

- [ ] أوجد كتلة البوتقة والغطاء والناتج بعد التبريد
- [ ] أوجد كتلة البوتقة والغطاء
- [ ] سخّن مع رفع الغطاء من وقت لآخر
- [ ] أضف شريط الماغنيسيوم وأوجد الكتلة

الإجابة: كتلة البوتقة والغطاء ← إضافة الماغنيسيوم ووزنه ← التسخين مع رفع الغطاء ← الوزن بعد التبريد.

٥

متوسط

مقالي

ماذا يحدث لكتلة المادة في البوتقة بعد حرق الماغنيسيوم؟ فسّر.

الإجابة: تزداد؛ لأن الماغنيسيوم اتحد مع الأكسجين من الهواء وكوّن أكسيد الماغنيسيوم، فأُضيفت كتلة الأكسجين.

٦

متقدم

مقالي

لماذا نرفع غطاء البوتقة من وقت لآخر، ولماذا لا نتركه مرفوعًا دائمًا؟

الإجابة: نرفعه ليدخل الهواء (الأكسجين) الذي يحتاجه التفاعل، ولا نتركه مرفوعًا حتى لا يتطاير الدخان الأبيض (أكسيد الماغنيسيوم) فنفقد جزءًا من الناتج.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

ماغنيسيوم + _____ ← أكسيد الماغنيسيوم

بنك الكلمات أكسجين هيدروجين ماء

الإجابة: أكسجين.

٨

●● متوسط

بصري

هذه نتائج الطلاب: كتلة Mg (g): 1، 2، 3، 4، 5، 6 ← كتلة MgO (g): 1.65، 3.2، 5.0، 6.6، 7.3، 10.0. ضع دائرة حول النتيجة غير المتطابقة مع النمط:

3.2 | 6.6 | 7.3 | 10.0

الإجابة: 7.3 g (المتوقع نحو 8.2 g لأن كتلة الأكسيد ≈ 1.65 × كتلة الماغنيسيوم).

٩

●●● متقدم

مقالي

صف شكل الرسم البياني لكتلة MgO مقابل كتلة Mg، وما الاستنتاج؟

الإجابة: خط مستقيم يمر بنقطة الأصل تقريبًا؛ أي أن كتلة أكسيد الماغنيسيوم تتناسب طرديًا مع كتلة الماغنيسيوم (تزيد بنحو 1.65 مرة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عند حصول العالم على نتيجة غير متوقعة يتجاهل تجربته فورًا	✓	✗
يعيد العالم التجربة ويبحث عن تفسير	✓	✗
خروج غاز من كأس مفتوح يقلل الكتلة المقيسة	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓.

١١

●● متوسط

مقالي

ماذا تفعل بالنتيجة غير المتطابقة إذا كنت تجري هذا الاستقصاء؟

الإجابة: أضع حولها دائرة ولا أعتمدها عند رسم أفضل خط، وأحاول إعادة القياس لمعرفة السبب (مثل عدم اكتمال التفاعل أو فقد جزء من الناتج).

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اقترح كيف يعدّل محمد تجربته لتتساوى الكتلة قبل التفاعل وبعده.

الإجابة: يجري التفاعل في دورق مغلق (مثلًا مثبت على فوهته بالون) فيبقى الهيدروجين داخل النظام ولا يخرج.

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة · الدرس ٣٦ · كتاب النشاط ص ٦٠ - ٦١ ، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٥-٧ (أ) ص ١٤٣ ، ورقة عمل ٥-٧ (ب) ص ١٤٤ · حصة واحدة

٥-٧ الكشف عن التفاعلات الكيميائية

دليل التفاعل · تغير اللون · الراسب · تصاعد الغاز · تغير درجة الحرارة · الكاشف العام · الرقم الهيدروجيني · المعادلات اللفظية

١٢
سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اعرض (بأمان) خلط محلولي يوديد البوتاسيوم ونترات الرصاص في أنبوبة 🟡 ليظهر الراسب الأصفر، وارسم لوحة ألوان الكاشف العام (أحمر ← أخضر ← بنفسجي).

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول ما يدل على حدوث تفاعل كيميائي:

تكوّن راسب | تغير الشكل | تصاعد غاز | تغير اللون

الإجابة: تكوّن راسب ، تصاعد غاز ، تغير اللون.

٢
متوسط
مقالي

حدّد طريقتين تعرف بهما أنه حدث تفاعل كيميائي.

الإجابة: تتكوّن مادة جديدة يدل عليها: تغير اللون، أو تصاعد غاز (فوران)، أو تكوّن راسب، أو تغير درجة الحرارة أو انطلاق ضوء.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
متوسط
بصري

وضع سمير البوتاسيوم في الماء ففار وتصاعد غاز، ثم أضاف الكاشف العام. ماذا سيكون لون الكاشف؟

بنفسجي | أحمر | أخضر

الإجابة: بنفسجي (أو أزرق غامق)؛ لأن المحلول قلوي.

٤

●● متوسط

✍ مقالي

اشرح لماذا يكون الكاشف العام بهذا اللون، وهل حدث تفاعل كيميائي؟

الإجابة: تفاعل البوتاسيوم مع الماء وكوّن هيدروكسيد البوتاسيوم وهو قلوي قوي، فيصبح الكاشف بنفسجيًا؛ نعم حدث تفاعل لأن غازًا جديدًا (الهيدروجين) ومادة جديدة قلوية تكوّنا.

٥

●● متوسط

✍ مقالي

خلطت عفاف محلولي يوديد البوتاسيوم ونترات الرصاص (كلاهما شفاف عديم اللون) فصار المخلوط أصفر عكرًا. اذكر دليلين على حدوث التفاعل.

الإجابة: تغيّر اللون إلى الأصفر ، وتكوّن راسب (صار المخلوط عكرًا).

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

المترسب الأصفر يوديد الرصاص. ما اسم الناتج الآخر؟ وأين ذهب؟

الإجابة: نترات البوتاسيوم؛ بقيت ذائبة في الماء (محلول) فلم تترسب.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

●● متوسط

👁 بصري

أذاب ياسين هيدروكسيد الصوديوم في الماء فتغير الرقم الهيدروجيني من 7 إلى 10. هل حدث تفاعل كيميائي؟

- لا ، هو ذوبان لمادة قلوية
- نعم ، تكوّن غاز
- نعم ، تكوّن راسب

الإجابة: لا؛ هيدروكسيد الصوديوم قلوي أصلًا وقد ذاب في الماء فقط (تغير فيزيائي) ولم تتكوّن مادة جديدة.

٨

● أساسي

بصري

أكمل المعادلات:

الصوديوم + الكلور ← _____ ، الحديد + الكبريت ← _____

بنك الكلمات: كلوريد الصوديوم كبريتيد الحديد كبريتات الحديد

الإجابة: كلوريد الصوديوم · كبريتيد الحديد.

٩

●●● متقدم

مقالي

أكمل: كربونات الخارصين + حمض النيتريك ← ؟

الإجابة: نترات الخارصين + ماء + ثاني أكسيد الكربون.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الكاشف العام يصبح أحمر في الأحماض القوية	✓	✗
الراسب مادة صلبة غير ذائبة	✓	✗
كل تغير في اللون يعني دائمًا تفاعلًا كيميائيًا	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (قد يكون خلط ألوان أو ذوبان مادة ملونة).

١١

●● متوسط

بصري

أكمل المعادلات اللفظية من ورقة عمل ٥-٧ (ب):

المتفاعلات	النواتج
ماغنيسيوم + أكسجين	
خارصين + حمض الهيدروكلوريك	
كربونات النحاس + حمض الكبريتيك	
هيدروكسيد الصوديوم + حمض الهيدروكلوريك	

الإجابة: أكسيد الماغنيسيوم · كلوريد الخارصين + هيدروجين · كبريتات النحاس + ماء + ثاني أكسيد الكربون · كلوريد الصوديوم + ماء.

١٢

متقدم

مقالي ✍

أجرِ في البيت تجربة خلط الخل ببيكربونات الصوديوم. صف ما فعلت وما لاحظت، وهل هو تفاعل كيميائي؟ أعطِ سببًا.

الإجابة: أضفت ملعقة بيكربونات إلى قليل من الخل فحدث فوران شديد وتصاعد غاز (ثاني أكسيد الكربون)، وبرد الخليط قليلًا؛ هو تفاعل كيميائي لتكوّن غاز جديد.

الوحدة الخامسة: تغيّرات المادة · الدرس ٣٧ · كتاب النشاط ص ٦٢-٦٣ · حصة واحدة

٥-٨ لماذا يصدأ الحديد؟

الصدأ · أكسيد الحديد المائي · شروط الصدأ (الماء والهواء) · كلوريد الكالسيوم · الماء المغلي · طبقة الزيت · منع الصدأ · الطلاء · الجلفنة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أنابيب تجربة ثريا الثلاث (أ: هواء جاف مع كلوريد الكالسيوم ، ب: ماء وهواء ، ج: ماء مغلي تعلوه طبقة زيت) 🔩، وأحضر مسمارًا صدئًا وآخر مجلفنًا.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: الصدأ تفاعل كيميائي:

غير مفيد | مفيد دائمًا | لا يحدث للحديد

الإجابة: غير مفيد.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ما الاسم الكيميائي للصدأ؟

_____

الإجابة: أكسيد الحديد المائي (أكسيد الحديد الثلاثي المائي).

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
● أساسي
👁 بصري

في أي أنبوبة سيصدأ المسمار؟

(ب) ماء وهواء | (أ) هواء جاف | (ج) ماء مغلي تحت الزيت

الإجابة: (ب) ماء وهواء.

٤

●● متوسط

بصري

صِل كل مادة في التجربة بدورها:

كلوريد الكالسيوم ●	● تمنع الهواء من الذوبان في الماء ثانية
الماء المغلي ●	
طبقة الزيت ●	● يمتص بخار الماء فيبقى الهواء جافًا
	● خالٍ من الهواء الذائب

الإجابة: كلوريد الكالسيوم: يمتص بخار الماء · الماء المغلي: خالٍ من الهواء الذائب · الزيت: يمنع الهواء من الذوبان في الماء ثانية.

٥

●● متوسط

مقالي

كيف منعت الظروف في الأنبوبة (ج) الهواء من الوصول إلى المسمار؟

الإجابة: غلي الماء طرد الهواء الذائب فيه، وطبقة الزيت فوقه منعت الهواء من الذوبان فيه مرة أخرى.

٦

●●● متقدم

مقالي

لاحظت ثريا أن المسمار في الأنبوبة (أ) صدئ قليلًا. هل هذه نتيجة متنبأ بها؟ فسّر.

الإجابة: لا؛ ربما لم يمتص كلوريد الكالسيوم كل بخار الماء، أو كانت سدادة الأنبوبة غير محكمة فدخل هواء رطب، أو كان المسمار مبللًا قليلًا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

أكمل المعادلة اللفظية:

حديد + _____ + ماء ← أكسيد الحديد المائي (الصدأ)

بنك الكلمات: أكسجين نيتروجين زيت

الإجابة: أكسجين.

٨

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحتاج الحديد إلى الماء والهواء معًا ليصدأ	✓	✗
الملح يبطئ الصدأ	✓	✗
الألومنيوم يصدأ مثل الحديد	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يسرّعه) ، ✗ (الصدأ خاص بالحديد).

٩

●●● متقدم

مقالي

لماذا تصدأ السيارات والأبواب الحديدية في المدن الساحلية مثل صحار ومسقط أسرع من نزوى؟

الإجابة: لأن هواء الساحل رطب فيه بخار ماء كثير ويحمل أملاحًا من البحر، والرطوبة والملح يسرّعان الصدأ.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

صِل كل طريقة لمنع الصدأ بمثال:

الطلاء	تروس الدراجة
الزيت والشحم	سلال الأطباق
الجلفنة	بوابات المنازل
الغلاف البلاستيكي	صفائح الأسقف المغطاة بالخارصين

الإجابة: الطلاء: بوابات المنازل · الزيت والشحم: تروس الدراجة · الجلفنة: صفائح الأسقف · البلاستيك: سلال الأطباق.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

اقترح فكرتين يمكن أن تفعلهما ثريا لمنع قطعة حديد من الصدأ، وفسّر كيف تعمل كل منهما.

الإجابة: طلاؤها بالدهان يعزلها عن الماء والهواء ، أو تغطيتها بالزيت أو الشحم الذي يمنع وصول الماء والهواء إليها.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

خطّط تجربة لمعرفة أين يصدأ مسمار الحديد أسرع: في مكان دافئ أم بارد. حدّد المتغيرات.

الإجابة: المستقل: درجة الحرارة (مكان دافئ وآخر بارد) · التابع: كمية الصدأ بعد مدة محددة (أو الزمن حتى ظهور الصدأ) · الثوابت: نوع المسمار وحجمه، كمية الماء ونوعه، تعرّض للهواء، مدة التجربة؛ أضع مسامير متماثلة في أنابيب فيها ماء وهواء وأقارنها يوميًا.

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٣٨ · كتاب النشاط ص ٦٤ - ٦٥ ، ورقة عمل ٦-١ ص ١٤٥ ·
حصة واحدة

٦-١ الحركة

الحركة · السرعة · المسافة · الزمن · السرعة المتوسطة · km/h · m/s · شريط القياس · ساعة الإيقاف

١٢
سؤالًا
٦ بصري ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اقرأ قصة رحلة عمر إلى المدرسة بصوت مسرحي 🚶 🚗✈️🚀 واطلب من الطلاب رفع أيديهم عند كل كلمة حركة، ثم اكتب قانون السرعة في إطار كبير.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الكلمات التي تدل على الحركة:

مشى · جلس · يجري · زحف · اندفعت · انتظر

الإجابة: مشى ، يجري ، زحف ، اندفعت.

٢
متوسط
مقالي

في قصة عمر: أيهما أسرع، الطائرة أم السيارة المسرعة؟ وكيف نتأكد علميًا؟

_____

_____

الإجابة: الطائرة أسرع؛ نتأكد بقياس المسافة التي يقطعها كل منهما في الزمن نفسه وحساب السرعة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

أكمل:

السرعة = _____ ÷ _____ ، ووحدتها m/s أو km/h

بنك الكلمات: المسافة · الزمن · الكتلة

الإجابة: المسافة · الزمن.

٤

●● متوسط

بصري

رتّب من الأسرع إلى الأبطأ:

- ☐ الطائرة
- ☐ عمر يمشي ببطء
- ☐ المركبة الفضائية
- ☐ السيارة المسرعة
- ☐ وحيد يجري

الإجابة: المركبة الفضائية ← الطائرة ← السيارة المسرعة ← وحيد يجري ← عمر يمشي ببطء.

٥

●● متوسط

بصري

صِل كل أداة بما تقيسه:

شريط القياس	●	الزمن
ساعة الإيقاف	●	السرعة في لحظة
عدّاد السرعة في السيارة	●	المسافة

الإجابة: شريط القياس: المسافة · ساعة الإيقاف: الزمن · عداد السرعة: السرعة في لحظة.

٦

●●● متقدم

مقالي

تقود سيارة على طريق رئيسي فيه لوحات كل 100 m. صف كيف تستخدم اللوحات لحساب السرعة المتوسطة للسيارة.

الإجابة: أبدأ ساعة الإيقاف عند مرور السيارة بلوحة، وأوقفها بعد عدد من اللوحات (مثلًا 10 لوحات = 1000 m)، ثم أقسم المسافة على الزمن؛ وكلما كانت المسافة أطول كانت النتيجة أدق.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

السرعة تخبرنا بالمسافة المقطوعة في وحدة الزمن	✓	✗
وحدة السرعة هي المتر فقط	✓	✗
الجسم الأسرع يقطع مسافة أكبر في الزمن نفسه	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (m/s أو km/h) ، ✓.

٨
متوسط
مقالي

عدّاء قطع 100 m في 20 s. ما سرعته المتوسطة؟

الإجابة: 100 ÷ 20 = 5 m/s.

٩
متقدم
مقالي

لماذا نسميها «السرعة المتوسطة» وليس «السرعة»؟

الإجابة: لأن الجسم لا يتحرك بسرعة ثابتة طوال الوقت (يسرع ويبطئ)، فنحسب المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي فنحصل على متوسط السرعة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

ارسم جدولًا لتسجيل سرعات ثلاثة عدّائين: العدّاء ، المسافة (m) ، الزمن (s) ، السرعة (m/s).

العدّاء	المسافة (m)	الزمن (s)	السرعة (m/s)

الإجابة: جدول بعناوين ووحدات، وتُحسب السرعة بقسمة المسافة على الزمن لكل عدّاء.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

خطّط لقياس سرعة زملائك في الجري في ساحة المدرسة: كيف تقيس المسافة؟ وكيف تبدأ التوقيت وتوقفه بدقة؟

الإجابة: أقيس مسافة مستقيمة (مثل 50 m بشريط القياس، وأعطي إشارة واضحة للبدء مع تشغيل ساعة الإيقاف، وأوقفها عند عبور خط النهاية، وأكرر وأحسب المتوسط.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

لماذا يُفضّل أن يركض العدّاؤون مسافة طويلة نسبيًا (50 m) بدل مسافة قصيرة جدًا (5 m) عند قياس السرعة بساعة إيقاف؟

الإجابة: لأن خطأ زمن رد الفعل في تشغيل الساعة وإيقافها يبقى تقريبًا ثابتًا، فيكون تأثيره صغيرًا بالنسبة لزمن طويل وكبيرًا بالنسبة لزمن قصير جدًا.

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٣٩ · لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط · حصة واحدة

٦-٢ قياس السرعة

قياس السرعة · ساعة الإيقاف · زمن رد الفعل · البوابة الضوئية · مسجّل البيانات · رادار السرعة · تحويل الوحدات m/s و km/h

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم بوابتين ضوئيتين على مسار عربة 📡 متصلتين بمسجّل بيانات، وقارن ذلك بطالب يمسك ساعة إيقاف. اكتب «1 m/s = 3.6 km/h» في إطار.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول الأداة التي تقيس الزمن بدقة أكبر:

البوابة الضوئية مع مسجّل البيانات ساعة الإيقاف باليد العدّ بالصوت

الإجابة: البوابة الضوئية مع مسجّل البيانات.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما المقصود بزمن رد الفعل؟

الإجابة: الزمن بين رؤية الحدث (مثل عبور الخط) وضغطك على زر ساعة الإيقاف.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

أكمل:

تسجّل البوابة الضوئية الزمن _____ عندما يقطع الجسم _____ الضوء.

بنك الكلمات: تلقائيًا · شعاع · يدويًا

الإجابة: تلقائيًا · شعاع.

٤

متوسط

بصري

حوّل السرعات (1 m/s = 3.6 km/h):

السرعة بـ km/h	السرعة بـ m/s
36	
72	
	25
	5

الإجابة: 10 m/s = 36 km/h · 20 m/s = 72 km/h · 90 m/s = 25 km/h · 18 km/h = 5 m/s.

٥

متوسط

مقالي

لماذا نحتاج إلى بوابتين ضوئيتين لقياس السرعة المتوسطة لعربة؟

الإجابة: البوابة الأولى تبدأ التوقيت والثانية توقفه، ونقيس المسافة بينهما، ثم السرعة = المسافة ÷ الزمن.

٦

متقدم

مقالي

قطعت عربة المسافة بين بوابتين ضوئيتين البُعد بينهما 0.5 m في 0.25 s. احسب سرعتها.

الإجابة: 2 m/s = 0.25 ÷ 0.5.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

البوابة الضوئية تتأثر بزمن رد فعل الإنسان	✓	✗
1 m/s أبطأ من 1 km/h	✓	✗
رادار السرعة على الطرق يقيس سرعة السيارات	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✗ (1 m/s = 3.6 km/h فهو أسرع) ، ✓.

٨

●● متوسط

بصري

السرعة القصوى على طريق الباطنة السريع **120 km/h**. كم تساوي تقريبًا بـ **m/s**؟

12 m/s | 432 m/s | 33 m/s

الإجابة: 120 ÷ 3.6 ≈ 33 m/s.

٩

●●● متقدم

مقالي

لماذا نضرب في **3.6** للتحويل من **m/s** إلى **km/h**؟

الإجابة: لأن 1 m/s تعني 1 m كل ثانية = 3600 m في الساعة = 3.6 km في الساعة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

صِل:

10 m/s	108 km/h
20 m/s	36 km/h
30 m/s	72 km/h

الإجابة: 10 m/s = 36 km/h · 20 m/s = 72 km/h · 30 m/s = 108 km/h.

١١

●● متوسط

بصري

قارن بين قياس الزمن بساعة الإيقاف والبوابة الضوئية (ميزة وعيب لكل منهما).

الأداة	ميزة	عيب
ساعة الإيقاف		
البوابة الضوئية		

الإجابة: ساعة الإيقاف: رخيصة وسهلة / فيها خطأ زمن رد الفعل · البوابة الضوئية: دقيقة جدًا وتلقائية / غالية وتحتاج إلى مسجّل بيانات وكهرباء.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

يقيس رادار السرعة سيارة بسرعة 30 m/s في منطقة حدّها 100 km/h. هل تجاوزت السيارة الحد؟ وضّح بالحساب.

الإجابة: 30 × 3.6 = 108 km/h ، وهي أكبر من 100 km/h فقد تجاوزت الحد.

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٤٠ · كتاب النشاط ص ٦٦-٦٩ · حصتان

٦-٣ حساب السرعة

السرعة · المسافة · الزمن · مثلث السرعة · إعادة ترتيب القانون · الوحدات المتناسقة · السرعة المتوسطة

١٢ سؤالًا
٤ بصري · ٨ مقالي
٣٠ دقيقة

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مثلث السرعة 🔺 (المسافة في الأعلى ، السرعة × الزمن في الأسفل) وغطِّ بيدك ما تريد حسابه. حل مسألة العصفور معًا خطوة بخطوة قبل العمل الفردي.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول القانون الصحيح لحساب المسافة:

المسافة = السرعة × الزمن

المسافة = السرعة ÷ الزمن

المسافة = الزمن ÷ السرعة

الإجابة: المسافة = السرعة × الزمن.

٢ متوسط · مقالي

يطير عصفور 75 m في 15 ثانية. احسب سرعته.

الإجابة: 75 ÷ 15 = 5 m/s.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

صِل كل مطلوب بقانونه:

السرعة ●	● المسافة ÷ السرعة
المسافة ●	● المسافة ÷ الزمن
الزمن ●	● السرعة × الزمن

الإجابة: السرعة = المسافة ÷ الزمن · المسافة = السرعة × الزمن · الزمن = المسافة ÷ السرعة.

٤

متوسط

مقالي

تنتقل حافلة من مدينة إلى أخرى مسافة 80 km في زمن قدره 1.6 h. احسب سرعتها المتوسطة.

الإجابة: 80 ÷ 1.6 = 50 km/h.

٥

متوسط

مقالي

يمشي عنكبوت على جدار بسرعة 0.24 m/s. احسب المسافة التي يقطعها في 5 ثوانٍ.

الإجابة: 0.24 × 5 = 1.2 m.

٦

متقدم

مقالي

أعلن مصنع أن أقصى سرعة لسيارة جديدة 180 km/h. إذا سارت بها 3 ساعات، فكم تقطع؟

الإجابة: 180 × 3 = 540 km.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

مقالي

أرسلت الأم ابنها علي إلى السوق على بعد 1200 m. إذا جرى بسرعة متوسطة 6 m/s، فكم يستغرق؟

الإجابة: 3) 200 s = 6 ÷ 1200 دقائق و20 ثانية).

٨

متوسط

مقالي

يسير قطار سريع بسرعة 300 km/h. كم يستغرق لقطع 180 km؟ (بالساعات والدقائق)

الإجابة: 36 = 0.6 h = 300 ÷ 180 دقيقة.

٩

●●● متقدم

بصري

أكمل جدول الأرقام القياسية العالمية للرجال (2011م) بحساب السرعة المتوسطة، ثم حدد عند أي مسافة كانت أكبر سرعة.

المسافة (m)	الزمن (s)	السرعة (m/s)
100	9.58	
200	19.19	
400	43.18	

الإجابة: 100 m: 10.44 m/s · 200 m: 10.42 m/s · 400 m: 9.26 m/s ؛ أكبر سرعة متوسطة في سباق 100 m (وتكاد تساويها في 200 m).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

مقالي

يهرب لص بسيارة سرعتها 150 km/h نحو حدود تبعد 40 km. عندما وصلت الشرطة كان قد قطع 10 km. (أ) كم يبعد عن الحدود؟ (ب) كم يستغرق للوصول؟

الإجابة: (أ) 40 − 10 = 30 km · (ب) 30 ÷ 150 = 0.2 h = 12 دقيقة.

١١

●●● متقدم

مقالي

تابع مسألة اللص: احسب السرعة التي يجب أن تسير بها سيارة الشرطة لتلحق به قبل الحدود (المسافة التي تقطعها الشرطة 40 km).

الإجابة: يجب أن تقطع 40 km في 0.2 h أو أقل: 40 ÷ 0.2 = 200 km/h على الأقل.

١٢

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

إذا كانت المسافة بـ km والزمن بـ h فالسرعة بـ km/h	✓	✗
سرعة 5 m/s تعني قطع 5 m في كل ثانية	✓	✗
يمكن قسمة مسافة بالمتر على زمن بالساعة لنحصل على m/s	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (يجب توحيد الوحدات).

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٤١ · كتاب النشاط ص ٧٠-٧٣، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٦-٤ ص ١٤٦ · حصة واحدة

٦-٤ أنماط الحركة

النابض الزمني (مؤقت الشريط) · 50 نقطة في الثانية · السرعة الثابتة · السرعة المتزايدة (التسارع) · السرعة المتناقصة (التباطؤ) · رسم المسافة/الزمن

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ألصق على السبورة ثلاثة أشرطة ورقية عليها نقاط بنمط: متساوية ، متباعدة تدريجيًا ، متقاربة تدريجيًا ⏱️، واكتب جدول رحلة حافلة صحار ← صور بأوقات المغادرة.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: النقاط المتساوية البعد على شريط النابض الزمني تعني:

سرعة ثابتة | سرعة متزايدة | الجسم متوقف

الإجابة: سرعة ثابتة.

٢ · متوسط · مقالي

يطبع النابض الزمني 50 نقطة في الثانية. كم الزمن بين نقطتين متتاليتين؟

_____

الإجابة: 1 ÷ 50 = 0.02 s.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صِل كل نمط نقاط بنوع الحركة:

••••• (متساوية)	سرعة متناقصة (تباطؤ)
••••• (تتباعد)	سرعة ثابتة
••••• (تتقارب)	سرعة متزايدة (تسارع)

الإجابة: متساوية: سرعة ثابتة · تتباعد: سرعة متزايدة · تتقارب: سرعة متناقصة.

٤

●● متوسط

👁 بصري

ارسم نمط النقاط لجسم يتحرك بسرعة متزايدة ثم بسرعة ثابتة، وضع علامة على «نقطة البدء».

شريط نقاط

الإجابة: نقاط تبدأ متقاربة ثم تتباعد تدريجيًا، ثم تصبح متساوية البعد في الجزء الأخير.

٥

●● متوسط

✍ مقالي

كل خمس مسافات على الشريط تمثل 0.1 s. إذا كانت 6 cm ، فاحسب السرعة.

الإجابة: 6 ÷ 0.1 = 60 cm/s.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

شريط جسم ساقط: المقطع (أ) 15 cm والمقطع (ب) 25 cm وكل مقطع خمس مسافات (0.1 s). احسب السرعة في كل مقطع وصف الحركة.

الإجابة: (أ) 15 ÷ 0.1 = 150 cm/s · (ب) 25 ÷ 0.1 = 250 cm/s ؛ السرعة تزداد (الجسم يتسارع أثناء السقوط).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الجسم الساقط تزداد سرعته	✓	✗
تقارب النقاط يعني تسارعًا	✓	✗
الخط المستقيم المائل في رسم المسافة/الزمن يعني سرعة ثابتة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (يعني تباطؤًا) ، ✓.

٨

●● متوسط

بصري

أي رسم مسافة/زمن يمثل جسمًا تقل سرعته؟

منحنى يصبح أقل ميلًا مع الوقت

منحنى يصبح أشد ميلًا

خط مستقيم مائل

الإجابة: منحنى يصبح أقل ميلًا (أكثر استواءً) مع الوقت.

٩

●●● متقدم

بصري

رسمٌ للمسافة/الزمن فيه خط مستقيم لسيارة بسرعة ثابتة. كيف ترسم خطًا لسيارة ثانية بسرعة ثابتة أقل؟ ارسمه.

خطان مستقيمان من نقطة الأصل

الإجابة: خط مستقيم آخر يبدأ من نقطة الأصل لكن ميله أقل (أقل انحدارًا) من خط السيارة الأولى.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

●● متوسط

بصري

أكمل عمود «الزمن منذ المغادرة» لحافلة غادرت صحار الساعة 22:45:

المحطة	زمن المغادرة	الزمن منذ المغادرة (min)
صحم	23:10	
الخابورة	23:40	
السويق	00:25	
مسقط	2:30	
صور (وصول)	5:50	

الإجابة: صحم 25 · الخابورة 55 · السويق 100 · مسقط 225 · صور 425 دقيقة (7 ساعات و5 دقائق).

١١

أساسي

بصري

أكمل:

إذا ازداد البعد بين النقاط على الشريط فإن الجسم _____ ، وإذا قلّ فإنه _____

بنك الكلمات يتسارع يتباطأ يتوقف

الإجابة: يتسارع · يتباطأ.

١٢

متقدم

مقالي

إذا كانت المسافة الكلية لرحلة الحافلة من صحار إلى صور 350 km تقريبًا وزمنها 425 دقيقة، فاحسب سرعتها المتوسطة بـ km/h تقريبًا.

الإجابة: الزمن = 425 ÷ 60 ≈ 7.1 h ، السرعة ≈ 350 ÷ 7.1 ≈ 49 km/h.

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٤٢ · كتاب النشاط ص ٧٤-٧٦، ورقة العمل الداعمة للنشاط ٦-٥ (أ) ص ١٤٧، ورقة عمل ٦-٥ (ب) ص ١٤٨-١٤٩ · حصتان

٦-٥ الرسوم البيانية للمسافة/الزمن

رسم المسافة/الزمن · الميل (الانحدار) · السرعة الثابتة · التوقف (خط أفقي) · المقارنة بين السرعات · السرعة المتوسطة للرحلة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٦٠ ●● ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم محورين كبيرين (الزمن أفقيًا والمسافة رأسيًا) 📈 وارسم رحلة سارة بثلاث قطع ملوّنة، ثم ارسم رحلة الدراجة على التل (س ، ص ، ع ، م) بأشكال ميل مختلفة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: الخط الأفقي في رسم المسافة/الزمن يعني:

الجسم متوقف | الجسم سريع جدًا | الجسم يعود

الإجابة: الجسم متوقف (المسافة لا تتغير مع الزمن).

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

على أي محور نضع الزمن وعلى أي محور نضع المسافة في رسم المسافة/الزمن؟

الإجابة: الزمن على المحور الأفقي (السيني) والمسافة على المحور الرأسي (الصادي).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

صِل شكل الخط بالحركة:

خط مستقيم شديد الميل	متوقف
خط مستقيم قليل الميل	سرعة ثابتة كبيرة
خط أفقي	سرعة ثابتة صغيرة

الإجابة: شديد الميل: سرعة ثابتة كبيرة · قليل الميل: سرعة ثابتة صغيرة · أفقي: متوقف.

٤

متوسط

بصري

ارسم رسم المسافة/الزمن لرحلة سارة: بعد 10 دقائق قطعت 1000 m ، ثم توقفت حتى الدقيقة 14 ، ثم وصلت إلى 3000 m في الدقيقة 30.

الزمن (min) أفقيًا والمسافة (m) رأسيًا

الإجابة: خط مائل من الأصل حتى 1000 m عند الدقيقة 10 ، ثم خط أفقي حتى الدقيقة 14 ، ثم خط أشد ميلًا حتى 3000 m عند الدقيقة 30.

٥

متوسط

مقالي

من رحلة سارة: احسب سرعتها في أول 10 دقائق، وفي الجزء الأخير (من الدقيقة 14 إلى 30) بوحدة m/min.

الإجابة: الأول: 1000 ÷ 10 = 100 m/min · الأخير: 2000 ÷ 16 = 125 m/min (أسرع).

٦

متقدم

مقالي

احسب السرعة المتوسطة لسارة للرحلة كلها بوحدة m/s.

الإجابة: 3000 m ÷ (30 × 60 = 1800 s) ≈ 1.67 m/s.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

متوسط

بصري

في رحلة الدراجة على التل، رتّب الأجزاء من الأبطأ إلى الأسرع: (س) سرعة ثابتة على أرض مستوية ، (ص) صعود التل ، (ع) توقف ، (م) نزول التل.

- [ ] م
- [ ] س
- [ ] ع
- [ ] ص

الإجابة: ع (متوقفة) ← ص (صعود) ← س ← م (نزول).

٨

متوسط

مقالي

كيف تعرف من الرسم أن الدراجة تتحرك ببطء أكثر في الجزء (ص) منه في الجزء (س)؟ ولماذا تبطئ؟

الإجابة: ميل الخط في (ص) أقل من ميله في (س)؛ لأنها تصعد التل فتحتاج إلى قوة أكبر ضد الجاذبية.

٩

متقدم

مقالي

دراجة قطعت 1200 m في 4 min على أرض مستوية ثم 600 m في 4 min صعودًا. احسب سرعتها في كل جزء بـ m/s.

الإجابة: المستوية: 1200 ÷ 240 = 5 m/s · الصعود: 600 ÷ 240 = 2.5 m/s.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

كلما كان الخط أشد ميلًا كانت السرعة أكبر	✓	✗
الخط الأفقي يعني سرعة كبيرة	✓	✗
يمكن حساب السرعة من الرسم: المسافة ÷ الزمن	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

١١

متوسط

بصري

سيارة: قطعت 120 km في أول 2 h ، ثم توقفت 1 h ، ثم قطعت 60 km في 1 h. ارسم رسم المسافة/الزمن واحسب السرعة المتوسطة للرحلة.

الزمن (h) أفقيًا والمسافة (km) رأسيًا

الإجابة: خط مائل حتى 120 km عند 2 h ، ثم خط أفقي حتى 3 h ، ثم خط مائل حتى 180 km عند 4 h ؛ السرعة المتوسطة = 180 ÷ 4 = 45 km/h.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اكتب وصفًا مختصرًا لرحلة السيارة في السؤال السابق كأنك مذيع يصفها 🎙️ .

الإجابة: انطلقت السيارة بسرعة ثابتة 60 km/h لمدة ساعتين قطعت فيهما 120 km، ثم توقفت ساعة للاستراحة، ثم أكملت ساعة أخرى بسرعة 60 km/h فقطعت 60 km؛ المجموع 180 km في 4 ساعات.

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٤٣ · لا يوجد تمرين ولا ورقة عمل في كتاب النشاط · حصة واحدة

٦-٦ الأثر الدوراني للقوة

الأثر الدوراني · المحور (نقطة الارتكاز) · القوة · المسافة من المحور · مع اتجاه عقارب الساعة · عكس اتجاه عقارب الساعة · الرافعة

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اطلب من طالب أن يفتح باب الصف بالدفع قرب المفصّلات ثم قرب المقبض 🚪 ليشعر بالفرق، وارسم الباب من أعلى مع المحور والقوة والمسافة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة: أسهل مكان لدفع الباب لفتحه:

عند المقبض بعيدًا عن المفصّلات | قرب المفصّلات | في منتصف الباب تمامًا

الإجابة: عند المقبض بعيدًا عن المفصّلات.

٢
متوسط · مقالي

لماذا يوضع مقبض الباب بعيدًا عن المفصّلات؟

_____

_____

الإجابة: لأن القوة تُحدث أثرًا دورانيًا أكبر كلما بعدت عن المحور (المفصّلات)، فيُفتح الباب بقوة أقل.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل:

النقطة التي يدور حولها الجسم تسمى _____ ، ويزداد الأثر الدوراني بزيادة _____ أو زيادة _____ عن المحور

بنك الكلمات: المحور | القوة | المسافة

الإجابة: المحور (نقطة الارتكاز) · القوة · المسافة.

٤

متوسط

بصري

ضع دائرة حول الأدوات التي تعمل بالأثر الدوراني للقوة:

مفتاح الربط | لعبة الميزان | المقص | الكرة

فتّاحة العلب

الإجابة: مفتاح الربط ، لعبة الميزان ، المقص ، فتّاحة العلب.

٥

متوسط

بصري

صنّف الحركات:

فتح غطاء قارورة الماء | إغلاق غطاء القارورة | شد البرغي بالمفك

فك البرغي

مع اتجاه عقارب الساعة ↻	عكس اتجاه عقارب الساعة ↺

الإجابة: مع عقارب الساعة: إغلاق الغطاء ، شد البرغي • عكسها: فتح الغطاء ، فك البرغي (للأغطية والبراغي العادية).

٦

متقدم

مقالي

لماذا يسهل فك صامولة إطار السيارة بمفتاح ربط طويل الذراع؟

الإجابة: لأن الذراع الطويلة تزيد المسافة بين القوة والمحور، فيزداد الأثر الدوراني بالقوة نفسها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

المحور هو النقطة التي يدور حولها الجسم	✓	✗
قوة كبيرة قرب المحور قد تعطي أثرًا مثل قوة صغيرة بعيدة عنه	✓	✗
الأثر الدوراني لا يعتمد على المسافة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٨

متوسط

بصري

ارسم لعبة ميزان (سيسو) وحدد عليها: المحور ، وزن الطفل على كل جانب ، اتجاه الدوران الذي يسببه كل وزن.

لعبة الميزان

الإجابة: عارضة فوق محور في الوسط، وزن الطفل الأيسر يسبب دورانًا عكس عقارب الساعة، والأيمن مع عقارب الساعة.

٩

متقدم

مقالي

جلس أب ثقيل وابنه الخفيف على لعبة الميزان. أين يجلس كل منهما لتتوازن؟ فسّر.

الإجابة: يجلس الأب قريبًا من المحور والابن بعيدًا عنه؛ لأن القوة الكبيرة على مسافة قصيرة تُحدث أثرًا دورانيًا يساوي أثر القوة الصغيرة على مسافة كبيرة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل:

مفصّلات الباب	محور المقص
الصامولة في مفتاح الربط	محور الباب
مسمار المقص	محور مفتاح الربط

الإجابة: مفصّلات الباب: محور الباب · الصامولة: محور مفتاح الربط · مسمار المقص: محور المقص.

١١

●● متوسط

بصري

اذكر ثلاث أدوات في بيتك تعمل بالأثر الدوراني للقوة، وحدد المحور في كل منها.

الأداة	أين المحور؟

الإجابة: مثال: الباب (المفصّلات) ، الصنبور (محور المقبض) ، المقص (المسمار في الوسط) ، فتّاحة العلب (حافة الغطاء).

١٢

●●● متقدم

مقالي

لماذا يصعب فتح باب إذا دفعته قرب المفصّلات حتى بقوة كبيرة؟

الإجابة: لأن المسافة بين القوة والمحور صغيرة جدًا فيكون الأثر الدوراني صغيرًا رغم كبر القوة.

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٤٤ · كتاب النشاط ص ٧٧–٧٨، ورقة عمل ٦-٧ ص ١٥٠ – ١٥١ · حصة واحدة

٦-٧ عزم القوة

عزم القوة · القوة (N) · المسافة من المحور (cm أو m) · نيوتن متر (N m) · مع وعكس اتجاه عقارب الساعة · توازن العارضة

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ثبّت مسطرة مترية على محور في وسطها وعلّق عليها أثقالًا 1 N و 2 N ⚖️ ليكتشف الطلاب قاعدة التوازن، واكتب «العزم = القوة × المسافة من المحور» بخط كبير.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول وحدة العزم:

N m　　N　　m/s

الإجابة: N m (نيوتن متر) ويمكن أيضًا N cm.

٢ · متوسط · مقالي

ما المقصود بعزم القوة؟

الإجابة: مقدار الأثر الدوراني للقوة، ويساوي القوة × المسافة العمودية من المحور.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل:

العزم = _____ × _____ من المحور

بنك الكلمات: القوة　المسافة　الزمن

الإجابة: القوة · المسافة.

٤

●● متوسط

✍️ مقالي

احسب عزم وزن فتى (200 N) يجلس على بعد 2 m من المحور.

الإجابة: 200 × 2 = 400 N m.

٥

●● متوسط

👁 بصري

أكمل جدول توازن العارضة (عزم اليسار = عزم اليمين):

القوة يسارًا (N)	المسافة (cm)	العزم (N cm)	القوة يمينًا (N)	المسافة (cm)	العزم (N cm)
1	20		2		
1	30		2		
3	20		4		

الإجابة: الصف 1: 20 ، المسافة 10 ، 20 · الصف 2: 30 ، المسافة 15 ، 30 · الصف 3: 60 ، المسافة 15 ، 60.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

في لعبة ميزان: فتى وزنه 300 N على بعد 2 m من المحور، وآخر وزنه 600 N على بعد 1 m على الجهة الأخرى. هل هي متوازنة؟ اكتب استنتاجك.

الإجابة: عزم الأول = 300 × 2 = 600 N m ، عزم الثاني = 600 × 1 = 600 N m ؛ العزمان متساويان فاللعبة متوازنة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

قوة 10 N على بعد 0.5 m عزمها 5 N m	✓	✗
مضاعفة المسافة تضاعف العزم	✓	✗
العزم لا يعتمد على مقدار القوة	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗.

٨

●● متوسط

بصري

أي القوتين لها عزم أكبر على مفك البراغي: (أ) 20 N على بعد 0.1 m ، (ب) 15 N على بعد 0.2 m؟

(ب) 3 N m | (أ) 2 N m | متساويتان

الإجابة: (ب): 15 × 0.2 = 3 N m أكبر من (أ): 20 × 0.1 = 2 N m.

٩

●●● متقدم

مقالي

علّق ثقل 4 N على بعد 25 cm يسار المحور. أين تضع ثقل 5 N يمين المحور لتتوازن العارضة؟

الإجابة: العزم يسارًا = 4 × 25 = 100 N cm ، المسافة = 100 ÷ 5 = 20 cm يمين المحور.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

احسب العزم:

القوة	المسافة من المحور	العزم
50 N	0.3 m	
100 N	2 m	
8 N	50 cm	

الإجابة: 15 N m · 200 N cm (أو 400 N m).

١١

●● متوسط

بصري

صمّم صفين جديدين لجدول توازن العارضة باختيار أثقال ومسافات مختلفة، واحسب العزوم.

القوة يسارًا (N)	المسافة (cm)	العزم	القوة يمينًا (N)	المسافة (cm)	العزم

الإجابة: مثال: $2\ \text{N} \times 30\ \text{cm} = 60 \leftrightarrow 3\ \text{N} \times 20\ \text{cm} = 60 \cdot 5\ \text{N} \times 10\ \text{cm} = 50 \leftrightarrow 1\ \text{N} \times 50\ \text{cm} =$ 50 (تُقبل أي أمثلة متساوية العزوم).

١٢

●●● متقدم

مقالي

لماذا يُصمَّم مقبض مفتاح الربط الخاص بإطارات السيارات طويلًا؟ استخدم مفهوم العزم.

الإجابة: لأن العزم = القوة × المسافة، فزيادة طول المقبض تزيد المسافة فيكبر العزم دون الحاجة إلى قوة كبيرة.

الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة · الدرس ٤٥ · كتاب النشاط ص ٧٩ - ٨٠ · حصة واحدة

٦-٨ القوى المتوازنة

مبدأ العزوم · العزم مع اتجاه عقارب الساعة · العزم عكس اتجاه عقارب الساعة · العارضة المتوازنة · حساب قوة أو مسافة مجهولة · الميزان ذو الكفتين

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٥ دقيقة · ٣ نقاط

نصيحة للمعلم: ارسم لعبة ميزان عليها فتى (300 N) على بعد (0.4 m) ورجل يدفع الطرف الآخر بقوة 150 N ⚖️، واكتب مبدأ العزوم في صندوق ملوّن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: تكون العارضة متوازنة عندما:

مجموع العزوم مع عقارب الساعة = مجموع العزوم عكسها

تتساوى القوتان دائمًا

تكون القوتان على الجهة نفسها

الإجابة: مجموع العزوم مع عقارب الساعة = مجموع العزوم عكسها.

٢ متوسط · مقالي

على عارضة متوازنة قوتان على جانبي المحور. القوة اليمنى تديرها مع عقارب الساعة. ماذا تفعل القوة اليسرى؟

الإجابة: تديرها عكس اتجاه عقارب الساعة (فتتوازن العزوم).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل مبدأ العزوم:

في العارضة المتوازنة: عزم القوى _____ اتجاه عقارب الساعة = عزم القوى _____ اتجاه عقارب الساعة

بنك الكلمات: مع · عكس · فوق

الإجابة: مع · عكس.

٤

متوسط

مقالي

يجلس فتى وزنه 300 N على بعد 0.4 m من المحور. احسب عزم وزنه.

الإجابة: 300 × 0.4 = 120 N m.

٥

متوسط

مقالي

يدفع الرجل الطرف الآخر للعبة لأسفل بقوة 150 N ليوازن الفتى. احسب المسافة من المحور التي يدفع عندها.

الإجابة: 120 ÷ 150 = 0.8 m.

٦

متقدم

مقالي

طفلة وزنها 400 N تجلس على بعد 1.5 m من محور لعبة الميزان. كم يجب أن يكون وزن أخيها الذي يجلس على بعد 2 m في الجهة الأخرى لتتوازن اللعبة؟

الإجابة: عزمها = 400 × 1.5 = 600 N m ، وزن الأخ = 600 ÷ 2 = 300 N.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يمكن أن تتوازن قوة صغيرة مع قوة كبيرة	✓	✗
في التوازن تكون المسافتان متساويتين دائمًا	✓	✗
القوة الأصغر يجب أن تكون أبعد عن المحور	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓.

٨

●● متوسط

بصري

ارسم عارضة متوازنة عليها قوتان، وسمِّ القوة ذات العزم مع عقارب الساعة (ج) والقوة ذات العزم عكس عقارب الساعة (أ).

عارضة ومحور وقوتان

الإجابة: قوة لأسفل على يمين المحور (ج) تدير مع عقارب الساعة، وقوة لأسفل على يسار المحور (أ) تدير عكسها.

٩

●●● متقدم

مقالي

ميزان تاجر في سوق نزوى: كيس وزنه 20 N معلّق على بعد 10 cm من المحور. أين يعلّق ثقلًا وزنه 5 N ليتوازن الميزان؟

الإجابة: 20 × 10 = 200 N cm ، المسافة = 200 ÷ 5 = 40 cm في الجهة الأخرى.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

أكمل الجدول (عارضة متوازنة):

القوة اليسرى	مسافتها	القوة اليمنى	مسافتها
6 N	10 cm	3 N	
	20 cm	8 N	5 cm
10 N	0.5 m		1 m

الإجابة: 20 cm · 2 N · 5 N.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

على لعبة ميزان: فتاة 250 N على بعد 2 m يسار المحور، وفتى 500 N على بعد 1.2 m يمين المحور. هل هي متوازنة؟ إن لم تكن، فأي جهة تهبط؟

الإجابة: يسار: 250 × 2 = 500 N m ، يمين: 500 × 1.2 = 600 N m ؛ غير متوازنة، تهبط جهة الفتى (اليمين).

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

اقترح كيف يمكن للفتى في السؤال السابق أن يعيد توازن اللعبة دون أن ينزل منها.

الإجابة: يقترب من المحور حتى يصبح عزمه 500 N m: المسافة = 500 ÷ 500 = 1 m من المحور.